

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH (UEH)
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
ĐỀ TÀI
PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU HỆ
THỐNG SIÊU THỊ ABC

Học Phần: Biểu diễn trực quan dữ liệu
Giảng Viên: TS. Nguyễn An Tế

Danh Sách Nhóm:

1. Nguyễn Thị Minh Thư
2. Vũ Thị Diệu Tiên
3. Lê Thủy Tiên
4. Lê Vy

Chuyên ngành : KHOA HỌC DỮ LIỆU

Khóa : K49

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 10 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Nguyễn An Tế – giảng viên bộ môn Biểu diễn trực quan dữ liệu – người đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho nhóm những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập vừa qua.

Trong thời gian tham gia lớp học của Thầy, nhóm không chỉ được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học hỏi được tinh thần học tập nghiêm túc, phương pháp tư duy khoa học và cách tiếp cận vấn đề một cách thực tế, hiệu quả. Những bài giảng và định hướng của Thầy đã giúp nhóm có thêm động lực, niềm yêu thích đối với lĩnh vực lập trình và phân tích dữ liệu. Đây chắc chắn sẽ là hành trang quý báu để nhóm tự tin hơn trên con đường học tập và làm việc sau này.

Bộ môn Biểu diễn trực quan dữ liệu là một học phần vô cùng bổ ích, mang tính ứng dụng cao, giúp sinh viên tiếp cận được những kiến thức và kỹ năng gắn liền với nhu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm của nhóm còn hạn chế, nên trong quá trình thực hiện đồ án, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được sự thông cảm, góp ý và chỉ dẫn của Thầy để bài đồ án được hoàn thiện hơn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH

Hình 1: Mô tả tổng quan bộ dữ liệu.....	12
Hình 2: Thống kê số liệu về các thuộc tính của bộ dữ liệu	13
Hình 3: Biểu đồ phân phối của các biến định lượng	14
Hình 4: Mô tả các biến định tính	15
Hình 5: Biểu đồ tương quan giữa các biến số	16
Hình 6: Mô tả các giá trị cột “Phương thức thanh toán”	18
Hình 7: Kết quả sau khi chuẩn hóa lại các giá trị.....	19
Hình 8: Mô tả các giá trị bị thiếu trong bộ dữ liệu	20
Hình 9: Kết quả sau khi xử lý giá trị bị thiếu	22
Hình 10: Biểu đồ box plot trước khi xử lý outlier.....	25
Hình 11: Biểu đồ Boxplot sau khi lọc outlier.....	26
Hình 12: Công thức chuẩn hóa của RobustScaler	27
Hình 13: Biểu đồ thể hiện xu hướng doanh thu và lợi nhuận theo tháng.....	28
Hình 14: Biểu đồ thể hiện doanh thu và lợi nhuận theo quý	29
Hình 15: Biểu đồ thể hiện tỷ lệ tăng, giảm doanh thu theo tháng	30
Hình 16: Biểu đồ thể hiện phần trăm tăng trưởng doanh thu giữa các quý.....	31
Hình 17: Biểu đồ thể hiện doanh thu theo thành phố giữa các năm 2024 và 2025	32
Hình 18: Biểu đồ thể hiện doanh thu theo thành phố qua thời gian	32
Hình 19: Biểu đồ thể hiện doanh thu theo Tháng và Ngày trong tuần.....	33
Hình 20: Biểu đồ thể hiện doanh thu theo các Chi nhánh giữa năm 2024 và 2025	35
Hình 21: Biểu đồ thể hiện xu hướng doanh thu theo nhóm khách hàng	36
Hình 22: Biểu đồ thể hiện xu hướng doanh thu theo phương thức thanh toán	37
Hình 23: Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu ròng và lợi nhuận của từng chi nhánh	39
Hình 24: Biểu đồ thể hiện tổng doanh thu ròng và lợi nhuận của từng chi nhánh.....	40
Hình 25: Biểu đồ so sánh doanh thu ròng trung bình giữa các chi nhánh của 3 thành phố	41
Hình 26: Biểu đồ thể hiện tỉ trọng doanh thu theo loại sản phẩm	42
Hình 27: Biểu đồ thể hiện tỉ lệ của từng phân loại sản phẩm ở mỗi chi nhánh.....	43
Hình 28: Biểu đồ thể hiện doanh thu ròng và lợi nhuận giữa nam và nữ khách hàng tại từng chi nhánh	44
Hình 29: Biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm khách hàng tại mỗi chi nhánh.....	46
Hình 30: Biểu đồ thể hiện doanh thu theo phương thức thanh toán và chi nhánh	47
Hình 31: Biểu đồ thể hiện tổng giá trị giảm giá theo chi nhánh.....	48
Hình 32: Biểu đồ thể hiện mức giảm giá trung bình của khách hàng theo giới tính ở từng chi nhánh	49
Hình 33: Heatmap thể hiện mối quan hệ giữa các loại sản phẩm	50
Hình 34: Biểu đồ thể top nhóm sản phẩm được mua nhiều nhất	51

Hình 35: Biểu đồ xu hướng tỷ trọng doanh thu theo loại sản phẩm	52
Hình 36: Biểu đồ thể hiện lợi nhuận theo từng nhóm sản phẩm.....	53
Hình 37: Biểu đồ thể hiện tổng doanh thu theo từng giới tính.....	54
Hình 38 : Biểu đồ thể hiện tỷ trọng mua hàng theo giới tính và nhóm sản phẩm.....	55
Hình 39: Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa loại sản phẩm và nhóm khách hàng	56
Hình 40: Phân tích nhân khẩu học khách hàng	58
Hình 41: Số lượng giao dịch mỗi tháng theo từng giới tính.....	59
Hình 42: Phân bố khách hàng theo thành phố	60
Hình 43: Parallel Set plot thể hiện thông tin nhóm khách hàng theo chi nhánh	61
Hình 44: Sở thích thanh toán của từng nhóm khách hàng.....	62
Hình 45: Violin plot thể hiện phân phối tần suất mua hàng và tổng số lượng sản phẩm của từng nhóm khách hàng (gốc)	64
Hình 46: Violin plot thể hiện phân phối tần suất mua hàng và tổng số lượng sản phẩm của từng nhóm khách hàng (log	64
Hình 47: Số lượt mua hàng mỗi tháng của từng nhóm khách hàng	65
Hình 48: Doanh thu theo tháng từng nhóm khách hàng mang lại.....	66
Hình 49: Biểu đồ thể hiện hành vi mua hàng theo phân khúc khách hàng	67
Hình 50: Ma trận nhầm lẫn.....	70
Hình 51: Biểu đồ ROC, AUC	71
Hình 52: Biểu đồ thể hiện tầm quan trọng của các biến.....	72

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Bảng mô tả thuộc tính của bộ dữ liệu	12
Bảng 2: Thể hiện số lượng giá trị thuộc tính bị thiếu trong bộ dữ liệu	20

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH	3
MỤC LỤC	4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	6
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài.....	6
1.2. Mục tiêu thực hiện	6
1.3. Phương pháp biểu diễn.....	7
1.4. Công cụ và tài nguyên sử dụng.....	7
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN BỘ DỮ LIỆU.....	9
2.1. Sơ lược về bộ dữ liệu	9
2.2. Mô tả thuộc tính của bộ dữ liệu	9
2.3. Mô tả tổng quan bộ dữ liệu ban đầu	10
CHƯƠNG 3. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ BIỂU DIỄN TRỰC QUAN TRONG EDA.....	17
3.1. Định dạng dữ liệu.....	17
3.3.1 Lỗi dữ liệu không đồng nhất	17
3.1.2 Lỗi đơn vị	18
3.2. Kiểm tra và xử lý Missing values	19
3.3. Kiểm tra và xử lý Outliers.....	20
3.4 Chuẩn hóa dữ liệu	25
CHƯƠNG 4. BIỂU DIỄN TRỰC QUAN TRONG PHÂN TÍCH MÔ TẢ.....	26
4.1. Phân tích theo chuỗi thời gian.....	26
4.1.1. Theo dõi xu hướng doanh thu & lợi nhuận theo thời gian.	26
4.1.2. Phân tích mùa vụ nhằm tìm ra các giai đoạn cao điểm hoặc thấp điểm mua sắm.	30
4.1.3. So sánh hiệu suất giữa các chi nhánh	32
4.1.4. Đánh giá hành vi khách hàng (nhóm Member với Normal, phương thức thanh toán theo thời gian).....	32
4.2. Phân tích theo hoạt động từng chi nhánh.....	34
4.3. Phân tích theo sản phẩm	43
4.3.1 Phân tích xu hướng mua hàng theo loại sản phẩm.....	43
4.3.2 Phân tích theo sản phẩm bán chạy và sinh lợi cao nhất	45
4.3.3 Phân tích xu hướng lựa chọn sản phẩm theo giới tính	48
4.3.4 Phân tích xu hướng lựa chọn sản phẩm theo nhóm khách hàng	50

4.4. Phân tích theo khách hàng	51
4.4.1. Phân tích nhân khẩu học khách hàng theo giới tính.....	51
4.4.2. Phân tích xu hướng mua sắm theo thời gian	52
4.4.3. Phân tích Khách hàng theo Thành phố và Chi nhánh	53
4.4.6. Phân tích Tần suất và Khối lượng mua hàng	57
4.4.6. Phân tích Tần suất và Khối lượng mua hàng	58
CHƯƠNG 5. BIỂU DIỄN TRỰC QUAN TRONG PHÂN TÍCH DỰ ĐOÁN	62
5.1 Phân lớp dự đoán nhóm khách hàng	62
5.2 Trực quan hóa kết quả dự đoán.....	63
5.2.1 Ma trận nhầm lẫn.....	63
5.2.2 Biểu đồ ROC, AUC.....	64
5.3.3 Biểu đồ thể hiện tầm quan trọng của biến	65
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN	66
PHỤ LỤC	68
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	69

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, dữ liệu đã trở thành một tài sản chiến lược, đóng vai trò then chốt trong sự thành công của mọi doanh nghiệp. Ngành bán lẻ, đặc biệt là lĩnh vực siêu thị, đang đối mặt với một môi trường cạnh tranh khốc liệt và sự thay đổi không ngừng trong hành vi của người tiêu dùng. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp bán lẻ buộc phải chuyển đổi từ việc ra quyết định dựa trên kinh nghiệm sang mô hình dựa trên dữ liệu (Data-Driven Decision Making - DDDM). Việc áp dụng phân tích dữ liệu không chỉ giúp các nhà bán lẻ hiểu rõ hơn về khách hàng mà còn tối ưu hóa vận hành, từ quản lý hàng tồn kho đến chiến lược tiếp thị.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, đề tài “Phân tích và trực quan hóa dữ liệu hệ thống siêu thị ABC” được thực hiện. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật xử lý và biểu diễn trực quan dữ liệu, nhóm thực hiện khám phá các khía cạnh khác nhau trong hoạt động kinh doanh của chuỗi siêu thị; từ đó hướng đến việc cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hành vi khách hàng, hiệu suất của từng chi nhánh và các xu hướng sản phẩm, góp phần đưa ra những định hướng chiến lược có giá trị.

1.2. Mục tiêu thực hiện

Đề tài được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu chính sau:

- Phân tích sâu về hoạt động kinh doanh: Khai thác và phân tích bộ dữ liệu bán hàng để xác định các xu hướng chính, các quy luật ngầm và những yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận. Các khía cạnh chính bao gồm phân tích hành vi mua sắm của khách hàng, đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh và xác định xu hướng của các dòng sản phẩm.
- Đề xuất các giải pháp chiến lược: Dựa trên những kết quả phân tích và trực quan hóa, nhóm thực hiện đưa ra các nhận định, đánh giá và đề xuất các gợi ý mang tính chiến lược. Các đề xuất này nhằm mục tiêu tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho hệ thống siêu thị ABC trên thị trường.

1.3. Phương pháp biểu diễn

Để đạt được các mục tiêu trên, nhóm áp dụng kết hợp các phương pháp phân tích dữ liệu sau:

- Phân tích dữ liệu khám phá (Exploratory Data Analysis - EDA): Đây là quá trình kiểm tra ban đầu trên dữ liệu để phát hiện các mẫu, các điểm bất thường và kiểm tra các giả định ban đầu thông qua các biện pháp thống kê tóm tắt và biểu diễn đồ họa. EDA giúp khám phá sâu hơn về cấu trúc dữ liệu và các mối quan hệ tiềm ẩn giữa các biến số.
- Phân tích dữ liệu mô tả (Descriptive Analytics): Phương pháp này tập trung vào việc tóm tắt và mô tả các đặc điểm cơ bản của dữ liệu, giúp hiểu rõ tình hình hiện tại của chuỗi siêu thị và hành vi của khách hàng. Các kỹ thuật như phân tích chuỗi thời gian, biểu đồ so sánh, ma trận tương quan và phân tích tỷ trọng doanh thu theo nhóm khách hàng được áp dụng để cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh, xu hướng tiêu dùng và mức độ đóng góp của từng phân khúc khách hàng.
- Phân tích dự đoán (Predictive Analytics): Nhằm dự đoán xu hướng hoặc hành vi tương lai của khách hàng, nhóm sử dụng mô hình học máy (Machine Learning), sau đó biểu diễn trực quan hiệu quả thông qua:
 - Confusion Matrix: giúp xác định độ chính xác của mô hình trong việc phân loại đúng/sai các nhóm khách hàng.
 - ROC Curve và AUC Score: dùng để đo lường khả năng phân biệt giữa các lớp của mô hình.
 - Feature Importance Chart: thể hiện mức độ đóng góp của từng đặc trưng (biến đầu vào) đến kết quả dự đoán, hỗ trợ nhà phân tích hiểu rõ yếu tố nào tác động mạnh nhất đến hành vi khách hàng.

1.4. Công cụ và tài nguyên sử dụng

Ngôn ngữ lập trình: Python là ngôn ngữ chính mà nhóm sử dụng trong suốt quá trình thực hiện đồ án nhờ vào hệ sinh thái thư viện phong phú và mạnh mẽ cho phân tích dữ liệu.

Các thư viện chính:

- Pandas: Được sử dụng để thao tác, xử lý và làm sạch dữ liệu có cấu trúc.
- Matplotlib - Seaborn - Plotly: Là các thư viện phổ biến để tạo ra các biểu đồ thống kê đa dạng và có tính thẩm mỹ cao, phục vụ cho việc trực quan hóa dữ liệu

Nguồn dữ liệu: Nguồn dữ liệu chính cho đề tài là một bộ dữ liệu mô phỏng hoạt động bán hàng của hệ thống siêu thị ABC trong giai đoạn 2024-2025. Bộ dữ liệu này được xây dựng và mở rộng dựa trên dữ liệu mô phỏng "Total Supermarket Sales.csv" từ Kaggle, bao gồm các thông tin chi tiết từ giao dịch, sản phẩm, khách hàng đến chi nhánh.

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN BỘ DỮ LIỆU

2.1. Sơ lược về bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu được sử dụng trong bài được xây dựng lại dựa trên dữ liệu gốc Total Supermarket Sales.csv trên Kaggle, là tập dữ liệu ghi nhận hoạt động bán hàng của hệ thống siêu thị với thông tin về sản phẩm, khách hàng, doanh thu và phương thức thanh toán. Dữ liệu gốc được xử lý và mở rộng thông qua file Data_generate.ipynb, nhằm mục đích tạo ra một bộ dữ liệu mô phỏng có cấu trúc hoàn thiện, nhất quán và phù hợp hơn cho đề tài nhóm làm. Cụ thể, nhóm đã xây lại bộ dữ liệu theo các bước như sau:

- Tiền xử lý dữ liệu gốc: Chuẩn hóa tên trường và giá trị danh mục
- Bảo toàn giá theo SKU: Tạo bảng ánh xạ cố định cho từng SKU gồm Giá vốn đơn vị và Giá bán
- Mô hình hóa bối cảnh hoạt động: Có ba thành phố (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) với nhiều chi nhánh; khung giờ mở cửa 08:00–22:00, ưu tiên 17:00–20:00 và cuối tuần. Thiết lập lịch khuyến mãi theo mùa vụ (Tết, 30/4–1/5, 2/9, Black Friday) để điều tiết mức Discount theo thời điểm.
- Sinh giao dịch và chỉ tiêu tài chính: Lấy mẫu cấu trúc sản phẩm từ dữ liệu gốc để sinh Số lượng; tính COGS, Doanh thu gộp, Doanh thu ròng (trừ chiết khấu) và Lợi nhuận = Doanh thu ròng – COGS
- “Làm dơ” dữ liệu có kiểm soát
- Gán ID khách hàng để thực hiện chương 5 sau này

2.2. Mô tả thuộc tính của bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu Supermarket_Transaction bao gồm dữ liệu về các giao dịch diễn ra tại các siêu thị ABC ở 3 thành phố: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng.

Bộ dữ liệu chứa 7.183 dòng và 17 cột, phản ánh hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2024-2025, bao gồm các thông tin về sản phẩm, khách hàng, doanh thu, lợi nhuận, phương thức thanh toán và các yếu tố liên quan.

STT	Tên biến	Mô tả	Kiểu dữ liệu
1	ID	Mã định danh duy nhất cho mỗi khách hàng	Định danh
2	Thời gian	Thời gian xảy ra giao dịch	Thời gian
3	Thành phố	Thành phố diễn ra giao dịch: Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng	Định danh
4	Chi nhánh	Tên siêu thị ABC	Định danh
5	Nhóm khách hàng	Phân loại khách hàng: 'Normal', 'Member'	Định danh
6	Giới tính	Giới tính khách hàng: 'Male', 'Female'	Định danh
7	Phân loại	Phân loại của nhóm sản phẩm	Định danh
8	Tên SP	Tên sản phẩm	Định danh
9	SKU	Mã hàng hóa	Định lượng
10	Giá vốn đơn vị	Giá vốn mỗi đơn vị sản phẩm	Định lượng
11	Giá bán	Giá bán mỗi đơn vị sản phẩm	Định lượng
12	Số lượng	Số lượng sản phẩm được bán	Định lượng
13	COGS	Tổng giá vốn hàng bán	Định lượng
14	Discount	Số tiền được giảm	Định lượng
15	Phương thức thanh toán	Phương thức thanh toán: 'Cash', 'Credit Card', 'E-Wallet'	Định danh
16	Doanh thu ròng	Doanh thu đã trừ đi discount	Định lượng

17	Lợi nhuận	Lợi nhuận thu được	Định lượng
----	-----------	--------------------	------------

Bảng 1: Bảng mô tả thuộc tính của bộ dữ liệu

2.3. Mô tả tổng quan bộ dữ liệu ban đầu

2.3.1. Thông tin cơ bản

Để hiểu rõ về bộ dữ liệu, cần biết những thông tin cơ bản như số lượng quan sát (dòng), số lượng biến (cột), và các thông tin mô tả về các biến trong bộ dữ liệu.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 7183 entries, 0 to 7182
Data columns (total 17 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   ID                    7183 non-null   object
1   Thời gian             7183 non-null   datetime64[ns]
2   Thành phố             7183 non-null   object
3   Chi nhánh             7183 non-null   object
4   Nhóm khách hàng       6300 non-null   object
5   Giới tính             7084 non-null   object
6   Phân loại            7183 non-null   object
7   Tên SP                7183 non-null   object
8   SKU                  7183 non-null   int64
9   Giá vốn đơn vị        7183 non-null   float64
10  Giá bán               7183 non-null   float64
11  Số lượng              7183 non-null   int64
12  COGS                  7183 non-null   float64
13  Discount              7047 non-null   float64
14  Phương thức thanh toán 7159 non-null   object
15  Doanh thu ròng        7183 non-null   float64
16  Lợi nhuận             7183 non-null   float64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(6), int64(2), object(8)
memory usage: 954.1+ KB
```

Hình 1: Mô tả tổng quan bộ dữ liệu

Từ kết quả ở trên, thu được thông tin rằng: bộ dữ liệu chứa tổng cộng 7.183 quan sát và 17 cột thuộc tính. Có thể thấy dữ liệu có các giá trị missing values ở các cột như: Nhóm khách hàng, Giới tính, Discount, Phương thức thanh toán.

2.3.2. Khám phá các biến định lượng

a. Thống kê mô tả

Để hiểu rõ hơn về phân phối và biến đổi của dữ liệu, cần tiến hành phân tích thống kê tổng quát, bao gồm việc xác định các đặc trưng đo lường xu thế trung tâm, độ phân tán và khoảng biến thiên.

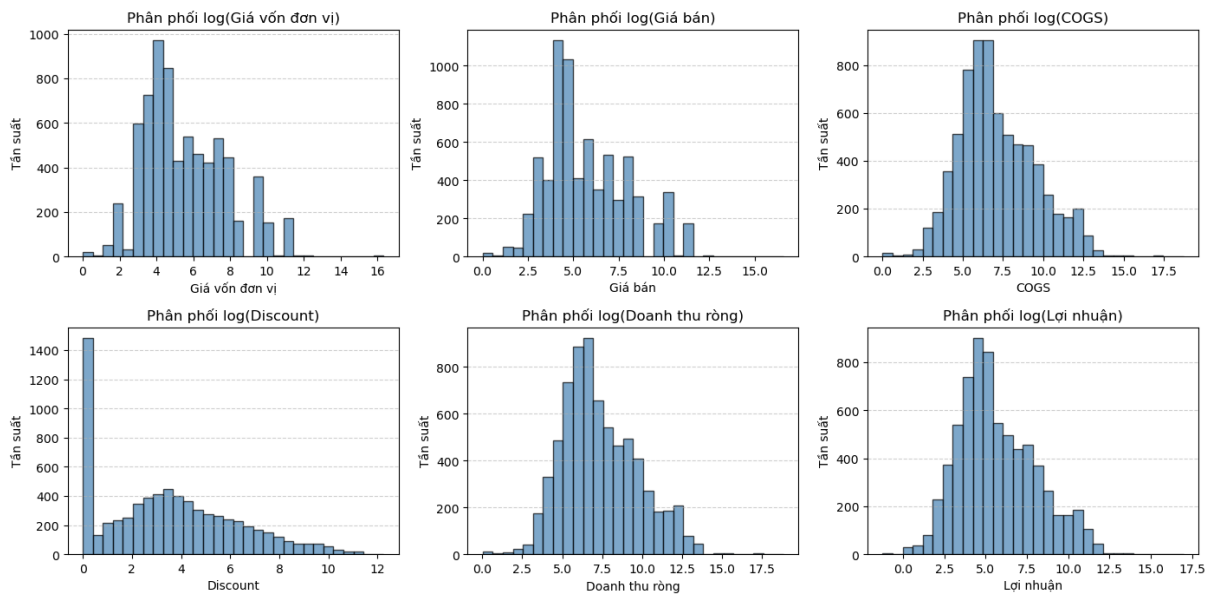
	Giá vốn đơn vị	Giá bán	Số lượng	COGS	Discount	Doanh thu ròng	Lợi nhuận
count	7.183000e+03	7.183000e+03	7183.000000	7.183000e+03	7047.000000	7.183000e+03	7.183000e+03
mean	1.036142e+04	1.347009e+04	7.413755	6.164282e+04	1291.315564	7.545140e+04	1.380859e+04
std	2.616668e+05	3.401670e+05	11.922136	1.849713e+06	6798.382590	2.221685e+06	3.816074e+05
min	7.080000e-03	9.100000e-03	1.000000	1.416000e-02	0.000000	1.817000e-02	-5.873140e+04
25%	5.186000e+01	6.742000e+01	3.000000	2.297600e+02	2.050000	2.866050e+02	5.056500e+01
50%	1.432700e+02	1.862500e+02	6.000000	8.115600e+02	26.770000	9.847700e+02	1.723200e+02
75%	1.252710e+03	1.628520e+03	9.000000	6.189400e+03	209.405000	7.520320e+03	1.371480e+03
max	1.225849e+07	1.593604e+07	143.000000	1.348434e+08	207519.450000	1.583277e+08	2.348435e+07

Hình 2: Thống kê số liệu về các thuộc tính của bộ dữ liệu

Kết quả cho thấy các biến về giá trị như giá vốn, giá bán, doanh thu và lợi nhuận có độ biến động rất lớn, thể hiện qua độ lệch chuẩn cao và khoảng giá trị rộng. Điều này cho thấy dữ liệu có thể tồn tại các điểm ngoại lệ hoặc sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm sản phẩm.

Tổng quan, các biến đều có phân phối lệch phải với giá trị cực đại lớn, nhóm sẽ thực hiện các bước kiểm tra, làm sạch dữ liệu và xử lý ngoại lai trước khi phân tích sâu hơn. Kết quả thống kê mô tả cung cấp cái nhìn tổng quát về đặc điểm của tập dữ liệu, là cơ sở để tiến hành các phân phân tích trực quan ở chương 4 như phân tích theo thời gian, chi nhánh, sản phẩm và khách hàng.

b. Thống kê suy diễn



Hình 3: Biểu đồ phân phối của các biến định lượng

Dựa vào các biểu đồ phân phối (sau khi chuyển đổi logarit) của các biến định lượng, ta có thể nhận thấy:

- **Giá vốn đơn vị:** Phân phối lệch phải nhẹ, tập trung chủ yếu trong khoảng log(3–6), tương ứng với nhóm sản phẩm có giá vốn trung bình. Một số ít sản phẩm có giá vốn cao hơn đáng kể, thể hiện sự chênh lệch giữa các dòng sản phẩm.
- **Giá bán:** Có dạng phân phối tương tự giá vốn, với đỉnh tập trung quanh log(5–7). Điều này cho thấy đa số sản phẩm được định giá trong cùng một khoảng phổ biến, trong khi một vài sản phẩm có giá bán rất cao.
- **COGS:** Phân phối gần chuẩn, tập trung quanh log(6–8), phản ánh phần lớn các giao dịch có tổng giá vốn ở mức trung bình. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số giao dịch đặc biệt có giá trị cao.
- **Discount:** Phân phối lệch phải mạnh, tập trung nhiều ở log(0–2). Điều này cho thấy phần lớn các giao dịch không áp dụng hoặc chỉ có mức giảm giá nhỏ, trong khi một số ít áp dụng chiết khấu cao hơn đáng kể.
- **Doanh thu ròng:** Phân phối gần chuẩn, tập trung trong khoảng log(6–8). Kết quả này phản ánh xu hướng doanh thu của các giao dịch tương đối đồng đều sau khi loại bỏ ảnh hưởng của ngoại lệ.

- **Lợi nhuận:** Có dạng phân phối tương đối cân đối, tập trung quanh $\log(5-7)$. Phần lớn các giao dịch tạo ra lợi nhuận ở mức trung bình, tuy nhiên vẫn tồn tại một số giá trị lợi nhuận cao bất thường.

c. Khám phá các biến định tính

	ID	Thành phố	Chi nhánh	Nhóm khách hàng	Giới tính	Phân loại	Tên SP	Phương thức thanh toán
count	7183	7183	7183	6300	7084	7183	7183	7159
unique	2833	3	9	2	2	6	59	6
top	CUS-0050	TP.HCM	ABC Thủ Đức	Member	Male	Groceries	Packaged Water (1L)	E-Wallet
freq	122	3204	833	3160	3582	2983	213	2409

Hình 4: Mô tả các biến định tính

Bảng trên thể hiện đặc điểm của các biến định tính trong tập dữ liệu, bao gồm Thành phố, Chi nhánh, Nhóm khách hàng, Giới tính, Phân loại sản phẩm, Tên sản phẩm và Phương thức thanh toán. Tập dữ liệu có tổng cộng 7.183 quan sát, trong đó một số biến có giá trị thiếu nhẹ, như Nhóm khách hàng (6.300 quan sát) và Giới tính (7.084 quan sát).

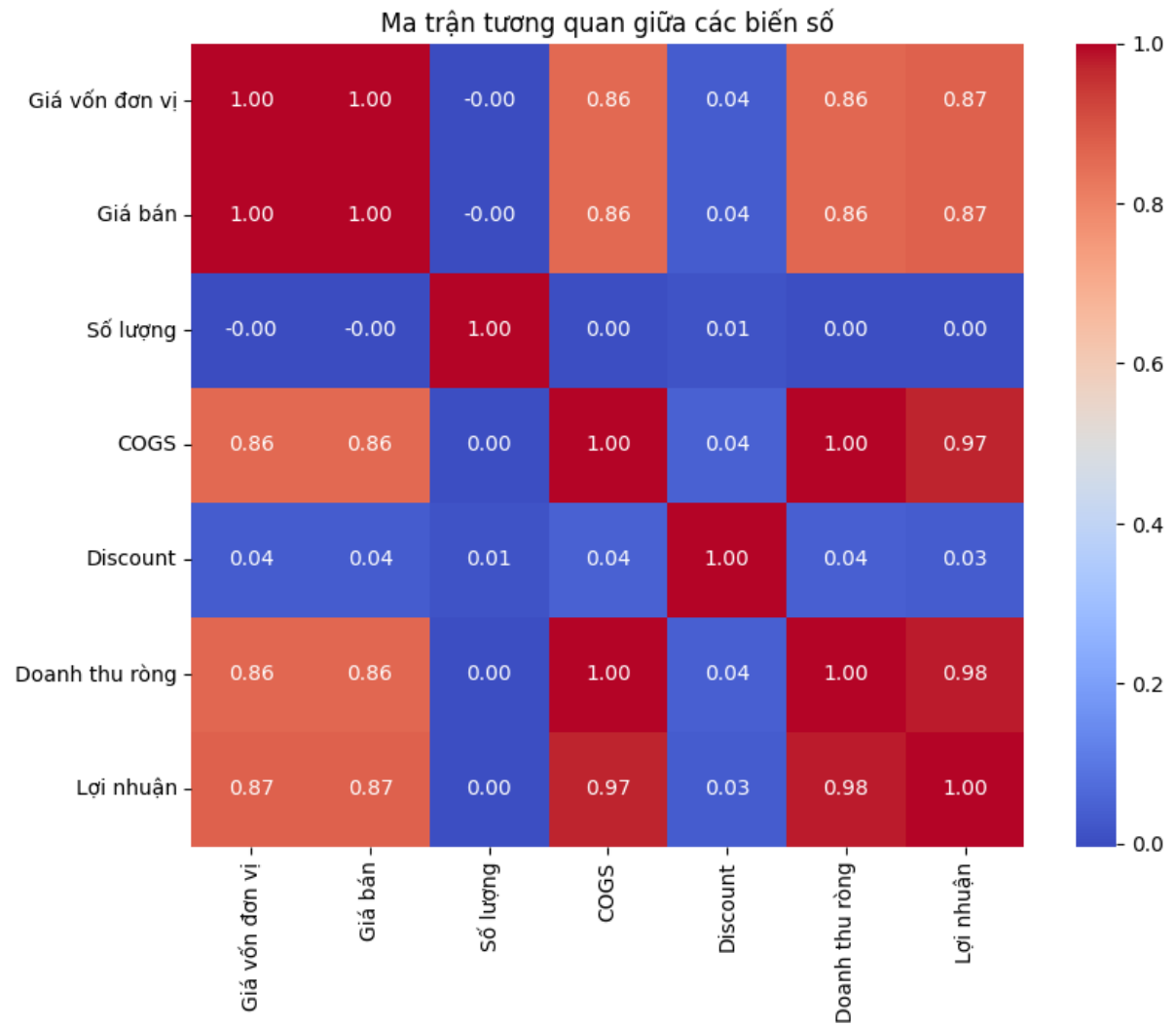
Về phân bố theo khu vực, TP.HCM là thành phố có số lượng giao dịch nhiều nhất với 3.204 lượt, chiếm tỷ trọng lớn so với các thành phố còn lại. Trong các chi nhánh, ABC Thủ Đức là chi nhánh hoạt động nổi bật nhất với 833 giao dịch. Về nhóm khách hàng, phần lớn thuộc nhóm Member (thành viên), chiếm khoảng một nửa tổng mẫu.

Biến Giới tính cho thấy sự phân bố khá đồng đều, trong đó nhóm Nam chiếm ưu thế với 3.582 quan sát. Về danh mục sản phẩm, Groceries (Hàng tạp hóa) là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất (2.983 giao dịch), trong khi sản phẩm được mua nhiều nhất là Packaged Water (1L) với 213 lượt. Đối với phương thức thanh toán, hình thức E-Wallet (Ví điện tử) được sử dụng phổ biến nhất, với 2.409 giao dịch, phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện đại và chuyển dịch sang thanh toán không tiền mặt.

Nhìn chung, dữ liệu phản ánh cơ cấu khách hàng đa dạng về chi nhánh và sản phẩm, trong đó khu vực TP.HCM và nhóm khách hàng thành viên là những phân khúc chiếm ưu thế rõ rệt.

d. Tương quan giữa các biến

Vẽ biểu đồ thể hiện sự tương quan giữa các biến số trong bộ dữ liệu: Giá vốn đơn vị, Giá bán, Số lượng, COGS, Discount, Doanh thu ròng, Lợi nhuận



Hình 5: Biểu đồ tương quan giữa các biến số

Biểu đồ tương quan cho thấy mối quan hệ rõ rệt giữa các biến tài chính. Cụ thể, Giá vốn đơn vị (COGS) và Giá bán có tương quan gần như hoàn hảo (≈ 1.0), cho thấy hai biến này biến động gần như song song – phản ánh logic định giá trong kinh doanh bán lẻ (giá bán thường tăng theo giá vốn).

Ngoài ra, COGS, Doanh thu ròng và Lợi nhuận cũng thể hiện tương quan rất cao (≥ 0.97), điều này hợp lý vì các biến này đều được tính toán trực tiếp từ giá vốn, giá bán

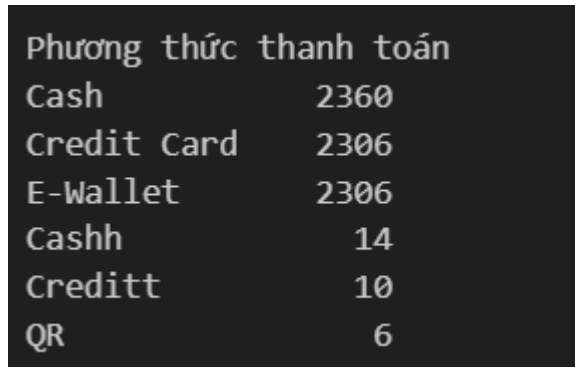
và số lượng. Ngược lại, biến Số lượng gần như không tương quan với các biến giá trị (≈ 0), cho thấy số lượng mua không quyết định trực tiếp giá trị giao dịch — có thể do sản phẩm có biên giá rất khác nhau (ví dụ: đồ điện tử với nhu yếu phẩm).

Biến Discount có tương quan thấp với các biến còn lại, cho thấy chính sách giảm giá chưa tạo tác động rõ rệt lên các chỉ số doanh thu/lợi nhuận trong dữ liệu thô. Mức tương quan cao bất thường giữa các biến giá trị cho thấy khả năng tồn tại các giao dịch có giá trị lớn (outlier), cần xử lý ở bước tiền xử lý để đảm bảo mô hình phân tích sau này chính xác hơn.

CHƯƠNG 3. TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ BIỂU DIỄN TRỰC QUAN TRONG EDA

3.1. Định dạng dữ liệu

3.3.1 Lỗi dữ liệu không đồng nhất



Phương thức thanh toán	
Cash	2360
Credit Card	2306
E-Wallet	2306
Cashh	14
Creditt	10
QR	6

Hình 6: Mô tả các giá trị cột “Phương thức thanh toán”

Trong quá trình kiểm tra, nhóm phát hiện một số giá trị trong cột “Phương thức thanh toán” bị nhập sai hoặc không thống nhất về cách viết, chẳng hạn như:

- "Cashh" thay vì "Cash"
- "Creditt" thay vì "Credit Card"
- "QR" được dùng thay cho "E-Wallet"

Những lỗi này nếu không xử lý sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả thống kê và trực quan hóa, vì cùng một loại phương thức thanh toán nhưng bị nhận diện thành nhiều nhóm khác nhau.

Để khắc phục, nhóm sử dụng hàm `replace()` trong pandas để **chuẩn hóa giá trị** trong cột *Phương thức thanh toán*, theo cú pháp:

```
df["Phương thức thanh toán"] = df["Phương thức thanh toán"].replace({  
    "Cashh": "Cash",  
    "Creditt": "Credit Card",  
    "QR": "E-Wallet"  
})
```

Kết quả sau khi chuẩn hóa lại các giá trị:

Phương thức thanh toán	
E-Wallet	2412
Cash	2410
Credit Card	2337

Hình 7: Kết quả sau khi chuẩn hóa lại các giá trị

3.1.2 Lỗi đơn vị

Khi quan sát thống kê mô tả của các biến tài chính (*Giá vốn đơn vị*, *Giá bán*, *COGS*, *Doanh thu ròng*, *Lợi nhuận*), nhận thấy xuất hiện nhiều giá trị cực đại (max) vượt trội bất thường — cao gấp hàng trăm đến hàng nghìn lần so với mức phân vị 99% (Q99). Điều này cho thấy một số bản ghi có thể bị nhập sai đơn vị.

Để xử lý, nhóm áp dụng phương pháp **phân vị 99% (Q99)** làm ngưỡng chuẩn:

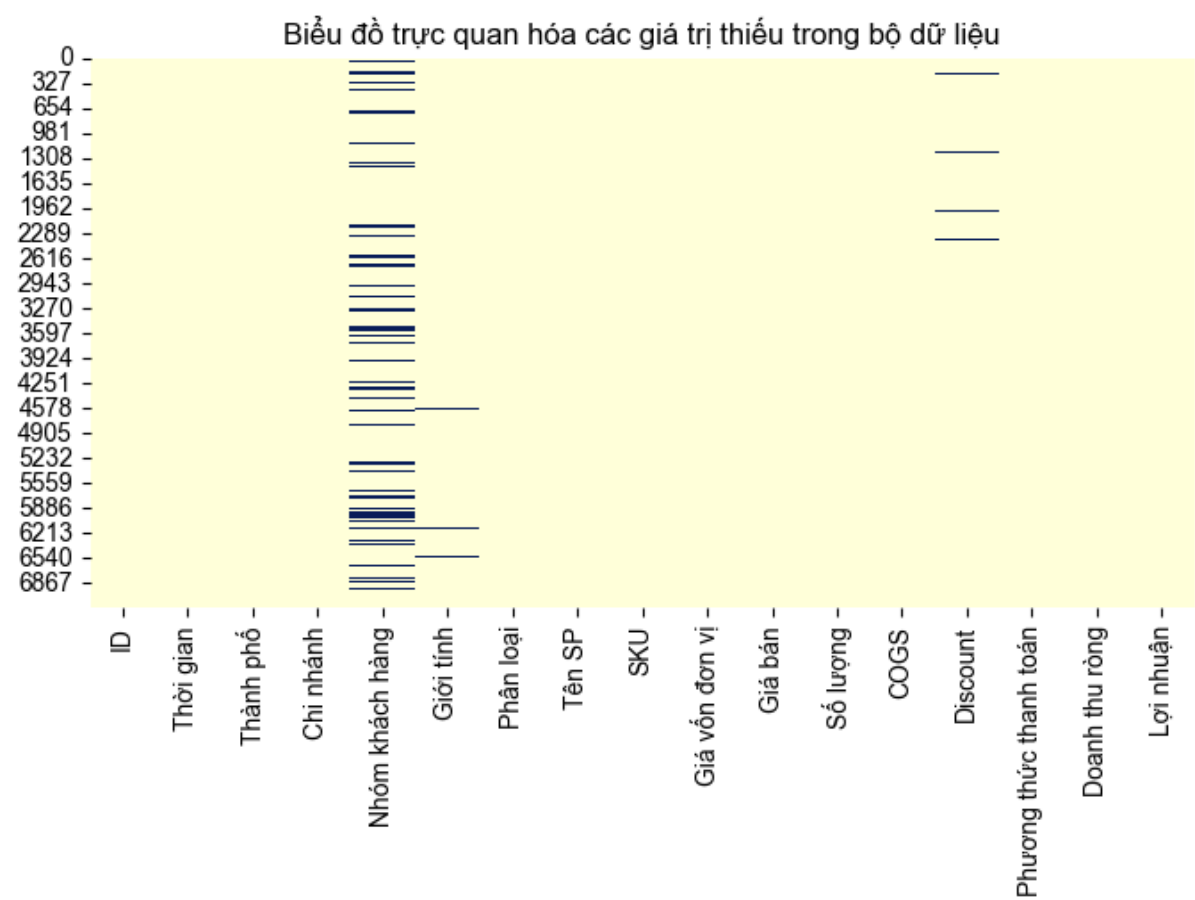
- Với mỗi biến tài chính, xác định Q99.
- Các giá trị vượt quá $10 \times Q99$ được coi là **ngghi ngờ bị nhân đơn vị**.
- Những giá trị này được **hiệu chỉnh bằng cách chia cho 1.000**, đưa dữ liệu trở lại thang giá trị hợp lý.

```
cols = ['Giá vốn đơn vị', 'Giá bán', 'COGS', 'Doanh thu ròng', 'Lợi nhuận']

for c in cols:
    q99 = df[c].quantile(0.99)
    mask = df[c] > q99 * 10
    print(f"\nCột {c}: {mask.sum()} giá trị nghi ngờ.")
    if mask.sum() > 0:
        df.loc[mask, c] = df.loc[mask, c] / 1000
        print(f" → Đã hiệu chỉnh {mask.sum()} giá trị (chia 1000).")
```

Sau khi hiệu chỉnh, các cột tiền tệ có phạm vi dao động hợp lý hơn (chỉ còn từ vài chục đến vài nghìn), phản ánh đúng quy mô thực tế của giao dịch và đảm bảo tính nhất quán cho các bước phân tích tiếp theo.

3.2. Kiểm tra và xử lý Missing values



Hình 8: Mô tả các giá trị bị thiếu trong bộ dữ liệu

Kết quả kiểm tra cho thấy dữ liệu còn tồn tại một số giá trị bị thiếu, tập trung ở các cột sau:

Biến	Số lượng giá trị thiếu	%
Nhóm khách hàng	883	≈ 12.3%
Discount	136	≈ 1.9%
Giới tính	99	≈ 1.4%
Phương thức thanh toán	24	≈ 0.3%

Bảng 2: Thể hiện số lượng giá trị thuộc tính bị thiếu trong bộ dữ liệu

Tổng quan:

Các cột bị thiếu dữ liệu chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ so với toàn bộ tập dữ liệu (phần lớn dưới 15%), nên không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phân tích. Tuy nhiên, việc xử lý hợp lý là cần thiết để đảm bảo tính thống nhất và độ tin cậy cho các bước EDA và mô hình hóa sau này

```
df["Nhóm khách hàng"] = df["Nhóm khách hàng"].fillna(df["Nhóm khách hàng"].mode()[0])
df["Giới tính"] = df["Giới tính"].fillna(df["Giới tính"].mode()[0])
df.dropna(subset=["Phương thức thanh toán"], inplace=True)
df["Discount"] = df["Discount"].fillna(0)
```

- **Cột “Discount”:**

Là biến định lượng thể hiện giá trị chiết khấu. Các dòng trống được hiểu là không áp dụng khuyến mãi, do đó nhóm thay thế các giá trị thiếu bằng 0.

Cách này vừa hợp lý về mặt nghiệp vụ, vừa giúp duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu.

- **Cột “Nhóm khách hàng” và “Giới tính”:**

Đây là các biến định tính, nên việc điền bằng mode (giá trị xuất hiện nhiều nhất) là lựa chọn phù hợp. Phương pháp này giúp bảo toàn phân phối gốc của dữ liệu, đồng thời hạn chế sai lệch trong thống kê mô tả.

- **Cột “Phương thức thanh toán”:**

Số lượng thiếu rất nhỏ (24 dòng, chiếm 0.3%) và không đủ cơ sở để suy luận chính xác phương thức thanh toán. Vì vậy, nhóm loại bỏ trực tiếp các dòng chứa giá trị trống này nhằm tránh sai lệch logic nghiệp vụ.

Sau khi xử lý:

	Trước xử lý	Sau xử lý
ID	0	0
Thời gian	0	0
Thành phố	0	0
Chi nhánh	0	0
Nhóm khách hàng	0	0
Giới tính	0	0
Phân loại	0	0
Tên SP	0	0
SKU	0	0
Giá vốn đơn vị	0	0
Giá bán	0	0
Số lượng	0	0
COGS	0	0
Discount	0	0
Phương thức thanh toán	0	0
Doanh thu ròng	0	0
Lợi nhuận	0	0

Hình 9: Kết quả sau khi xử lý giá trị bị thiếu

3.3. Kiểm tra và xử lý Outliers

Quan sát các biểu đồ boxplot cho thấy hầu hết các biến định lượng như *Giá vốn đơn vị*, *Giá bán*, *COGS*, *Doanh thu ròng*, *Lợi nhuận* và *Discount* đều xuất hiện nhiều điểm nằm xa phần còn lại của dữ liệu.

Những giá trị này nếu giữ nguyên có thể gây sai lệch nghiêm trọng trong quá trình phân tích, vì:

- Làm méo trung bình và độ lệch chuẩn,
- Ảnh hưởng tiêu cực đến hồi quy và mô hình thống kê,
- Gây nhiễu trong biểu đồ phân phối và xu hướng doanh thu – lợi nhuận.

Để đảm bảo tính chính xác và ổn định của dữ liệu, nhóm đã xây dựng hàm **clean_outliers()** để xử lý ngoại lai theo hai giai đoạn kết hợp, đồng thời kiểm tra logic nghiệp vụ trước khi hoàn thiện dữ liệu

```
def clean_outliers(df,
                    group_col="SKU",
                    iqr_cols=None,
```

```

        num_cols=None,
        lower_p=0.01,
        upper_p=0.99,
        check_logic=True,
        scale_data=False):
df_clean = df.copy()
# =====Lọc theo nhóm (IQR) =====
if iqr_cols:
    for col in iqr_cols:
        def _filter(x):
            q1 = x[col].quantile(0.25)
            q3 = x[col].quantile(0.75)
            iqr = q3 - q1
            lower = q1 - 1.5 * iqr
            upper = q3 + 1.5 * iqr
            return x[(x[col] >= lower) & (x[col] <= upper)]
        df_clean = df_clean.groupby(group_col,
group_keys=False).apply(_filter)

# ===== Lọc toàn cục theo percentile =====
if num_cols:
    for col in num_cols:
        q1 = df_clean[col].quantile(lower_p)
        q99 = df_clean[col].quantile(upper_p)
        df_clean = df_clean[(df_clean[col] >= q1) & (df_clean[col] <=
q99)]

# ===== Kiểm tra logic nghiệp vụ =====
if check_logic:
    logic_before = len(df_clean)
    df_clean = df_clean[
        (df_clean["Giá bán"] >= df_clean["Giá vốn đơn vị"]) &
        (df_clean["Lợi nhuận"] >= 0) &
        (df_clean["Số lượng"] > 0) &
        (df_clean["Doanh thu ròng"] > 0)
    ]

```

```

        print(f"Đã loại {logic_before - len(df_clean)} dòng không hợp lý
(logic check)")

# ==== Chuẩn hoá dữ liệu (tùy chọn) ====
if scale_data:
    scaler = RobustScaler()
    cols_to_scale = [col for col in num_cols if col in df_clean.columns]
    df_clean[cols_to_scale] =
scaler.fit_transform(df_clean[cols_to_scale])
    print(" Dữ liệu đã được chuẩn hoá bằng RobustScaler")

print(f"Ban đầu: {len(df)} dòng")
print(f"Sau khi lọc xong: {len(df_clean)} dòng")
print(f"Giữ lại: {round(len(df_clean)/len(df)*100, 2)}% dữ liệu hợp lệ")

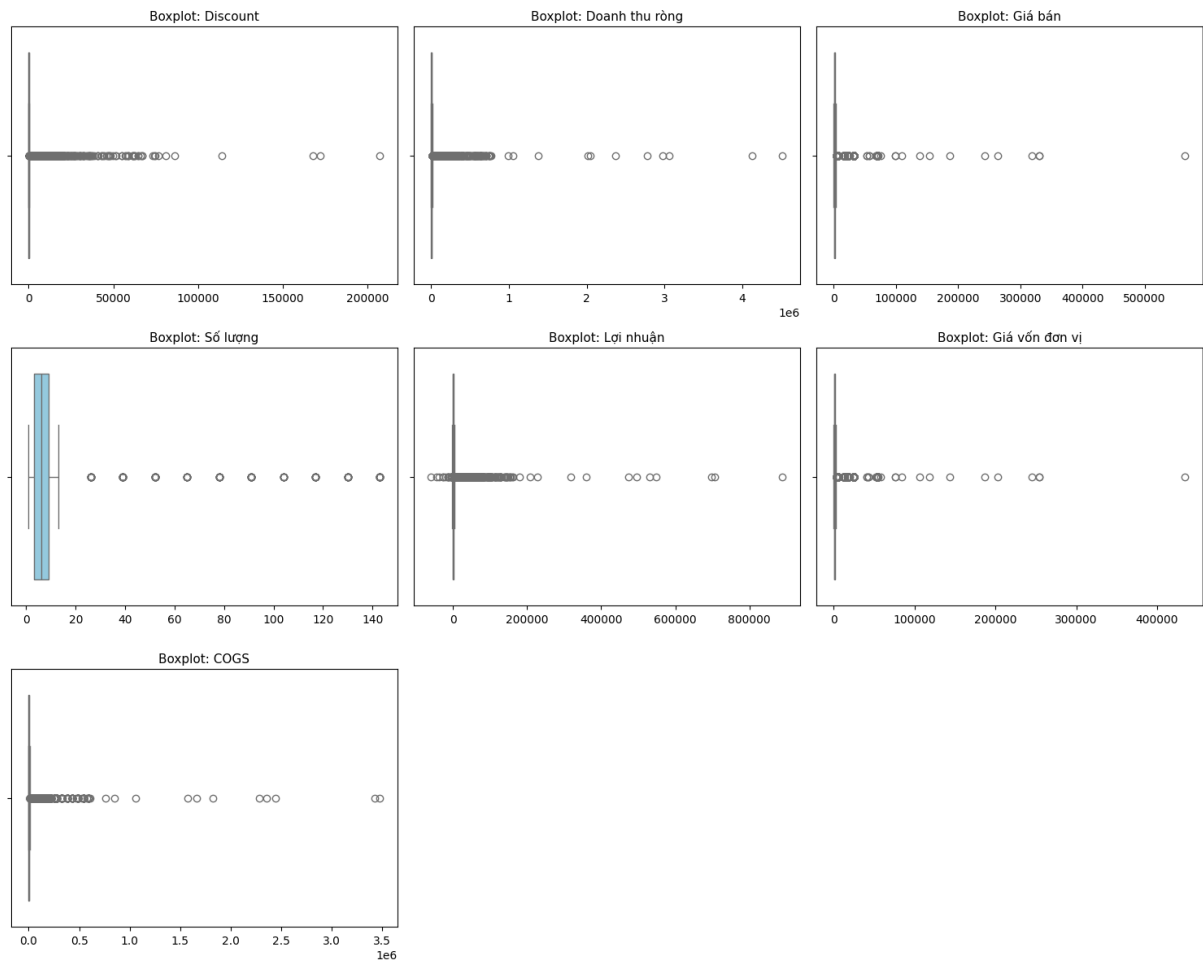
return df_clean

```

Bước 1: Lọc theo nhóm sản phẩm (IQR per SKU)

Ở bước đầu tiên, nhóm áp dụng phương pháp **IQR (Interquartile Range)** trong phạm vi từng sản phẩm (*SKU*) để loại bỏ các giá trị vượt quá ngưỡng:

$$[Q1 - 1.5 \times IQR, Q3 + 1.5 \times IQR]$$



Hình 10: Biểu đồ box plot trước khi xử lý outlier

Đối với các biến *Giá bán*, *Doanh thu ròng* và *Lợi nhuận*, phương pháp này giúp loại bỏ các điểm cực trị cục bộ trong từng loại hàng hóa mà không làm mất các giá trị hợp lý của sản phẩm cao cấp

Bước 2: Lọc toàn cục theo phân vị (Percentile Filtering)

Tiếp theo, nhóm thực hiện lọc dữ liệu ở mức toàn cục bằng cách chỉ giữ lại các giá trị nằm trong **khoảng phân vị 1%–99%** cho các biến Discount, Giá bán, Số lượng, Doanh thu ròng và Lợi nhuận.

Bước này đóng vai trò tinh chỉnh (fine-tuning), giúp loại bỏ những giá trị cực trị còn sót lại sau bước IQR, đảm bảo phân phối của dữ liệu trở nên đồng đều hơn trên toàn bộ tập dữ liệu

Bước 3: Kiểm tra logic nghiệp vụ

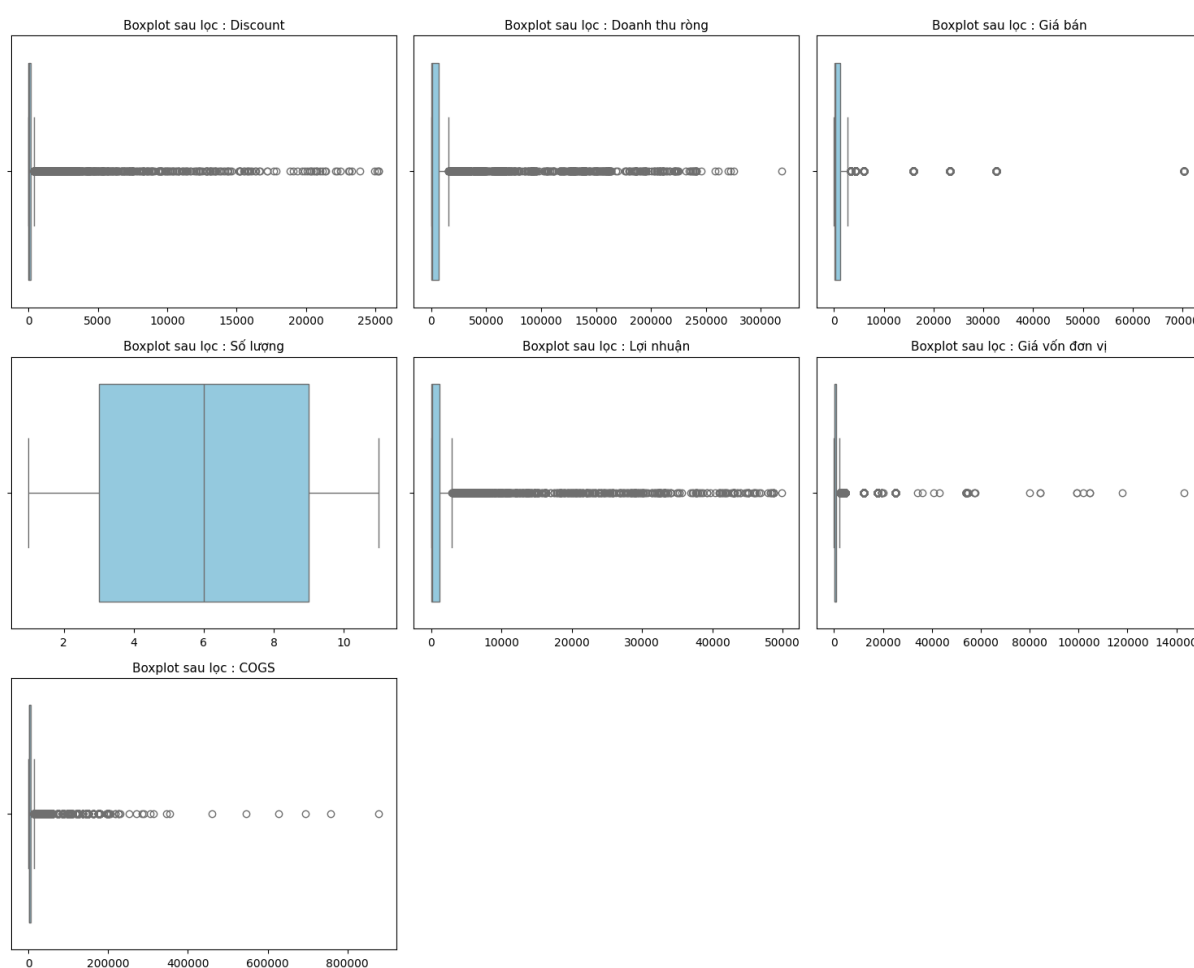
Cuối cùng, nhóm kích hoạt chế độ **check_logic=True** để loại bỏ các giao dịch không hợp lý, bao gồm:

- *Giá bán < Giá vốn đơn vị*,
- *Lợi nhuận âm*,
- *Số lượng ≤ 0 hoặc Doanh thu ròng ≤ 0 .*

Tổng cộng, 62 dòng dữ liệu bị loại bỏ do không đạt yêu cầu về logic kinh doanh

Kết quả sau xử lý

- Tổng số dòng ban đầu: 7.159
- Sau khi lọc outlier: 6.567
- Tỷ lệ dữ liệu giữ lại: 91.73%



Hình 11: Biểu đồ Boxplot sau khi lọc outlier

Sau khi áp dụng quy trình làm sạch và chuẩn hóa, vùng phân bố dữ liệu trở nên tập trung hơn, cấu trúc hộp (IQR) rõ ràng và ổn định, thể hiện chất lượng dữ liệu đã được cải thiện. Tuy vẫn còn xuất hiện một số điểm ngoại lai ở phía đuôi phải, song đây là hiện tượng đặc trưng trong ngành bán lẻ, nơi *một tỷ lệ nhỏ giao dịch lớn đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu*.

Định hướng xử lý dữ liệu: Các ngoại lai còn lại được xem xét là hợp lý về mặt nghiệp vụ (giao dịch có giá trị cao, sản phẩm cao cấp hoặc đơn hàng số lượng lớn), do đó được giữ lại nhằm bảo toàn tính chân thực và đầy đủ của hành vi mua sắm trong dữ liệu

3.4 Chuẩn hóa dữ liệu

Nhóm quyết định dùng RobustScaler vì RobustScaler chuẩn hóa dữ liệu dựa trên median (trung vị) và IQR (khoảng tứ phân vị) thay vì mean và std. Phương pháp này sẽ ít nhạy với outlier hơn và thích hợp với dữ liệu bị lệch.

RobustScaler tính trung vị và IQR của từng cột, sau đó chuẩn hóa mỗi giá trị theo công thức:

$$X_{scaled} = \frac{X - \text{median}(X)}{IQR}$$

Hình 12: Công thức chuẩn hóa của RobustScaler

Nhờ đó, dữ liệu được đưa về phạm vi hẹp hơn (thường từ -2 đến +2), giúp biểu đồ phân phối của các biến trở nên đồng đều và dễ so sánh hơn

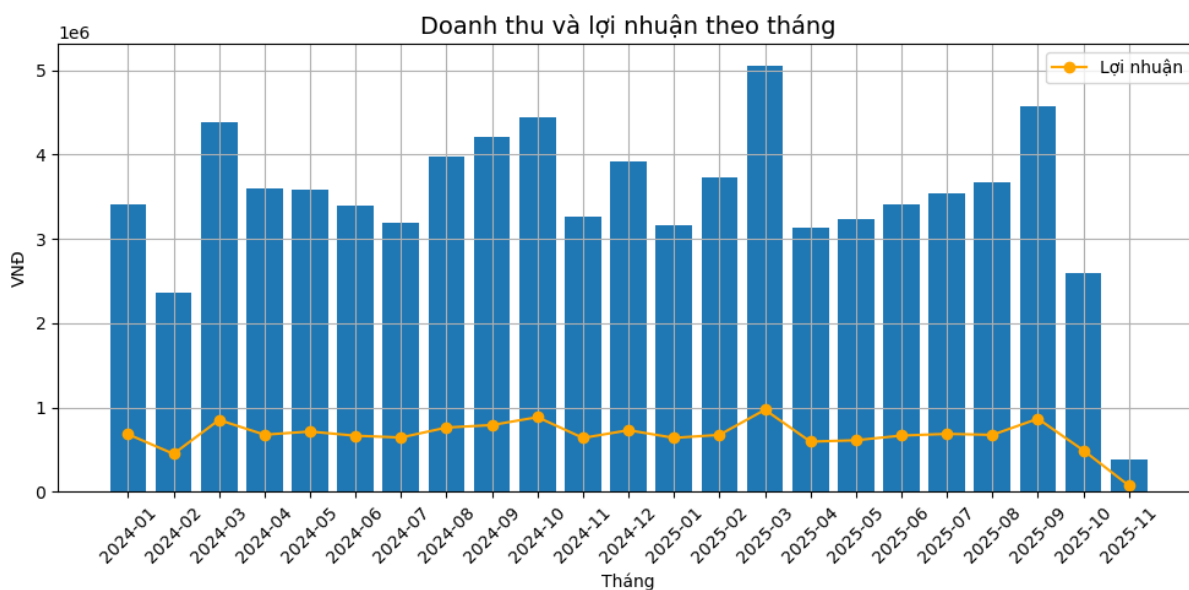
CHƯƠNG 4. BIỂU DIỄN TRỰC QUAN TRONG PHÂN TÍCH MÔ TẢ

4.1. Phân tích theo chuỗi thời gian

Bộ dữ liệu ghi nhận các giao dịch bắt đầu từ ngày 01/01/2024 đến ngày 01/11/2025. Nhóm thực hiện phân tích chuỗi thời gian nhằm quan sát sự thay đổi của doanh thu, lợi nhuận và hành vi khách hàng theo thời gian, từ đó nhận diện xu hướng, chu kỳ mùa vụ và biến động bất thường.

4.1.1. Theo dõi xu hướng doanh thu & lợi nhuận theo thời gian.

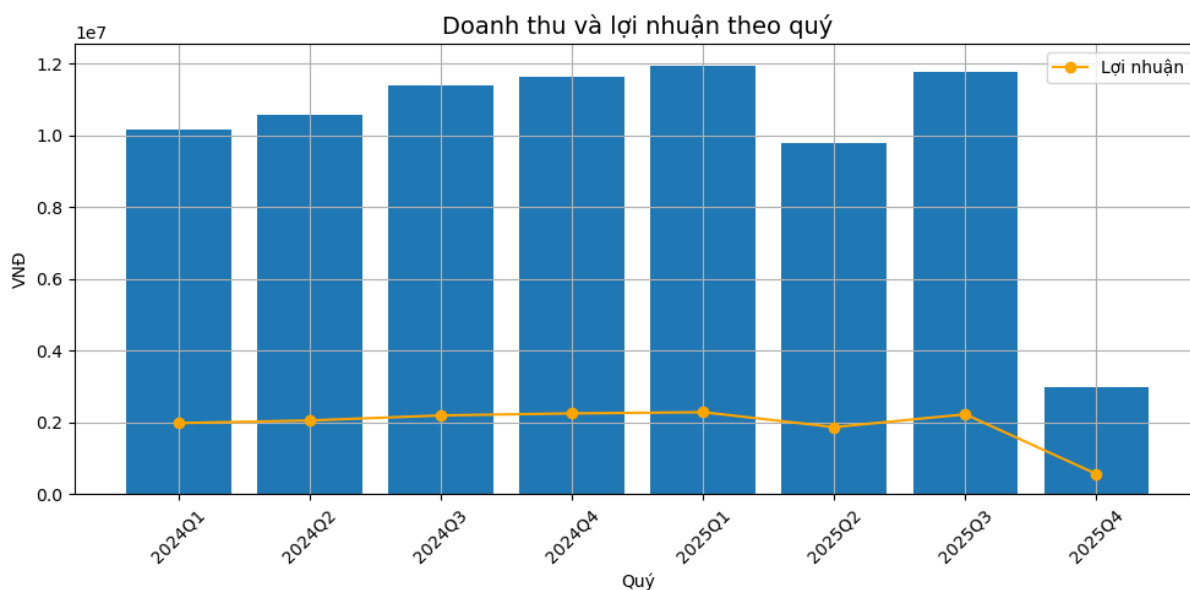
Để nhìn nhận tổng quan kết quả kinh doanh của hệ thống siêu thị trong 2 năm gần đây, nhóm tiến hành phân tích chuỗi thời gian nhằm theo dõi biến động doanh thu và lợi nhuận theo từng tháng, quý.



Hình 13: Biểu đồ thể hiện xu hướng doanh thu và lợi nhuận theo tháng

Kết quả cho thấy doanh thu có xu hướng dao động theo chu kỳ, với các đỉnh tăng mạnh vào các tháng 3, 9 và 10, tương ứng với mùa tiêu dùng cao điểm và các chương trình khuyến mãi lớn. Các tháng đầu năm (tháng 1–2) và cuối năm (tháng 11–12) ghi nhận doanh thu giảm nhẹ, có thể do chu kỳ mua sắm giảm sau Tết hoặc thời gian nghỉ

lễ dài. Tuy doanh thu có sự biến động nhiều, đường lợi nhuận nhìn chung khá ổn định và có tương quan đồng biến với doanh thu.



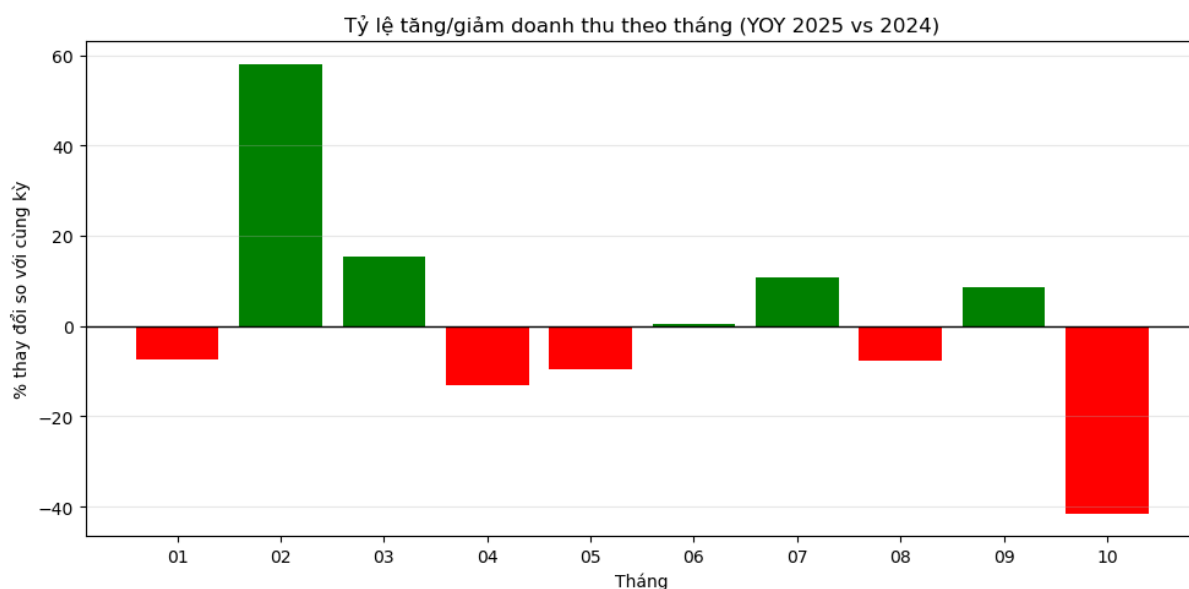
Biểu diễn trực quan dữ liệu Hình 14: Biểu đồ thể hiện doanh thu và lợi nhuận theo quý

Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận theo quý cho thấy doanh thu của hệ thống siêu thị có xu hướng dao động theo chu kỳ quý, với các giai đoạn tăng và giảm tương đối rõ ràng. Trong năm 2024, doanh thu tăng dần qua các quý và đạt đỉnh ở Quý 4. Bước sang năm 2025, doanh thu duy trì mức cao trong Quý 1, sau đó giảm nhẹ ở Quý 2 và phục hồi ở Quý 3. Ngoài ra, do dữ liệu ghi nhận chưa đầy đủ (mới chỉ có đến ngày 01/11) nên có sự sụt nghiêm trọng ở Quý 4.

Trong biểu đồ, đường lợi nhuận thể hiện biến động tương đồng với doanh thu, có xu hướng tăng ổn định từ Quý 1 năm 2024 đến Quý 1 năm 2025, sau đó giảm nhẹ ở các quý tiếp theo.

Nhìn nhận tổng quan, biểu đồ cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định trong năm 2024, cùng với sự cải thiện về hiệu quả kinh doanh đầu năm 2025, chứng tỏ vẫn còn nhiều cơ hội cho hệ thống siêu thị mở rộng tăng trưởng trong năm 2025 nếu có thể khai thác tốt dữ liệu kinh doanh và triển khai các chiến dịch phù hợp.

Cụ thể, để tìm hiểu sâu hơn về tỷ lệ tăng trưởng doanh thu giữa hai năm 2024 và 2025, nhóm đã tiến hành so sánh theo phương pháp Year-over-Year (YOY), so sánh doanh thu của từng tháng năm 2025 với cùng kỳ tháng đó của năm 2024.



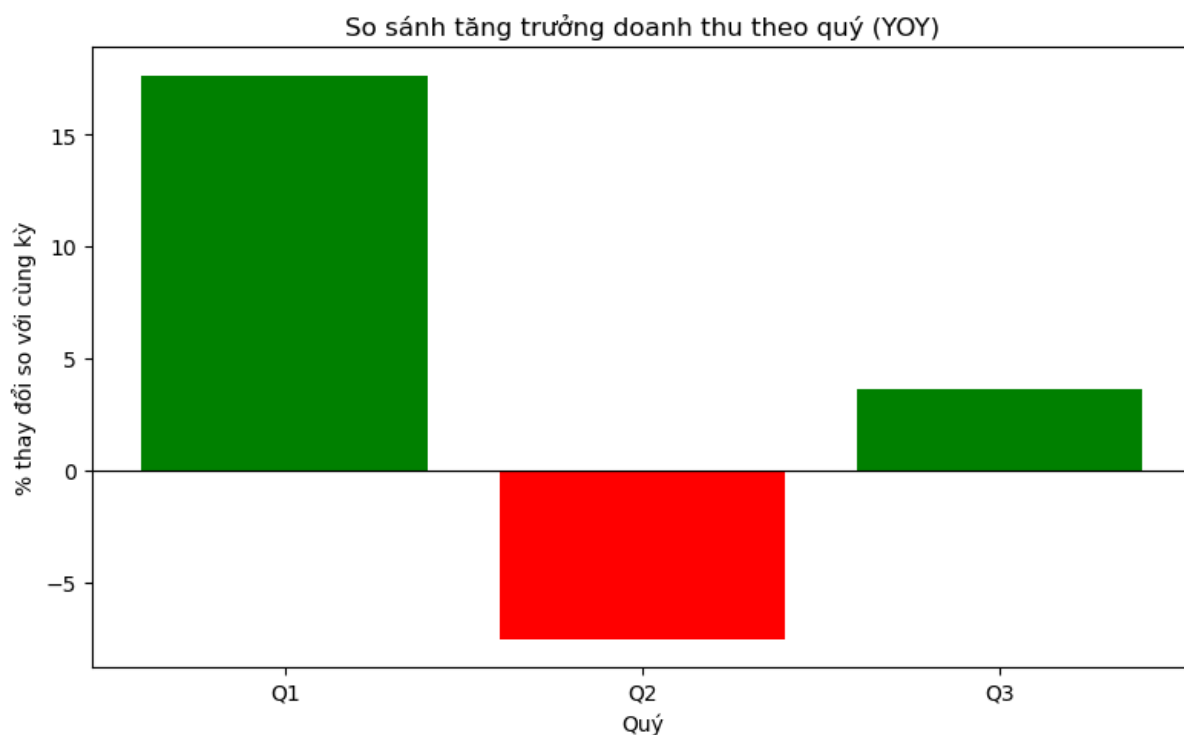
Hình 15: Biểu đồ thể hiện tỷ lệ tăng, giảm doanh thu theo tháng

Kết quả cho thấy, doanh thu có mức tăng trưởng mạnh nhất vào tháng 2/2025 (tăng gần 60%), thời điểm trùng với cao điểm mua sắm sau Tết Nguyên đán, khi các chương trình khuyến mãi và nhu cầu hàng tiêu dùng tăng cao. Bên cạnh đó, tháng 3/2025 cũng ghi nhận mức tăng khoảng 15%.

Tuy nhiên, từ tháng 4 đến tháng 6, tốc độ tăng trưởng giảm nhẹ và dao động quanh mức $\pm 10\%$, cho thấy thị trường bước vào giai đoạn ổn định sau Tết. Giai đoạn tháng 7 đến tháng 9, ghi nhận doanh thu tăng trở lại có thể là do nhu cầu sắm sửa cho năm học mới, để tái thiện doanh số hơn nữa, siêu thị nên tập trung các chương trình quà tặng khai giảng, đánh trúng nhu cầu tiêu dùng cho học sinh – sinh viên và gia đình. Tháng 10/2025 giảm hơn 40% so với cùng kỳ, nguyên nhân có thể đến từ sự bão hòa nhu cầu hoặc thời điểm ghi nhận dữ liệu chưa hoàn chỉnh.

Tổng thể, biểu đồ phản ánh chu kỳ mùa vụ khá rõ: tăng trưởng cao vào đầu năm, chững lại giữa năm và giảm ở giai đoạn cuối năm. Điều này cho thấy siêu thị cần tập trung chiến dịch marketing và kích cầu vào các tháng có xu hướng giảm, đồng thời duy trì lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn cao điểm đầu năm để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

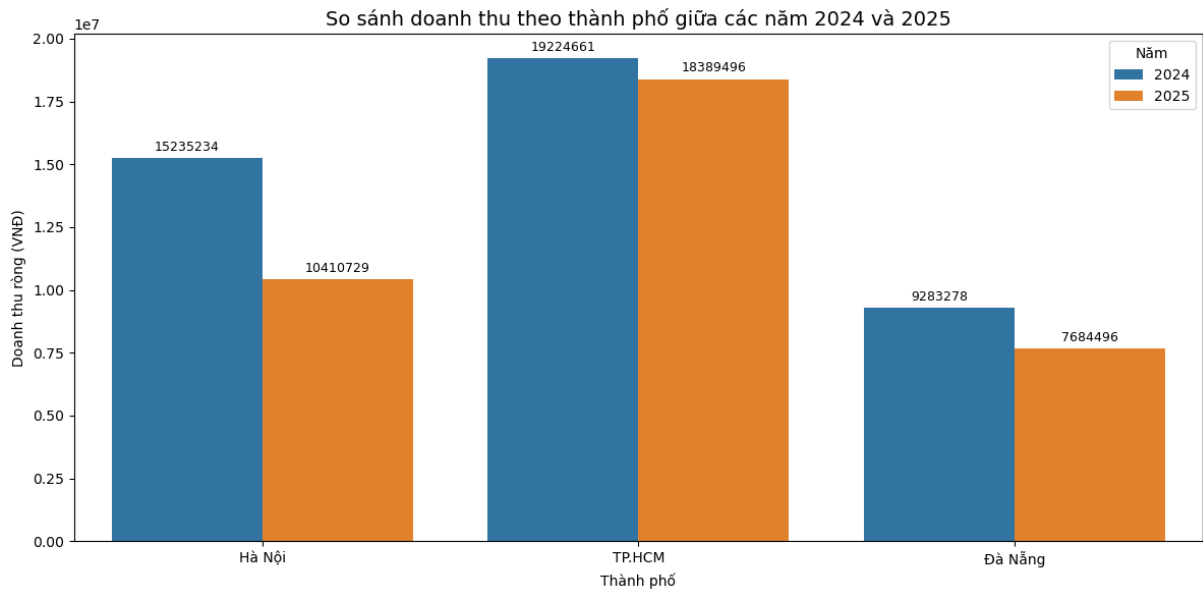
Bên cạnh đó, để đánh giá xu hướng tăng trưởng theo chu kỳ, nhóm tiếp tục so sánh tỷ lệ thay đổi doanh thu giữa các quý năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024 theo chỉ tiêu Year-over-Year (YOY).



Hình 16: Biểu đồ thể hiện phần trăm tăng trưởng doanh thu giữa các quý

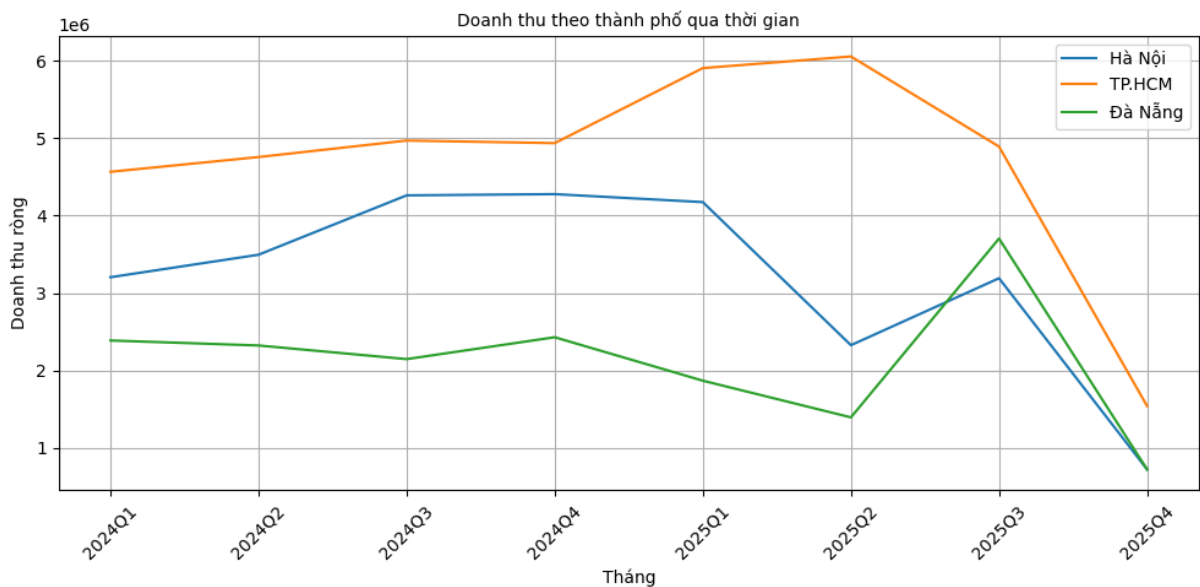
Nhìn tổng thể, kết quả cho thấy doanh thu của hệ thống vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực trong năm 2025, dù có dao động ngắn hạn giữa các quý. Cụ thể thì doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 tăng khoảng 7.5% so với cùng kỳ 2024 và việc tăng trưởng dương ở các Quý 1 và 3 cũng thể hiện rõ hiệu ứng mùa vụ tiêu dùng.

Để hiểu rõ hơn về cơ cấu tăng trưởng doanh thu giữa các khu vực, nhóm tiếp tục tiến hành phân tích chuỗi thời gian theo từng thành phố.



Hình 17: Biểu đồ thể hiện doanh thu theo thành phố giữa các năm 2024 và 2025

Vì dữ liệu hiện chỉ đang ghi nhận đến ngày 01/11/2025 nên tổng doanh thu ở năm 2025 sụt giảm tương đối so với tổng doanh thu năm 2024. Biểu đồ đã cho thấy rằng, TP. Hồ Chí Minh là thị trường dẫn đầu, đóng góp phần lớn doanh thu cho hệ thống siêu thị ABC. Ở hai khu vực là Hà Nội và Đà Nẵng có sự suy giảm doanh thu rõ rệt, đặc biệt là ở Hà Nội. Siêu thị cần phân tích và học hỏi cách thức hoạt động ở khu vực Hồ Chí Minh để có thể xây dựng chiến lược bán hàng phù hợp cho hai khu vực này.

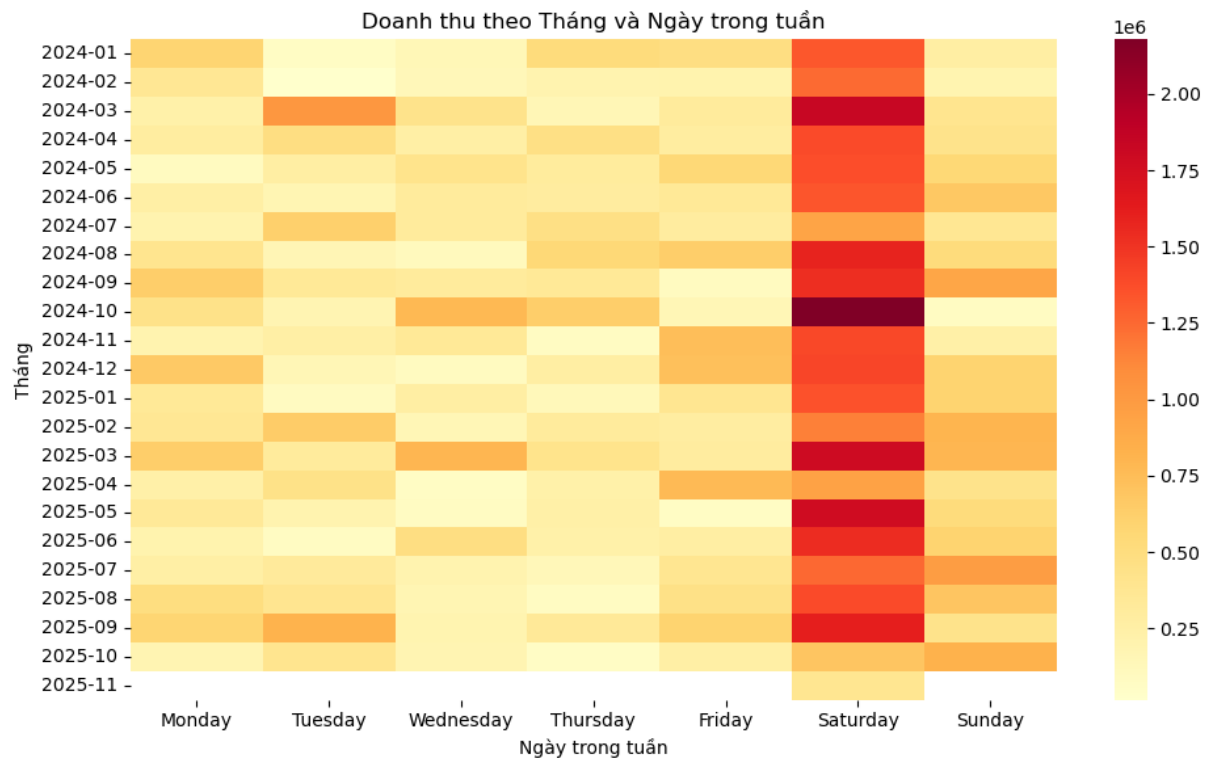


Hình 18: Biểu đồ thể hiện doanh thu theo thành phố qua thời gian

Khi xét doanh thu qua thời gian, nhận thấy rằng đang có xu hướng sụt giảm doanh thu ở 2 quý gần nhất. Dễ nhận ra rằng, mặc dù biến động, TP.HCM vẫn thể hiện nền tảng tiêu dùng vững chắc, phản ánh mức độ trung thành và sức chi tiêu cao của khách hàng khu vực miền Nam. Riêng Hà Nội và Đà Nẵng cần có các chiến dịch phù hợp để ổn định doanh thu. Đáng chú ý là cả 2 thành phố này đều ghi nhận doanh thu tăng trước khi sụt giảm nghiêm trọng, siêu thị cần tập trung phân tích nguyên do dẫn đến hiện tượng này. Ngoài ra, sự gia tăng đáng kể doanh thu giai đoạn Quý 2, 3 năm 2025 của Đà Nẵng, thể hiện việc Đà Nẵng là một thị trường khá tiềm năng. Hệ thống siêu thị ABC cần cân nhắc thực hiện thử nghiệm các chiến dịch ngắn hạn nhằm thúc đẩy doanh số ở thị trường này, đặc biệt là ở các giai đoạn cao điểm như mùa du lịch.

4.1.2. Phân tích mùa vụ nhằm tìm ra các giai đoạn cao điểm hoặc thấp điểm mua sắm.

Sau khi xác định xu hướng tăng trưởng tổng thể, nhóm tiến hành phân tích yếu tố mùa vụ nhằm làm rõ những chu kỳ tăng giảm doanh thu lặp lại trong năm.



Hình 19: Biểu đồ thể hiện doanh thu theo Tháng và Ngày trong tuần

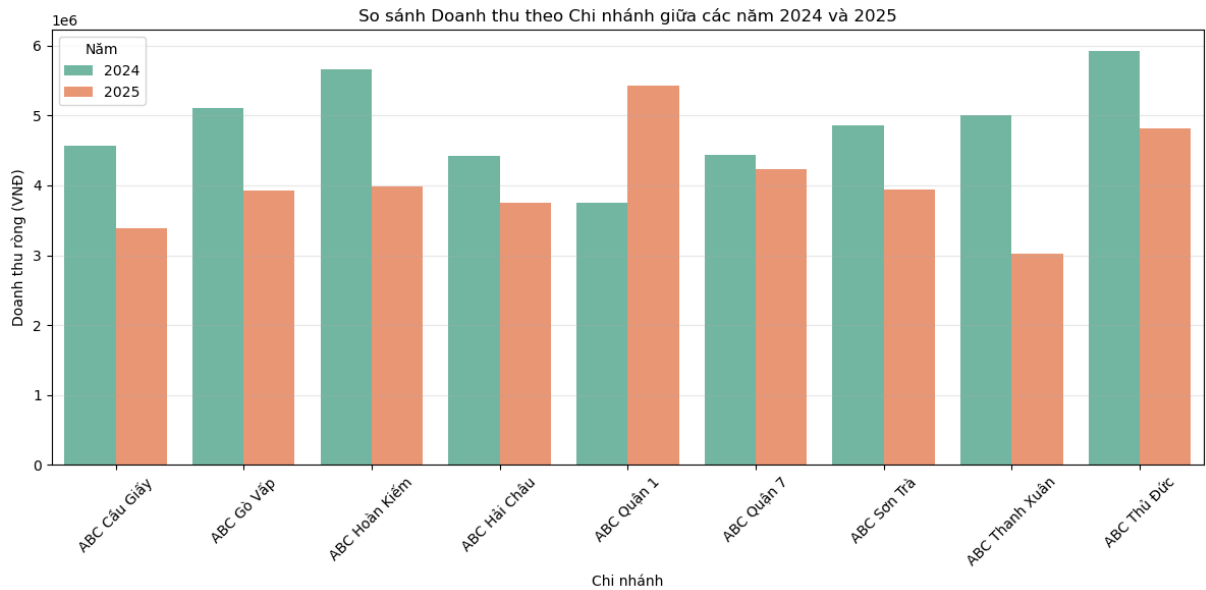
Có thể thấy doanh thu tăng mạnh vào các ngày cuối tuần, đặc biệt là thứ Bảy, trong khi các ngày trong tuần thường có doanh số thấp nhất. Điều này phản ánh thói quen mua sắm của khách hàng là ưu tiên mua sắm khi rảnh rỗi, đặc biệt là nhóm gia đình và nhân viên văn phòng. Ở đây, siêu thị có thể tăng cường khuyến mãi vào cuối tuần, tung combo sản phẩm gia đình, và đẩy mạnh quảng cáo cuối tuần (đặc biệt trên mạng xã hội và sàn TMĐT) để phát triển doanh thu.

Xét theo tháng, tháng 3, 9 và 10 thường là giai đoạn cao điểm, tương ứng với mùa khuyến mãi, lễ hội và tựu trường. Đây là thời điểm vàng để siêu thị tập trung ngân sách truyền thông và khuyến mãi lớn, kết hợp ra mắt sản phẩm mới hoặc chương trình khách hàng thân thiết để tối ưu doanh thu. Mặt khác, các tháng giữa năm như 5–6 có mức doanh thu thấp hơn. Điều này có thể được lý giải bởi ở giai đoạn nửa năm, người tiêu dùng thường sẽ có xu hướng tiết chế chi tiêu để chuẩn bị cho các dịp quan trọng ở nửa năm về sau.

Nhìn chung, doanh thu của hệ thống chịu ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố thời gian, đặc biệt là ngày trong tuần và chu kỳ mua sắm theo tháng. Thế nhưng, chu kỳ này có thể dự báo được, Hệ thống siêu thị có thể tận dụng điều này để tăng cường khuyến mãi và nhân lực vào cuối tuần, đồng thời triển khai chiến dịch kích cầu vào các tháng trầm nhằm duy trì tăng trưởng ổn định quanh năm.

4.1.3. So sánh hiệu suất giữa các chi nhánh

Ở phần này, nhóm tập trung đánh giá hiệu suất hoạt động giữa các chi nhánh, nhằm xác định đơn vị nào đang hoạt động hiệu quả, cũng như phát hiện những chi nhánh cần tối ưu chiến lược kinh doanh.



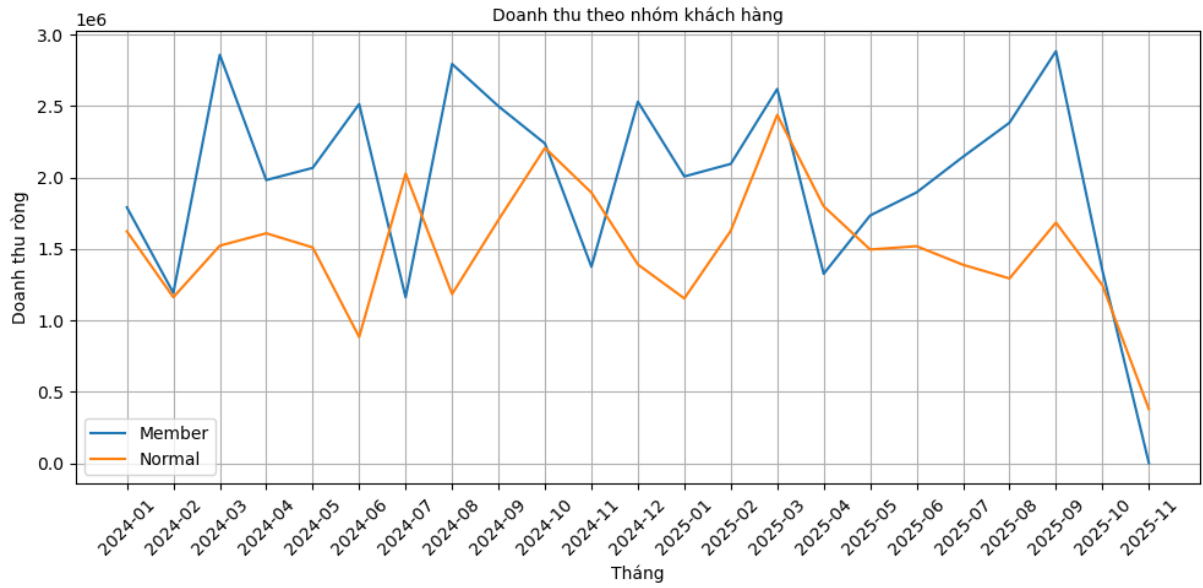
Hình 20: Biểu đồ thể hiện doanh thu theo các Chi nhánh giữa năm 2024 và 2025

Kết quả thể hiện ở biểu đồ cột so sánh doanh thu năm 2024 và 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các chi nhánh. Cụ thể, ABC Quận 1 là chi nhánh duy nhất có mức tăng trưởng doanh thu đáng kể trong năm 2025, phản ánh hiệu quả kinh doanh ổn định và khả năng duy trì tệp khách hàng trung thành tại khu vực trung tâm thành phố. Ngược lại, phần lớn các chi nhánh còn lại đều có xu hướng giảm nhẹ doanh thu, một phần do chưa ghi nhận được hết dữ liệu cho toàn bộ năm 2025, song cũng cho thấy sự tác động của yếu tố khu vực, vị trí địa lý và sức mua địa phương. Thêm vào đó, việc chênh lệch doanh thu giữa các khu vực cũng thể hiện khả năng rằng có vấn đề trong việc phân bổ ngân sách hoặc hàng tồn kho, đây là điều mà siêu thị cần tiến hành rà soát lại.

Từ kết quả này có thể khẳng định rằng, hiệu suất kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đặc điểm địa lý, thói quen tiêu dùng và hiệu quả chiến dịch marketing của từng khu vực. Do đó, siêu thị nên tập trung mở rộng các mô hình hoạt động hiệu quả (như tại ABC Quận 1), đồng thời rà soát và tối ưu các chi nhánh có dấu hiệu sụt giảm để đảm bảo tăng trưởng đồng đều và bền vững trên toàn hệ thống.

4.1.4. Đánh giá hành vi khách hàng (nhóm Member với Normal, phương thức thanh toán theo thời gian).

Sau khi xem xét yếu tố thời gian, mùa vụ và khu vực địa lý, phần này nhóm tập trung phân tích hành vi khách hàng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và hiệu suất kinh doanh.



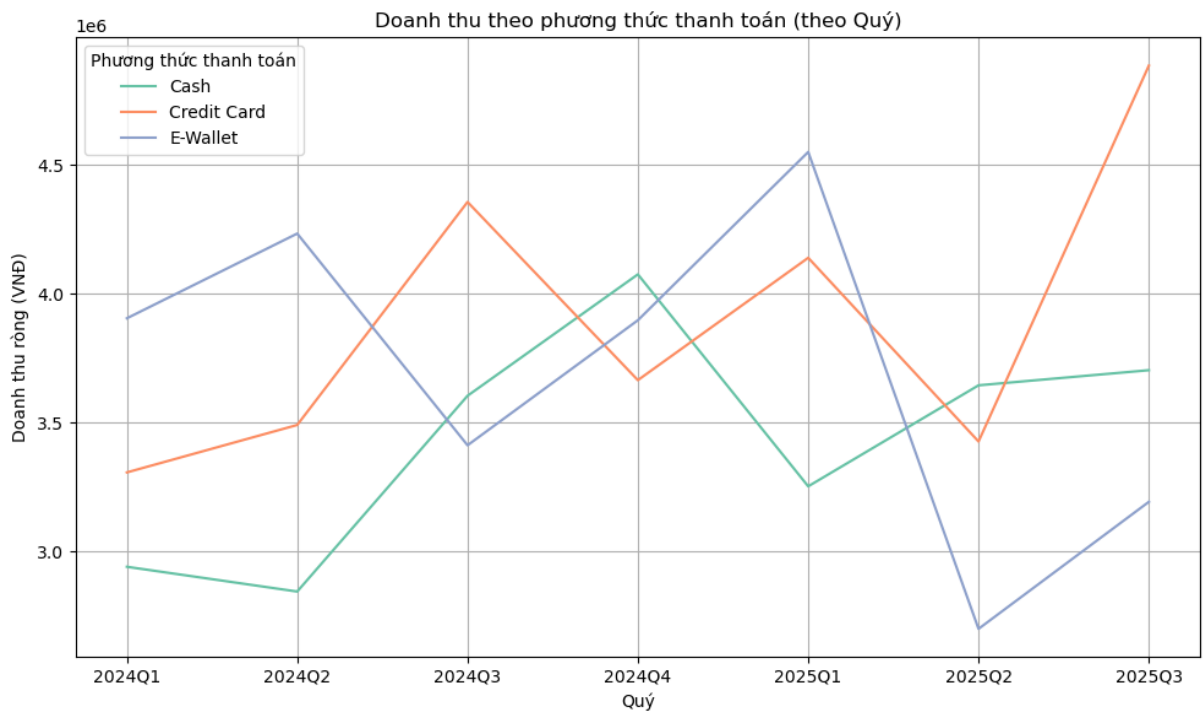
Hình 21: Biểu đồ thể hiện xu hướng doanh thu theo nhóm khách hàng

Kết quả của biểu đồ doanh thu theo nhóm khách hàng cho thấy doanh thu nhóm Member luôn duy trì ở mức cao hơn so với nhóm Normal trong suốt giai đoạn 2024–2025. Điều này phản ánh tính ổn định và sức mua lặp lại của nhóm khách hàng trung thành, đồng thời chứng minh tính hiệu quả của chính sách hội viên mà siêu thị áp dụng. Nhóm khách hàng Normal thể hiện doanh thu dao động mạnh và không ổn định, cho thấy hành vi mua sắm mang tính ngẫu nhiên, thiếu gắn kết thương hiệu. Doanh thu nhóm này tăng mạnh vào các tháng cao điểm tiêu dùng nhưng nhanh chóng giảm ở các giai đoạn giữa năm.

Từ kết quả trên có thể nhận định rằng doanh thu toàn hệ thống được duy trì ổn định nhờ nhóm khách hàng thành viên, trong khi nhóm khách hàng thường chỉ đóng góp doanh số tạm thời. Do đó, doanh nghiệp cần đầu tư mạnh hơn vào chính sách giữ chân khách hàng hiện hữu, đồng thời triển khai các chương trình chuyển đổi từ Normal sang

Member (như ưu đãi đăng ký, tặng điểm thưởng, hoặc khuyến mãi cá nhân hóa) để gia tăng số lượng của nhóm Member.

Tiếp theo, nhóm đánh giá xu hướng doanh thu theo phương thức thanh toán nhằm xác định sự thay đổi trong hành vi chi tiêu của người mua, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chính sách thanh toán, khuyến mãi và trải nghiệm mua sắm đa kênh.



Hình 22: Biểu đồ thể hiện xu hướng doanh thu theo phương thức thanh toán

Kết quả phân tích cho thấy, có sự chuyển dịch rõ rệt từ tiền mặt sang thanh toán không tiền mặt, phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện đại và sự lan tỏa của chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ.

Cụ thể, thẻ tín dụng (Credit Card) ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật. Điều này cho thấy khách hàng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn khi sử dụng thẻ, nhờ các chương trình ưu đãi như hoàn tiền, tích điểm hoặc trả góp linh hoạt. Ví điện tử (E-Wallet) cũng thể hiện vai trò ngày càng quan trọng, với doanh thu cao trong nửa đầu năm, phản ánh sự phổ biến của các nền tảng thanh toán số trong nhóm khách hàng trẻ. Tuy nhiên, doanh thu của nhóm này có sự dao động theo quý, cho thấy hành vi tiêu dùng phụ thuộc vào các chương trình khuyến mãi ngắn hạn. Ngược lại, thanh toán bằng tiền mặt (Cash) tuy

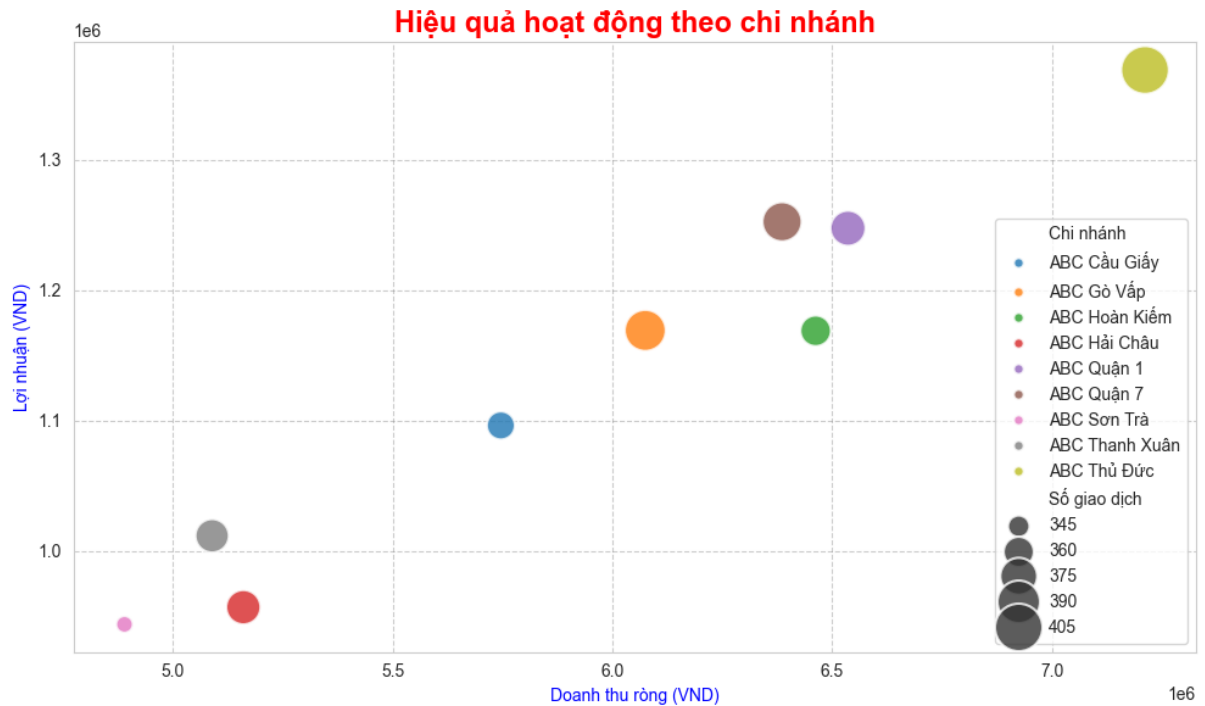
duy trì ổn định nhưng có xu hướng giảm dần, chứng minh sự dịch chuyển sang hình thức chi trả không tiền mặt.

Nhìn chung, có thể khẳng định rằng thanh toán không tiền mặt đã trở thành xu hướng chính, và siêu thị cần tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác tài chính, ngân hàng và ví điện tử để gia tăng tiện ích cho khách hàng. Đồng thời, khuyến khích sử dụng các phương thức thanh toán số thông qua ưu đãi, tích điểm hoặc giảm giá trực tiếp sẽ giúp góp phần thúc đẩy doanh thu của hệ thống và nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

4.2. Phân tích theo hoạt động từng chi nhánh

Dữ liệu bao gồm 9 chi nhánh khác nhau từ 3 thành phố. Tổng quan cho thấy các chi nhánh có hiệu suất kinh doanh tương đối đồng đều, tuy nhiên vẫn tồn tại sự khác biệt rõ rệt giữa nhóm dẫn đầu và nhóm còn lại. Trong đó, chi nhánh ABC Thủ Đức nổi bật với doanh thu và lợi nhuận cao nhất, thể hiện khả năng tiêu thụ hàng hóa tốt. Các chi nhánh ở khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm và Quận 1 cũng duy trì mức doanh thu ổn định, phản ánh tiềm năng thị trường lớn. Ngược lại, một số chi nhánh như Hải Châu hay Cầu Giấy có doanh thu thấp hơn, cho thấy dư địa cải thiện trong hoạt động bán hàng. Nhìn chung, hệ thống vận hành hiệu quả và giữ được mức doanh thu bình quân khá đồng đều giữa các khu vực.

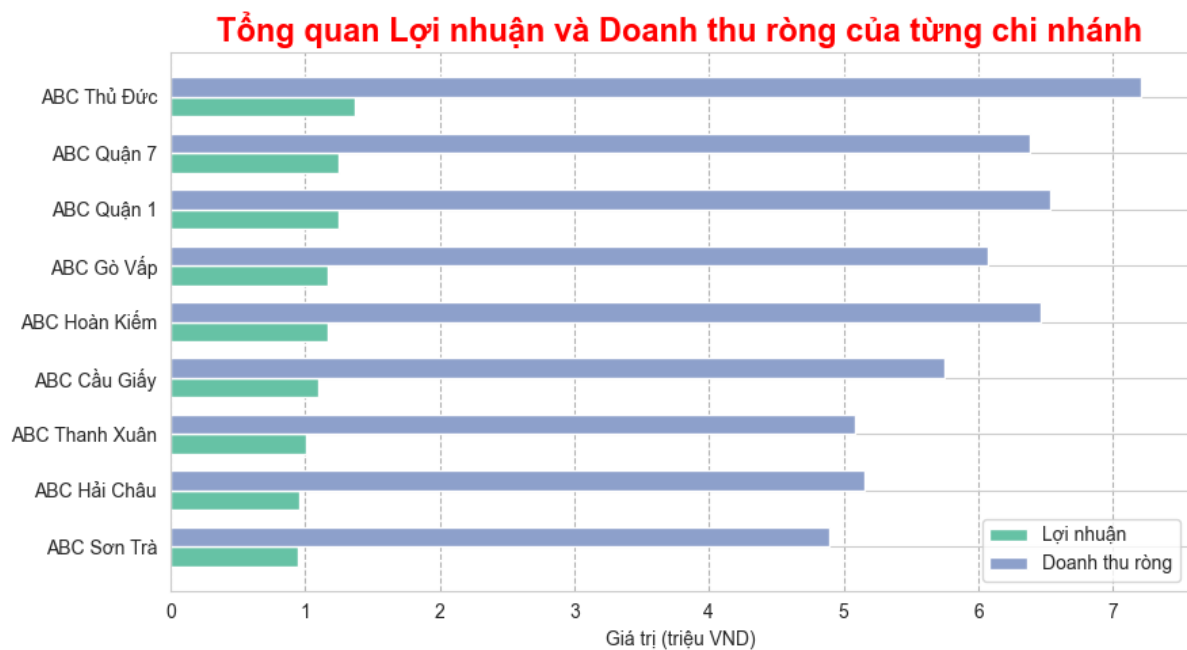
4.2.1. Phân tích hiệu quả hoạt động của mỗi chi nhánh



Hình 23: Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu ròng và lợi nhuận của từng chi nhánh

- Chi nhánh ABC Thủ Đức nổi bật nhất với doanh thu và lợi nhuận đứng đầu, đồng thời lượng giao dịch cũng nhiều nhất. Cho thấy hoạt động kinh doanh hiệu quả, quy mô khách hàng lớn.
- Ngược lại ở các chi nhánh Hải Châu và Sơn Trà có hiệu suất thấp nhất, số giao dịch nhỏ, có thể do quy mô nhỏ, thị trường kém sôi động hoặc thiếu chiến lược tiếp thị hiệu quả.

4.2.2. Tổng quan hiệu quả hoạt động tổng thể

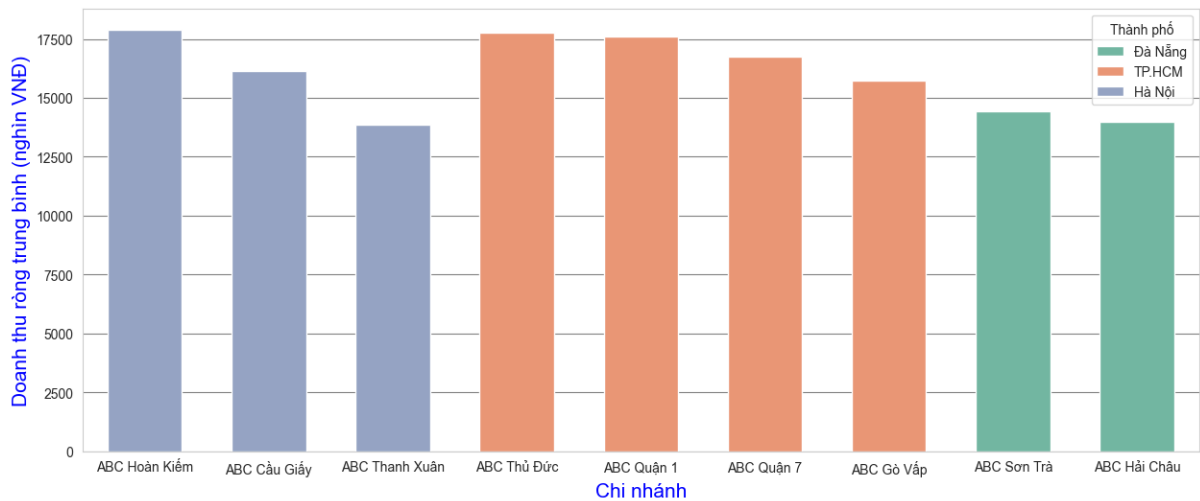


Hình 1: Biểu đồ thể hiện tổng doanh thu ròng và lợi nhuận của từng chi nhánh

- Biểu đồ thể hiện tổng doanh thu ròng và lợi nhuận của từng chi nhánh, giúp so sánh hiệu quả hoạt động tổng thể giữa các khu vực.
- Chi nhánh ABC Thủ Đức dẫn đầu về cả doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu ròng vượt 7 triệu VND, lợi nhuận đạt hơn 1,2 triệu VND → Là đơn vị có hiệu quả kinh doanh tốt nhất toàn hệ thống, chứng tỏ sức mua cao và khả năng kiểm soát chi phí tốt. Có thể đây là chi nhánh ở khu vực TP.HCM, nơi có quy mô thị trường lớn và sức chi tiêu cao.
- Chi nhánh ABC Sơn Trà và ABC Hải Châu (Đà Nẵng) nằm nhóm cuối. Mặc dù doanh thu ròng gần 5 triệu VND, nhưng lợi nhuận lại thấp hơn hẳn (khoảng 0.9–1.0 triệu VND) → Cho thấy biên lợi nhuận thấp hơn, có thể do chi phí vận hành cao, giá bán chưa tối ưu, hoặc lượng khách hàng trung thành thấp.

4.2.3. Phân tích doanh thu trung bình theo từng chi nhánh của 3 thành phố

Trung bình Doanh thu ròng của từng chi nhánh (theo Thành phố)

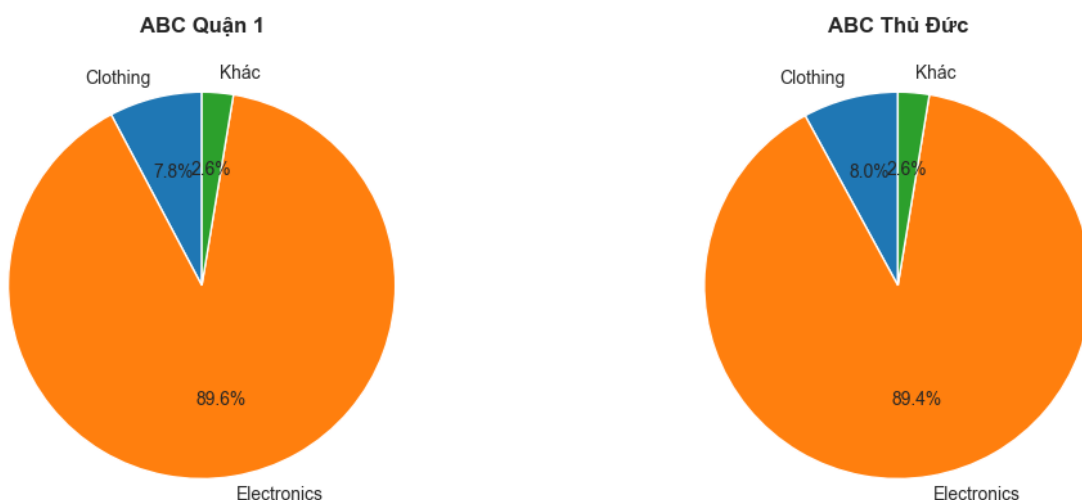


Hình 25: Biểu đồ so sánh doanh thu ròng trung bình giữa các chi nhánh của 3 thành phố

- Qua biểu đồ, nhận thấy TP.HCM dẫn đầu về doanh thu trung bình, với 3 chi nhánh có doanh thu trung bình dẫn đầu, đặc biệt chi nhánh ABC Thủ Đức đạt gần 14 triệu VNĐ, vượt trội với các chi nhánh khác. Cho thấy đây là thị trường năng động nhất và đóng góp lớn nhất cho doanh thu toàn chuỗi.
- Nhóm các chi nhánh TP. Hà Nội ổn định, tiềm năng mở rộng tốt. TP. Đà Nẵng bị tụt lại phía sau cần cải thiện về hiệu quả kinh doanh.

4.2.4. So sánh tỷ trọng của các phân loại sản phẩm qua 2 chi nhánh có tổng doanh thu cao nhất

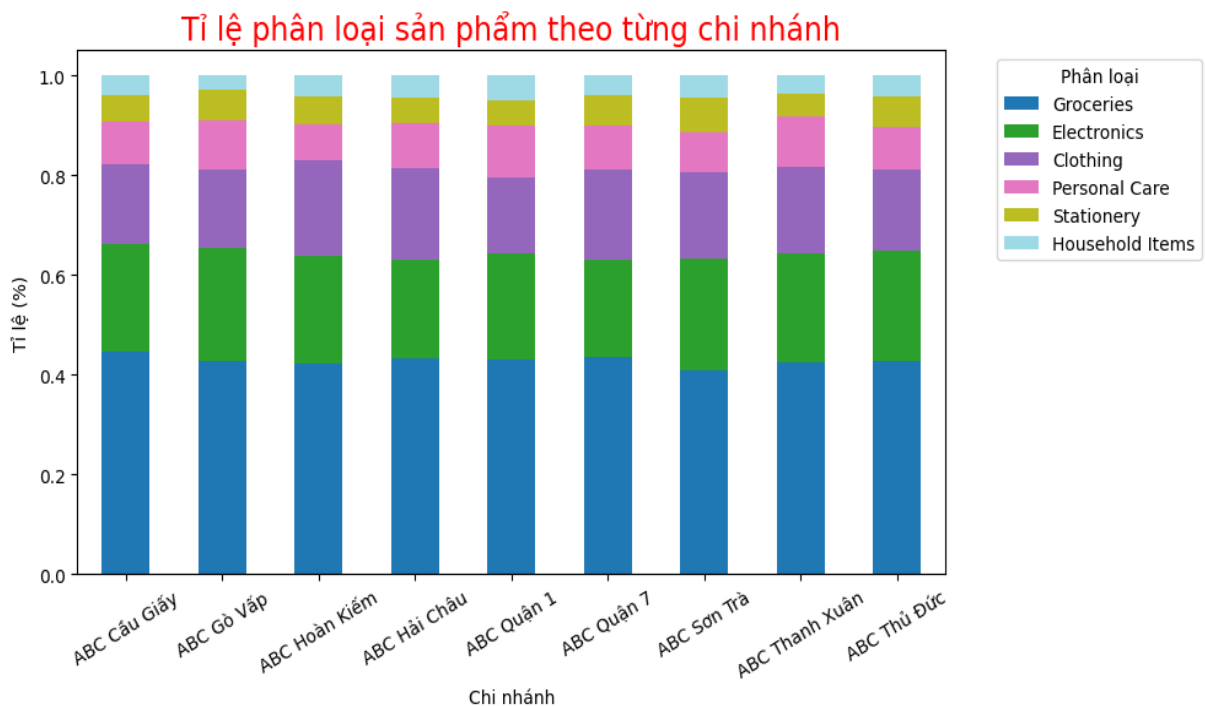
Tỉ trọng doanh thu theo loại sản phẩm (2 chi nhánh có tổng doanh thu cao nhất)



Hình 26: Biểu đồ thể hiện tỉ trọng doanh thu theo loại sản phẩm

- Xét trên 2 chi nhánh có tổng doanh thu cao nhất thì ta nhận thấy rõ ràng điện tử là mặt hàng chủ lực của cả 2, chiếm trên 80% tổng doanh thu của mỗi chi nhánh. Chứng tỏ doanh thu của hệ thống phụ thuộc lớn vào nhóm sản phẩm điện tử
- Nhóm clothing đứng vị trí thứ 2 nhưng chỉ chiếm 9-14%, đáng chú ý để phát triển thêm trong tương lai. Các mảng khác như groceries, stationeries,... chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ (chưa đến 4%), cho thấy danh mục hàng hóa chưa đa dạng hoặc chiến thuật tiếp thị kém hiệu quả.

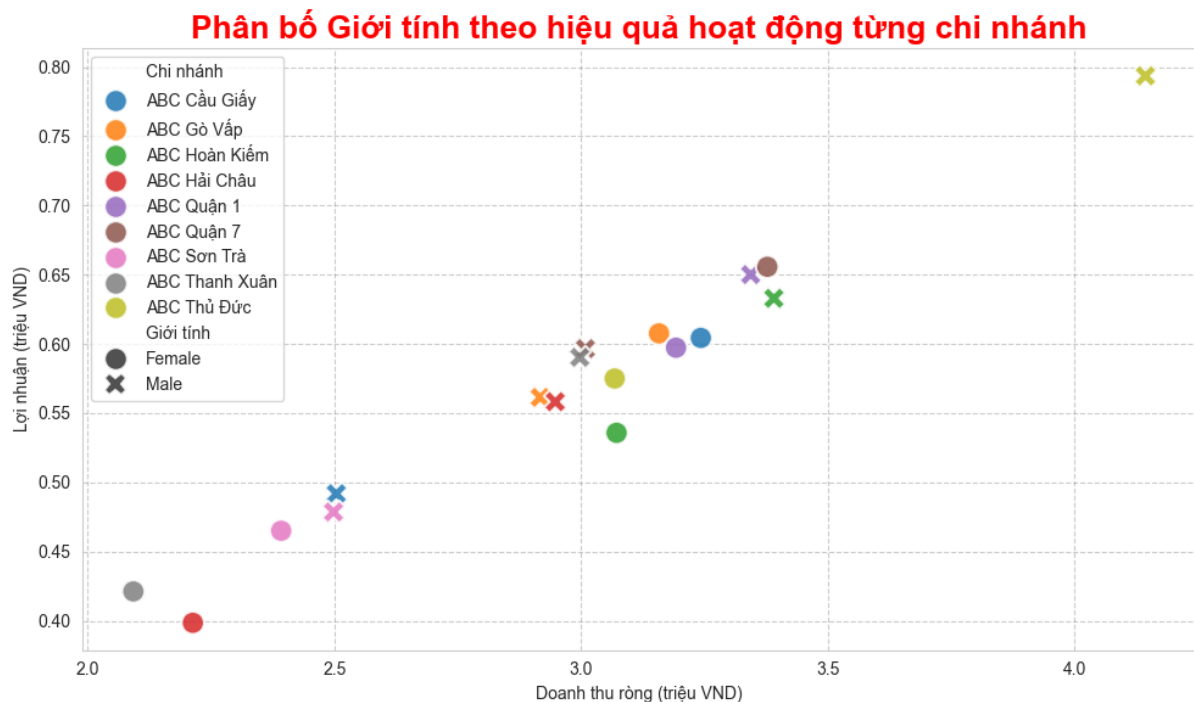
4.2.5. So sánh tỉ lệ phân loại sản phẩm trong từng chi nhánh



Hình 27: Biểu đồ thể hiện tỉ lệ của từng phân loại sản phẩm ở mỗi chi nhánh

- Đây là biểu đồ cho thấy tỉ lệ của từng phân loại sản phẩm ở mỗi chi nhánh, giúp dễ dàng so sánh sự ưa chuộng và nhu cầu sử dụng của các phân loại. Cơ cấu sản phẩm khá đồng đều, chứng tỏ siêu thị áp dụng chiến lược danh mục tương tự trên toàn hệ thống.
- Groceries chiếm tỉ trọng lớn nhất ở tất cả chi nhánh. Mỗi chi nhánh đều có hơn 40% tổng sản phẩm thuộc nhóm này. Điều này cho thấy mặt hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là mũi nhọn doanh thu chính, có nhu cầu ổn định và phổ biến ở mọi khu vực.
- Electronics (Điện tử) là nhóm lớn thứ hai. Tỉ lệ dao động quanh 20%–25%, khá đồng đều giữa các chi nhánh. Cho thấy chiến lược phân phối hàng điện tử được thực hiện thống nhất toàn hệ thống, không tập trung riêng chi nhánh nào.
- Household Items (Đồ gia dụng) là nhóm nhỏ nhất (~3–5%). Tỉ lệ này thấp cho thấy siêu thị có thể chưa tập trung nhiều vào mặt hàng bền, thường mua theo chu kỳ dài. Nếu muốn tăng doanh thu trung bình mỗi đơn hàng, có thể đẩy mạnh trưng bày và quảng bá nhóm này (đặc biệt tại các chi nhánh đông dân cư như Quận 1, Hoàn Kiếm).

4.2.6. Phân tích hiệu quả hoạt động theo giới tính

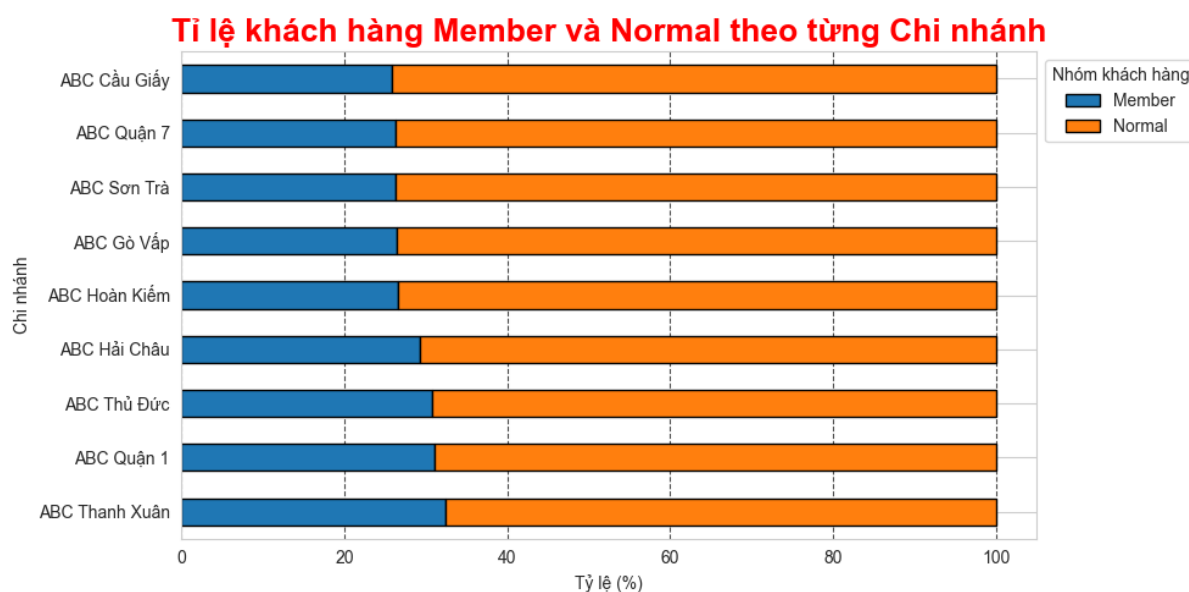


Hình 28: Biểu đồ thể hiện doanh thu ròng và lợi nhuận giữa nam và nữ khách hàng tại từng chi nhánh

- Biểu đồ scatter này dùng để so sánh doanh thu ròng và lợi nhuận giữa nam và nữ khách hàng tại từng chi nhánh.
- Biểu đồ cho thấy doanh thu ròng và lợi nhuận tăng cùng chiều, tức là chi nhánh nào có doanh thu cao thì lợi nhuận cũng cao tương ứng. Điều này cho thấy hiệu suất sinh lời giữa các chi nhánh khá ổn định, không có trường hợp doanh thu cao nhưng biên lợi nhuận thấp.
- Ở hầu hết các chi nhánh (ví dụ: ABC Thủ Đức, ABC Hoàn Kiếm, ABC Quận 1), điểm dấu X (Male) nằm cao hơn và lệch phải so với dấu tròn (Female) → Nghĩa là nam khách hàng chi tiêu nhiều hơn, tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao hơn trung bình.
- Có thể do nam giới mua sản phẩm điện tử hoặc đồ gia dụng giá trị cao hoặc nữ giới chi tiêu tần suất cao hơn nhưng giá trị trung bình mỗi giao dịch nhỏ hơn.

- ABC Quận 7 và ABC Gò Vấp có hai điểm (nam – nữ) gần nhau → cho thấy cơ cấu khách hàng cân bằng và không có chênh lệch đáng kể về hành vi chi tiêu.
Đây là tín hiệu tốt về độ đa dạng khách hàng và chiến lược marketing hiệu quả.

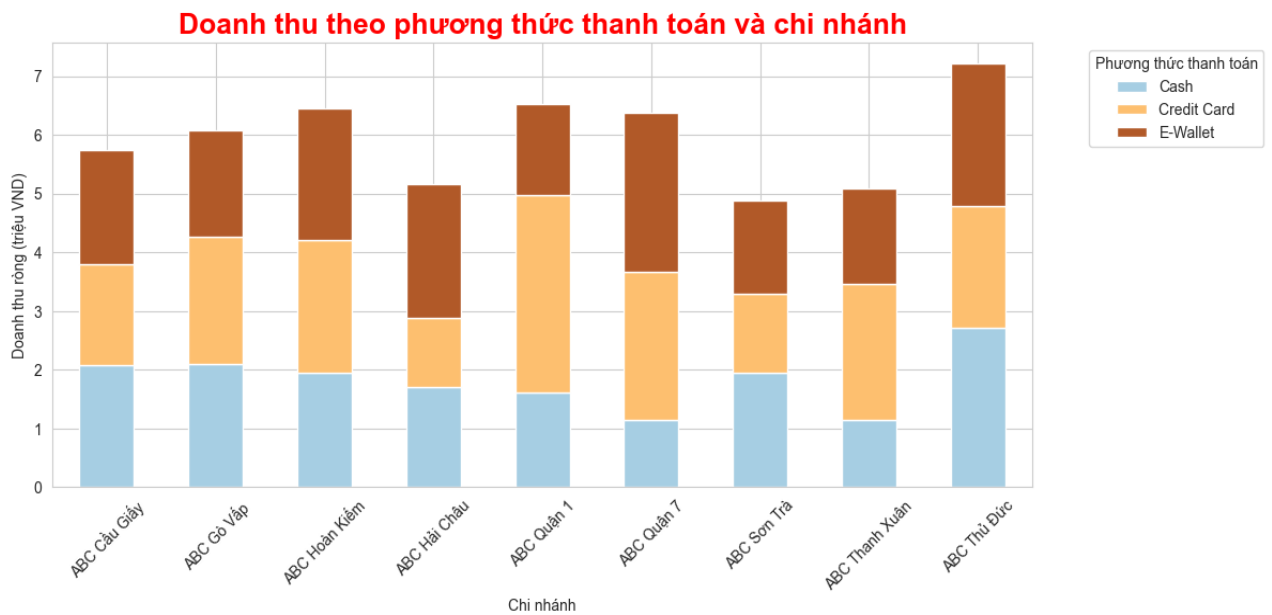
4.2.7. Phân bố nhóm khách hàng ở mỗi chi nhánh



Hình 29: Biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm khách hàng tại mỗi chi nhánh

- Biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm khách hàng tại mỗi chi nhánh giúp đánh giá mức độ trung thành của khách hàng theo chi nhánh.
- Phần màu xanh (Member) chỉ chiếm khoảng 25–35% tổng số khách hàng, còn lại là khách hàng Normal → Điều này cho thấy chương trình thành viên chưa thực sự thu hút, và phần lớn khách hàng mới chỉ dừng ở giao dịch đơn lẻ.
- ABC Cầu Giấy, ABC Quận 7 và ABC Sơn Trà là ba chi nhánh có tỷ lệ khách hàng Member cao nhất, đạt gần 40% → Đây là những khu vực có khả năng chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ tốt hơn → Có thể do: chính sách khuyến mãi riêng cho thành viên, nhân viên tư vấn chủ động mời đăng ký hội viên, tần suất mua hàng lặp lại cao hơn...
- Các chi nhánh còn lại (nhất là ABC Hải Châu và ABC Thủ Đức) có tỉ lệ Member dưới 30%, trong khi nhóm Normal chiếm ưu thế rõ rệt → Những chi nhánh này phụ thuộc nhiều vào khách hàng mới, dễ bị ảnh hưởng nếu lượng khách vắng lại giảm.

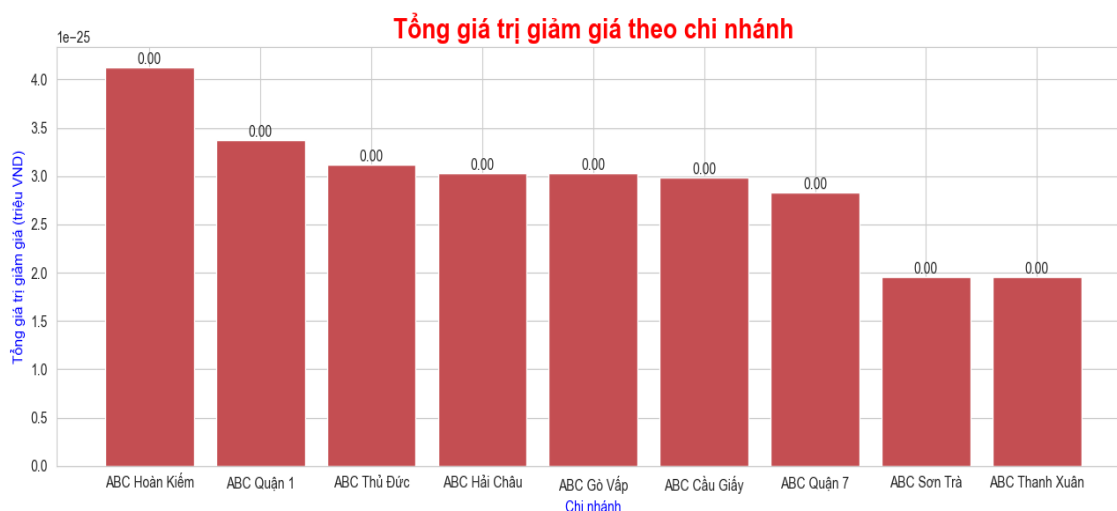
4.2.8. Phân bố doanh thu theo từng phương thức thanh toán



Hình 30: Biểu đồ thể hiện doanh thu theo phương thức thanh toán và chi nhánh

- Thể hiện tỉ trọng doanh thu từ các phương thức thanh toán của từng chi nhánh, giúp nhận biết hành vi thanh toán của khách hàng và xu hướng công nghệ trong tiêu dùng.
- E-Wallet (Ví điện tử) chiếm tỷ trọng lớn nhất ở hầu hết các chi nhánh. Đặc biệt nổi bật tại ABC Quận 1, Quận 7, Thủ Đức và Hoàn Kiếm, nơi ví điện tử chiếm gần 40–45% tổng doanh thu → Cho thấy khách hàng trẻ, hiện đại và có xu hướng thanh toán số hóa cao ở các khu vực trung tâm đô thị.
- Các chi nhánh như Gò Vấp, Quận 7, Thủ Đức có tỉ lệ thanh toán thẻ cao hơn nhóm Hà Nội hoặc Đà Nẵng → Gợi ý rằng mức thu nhập trung bình của khách hàng ở đây cao hơn, phù hợp với dịch vụ ngân hàng.
- Thanh toán tiền mặt (Cash) vẫn chiếm một phần đáng kể. Dù xu hướng chuyển sang ví điện tử đang mạnh, nhưng ở ABC Sơn Trà và ABC Hải Châu, tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng khá cao → Đây là thói quen đặc trưng ở khu vực Đà Nẵng, nơi người dùng trung niên chiếm tỉ lệ lớn hơn, còn tiềm năng lớn để đẩy mạnh chuyển đổi số trong hành vi thanh toán.

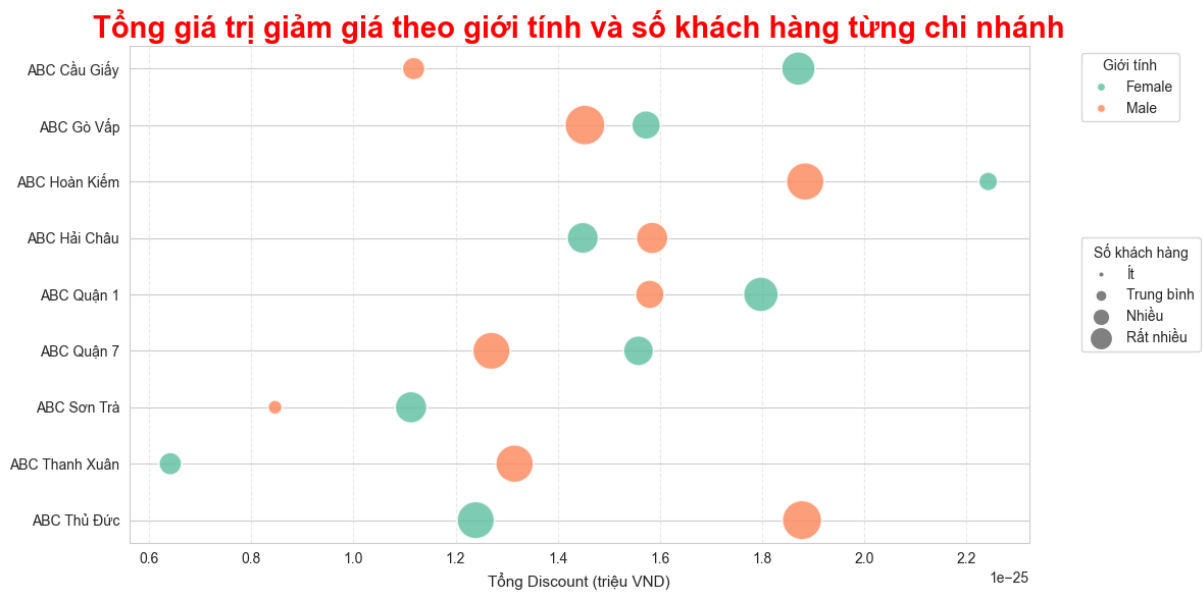
4.2.9. Phân tích mức độ triển khai chính sách ưu đãi



Hình 31: Biểu đồ thể hiện tổng giá trị giảm giá theo chi nhánh

- Biểu đồ thể hiện tổng giá trị khuyến mãi/giảm giá (Discount) mà mỗi chi nhánh thực hiện. Dùng để đánh giá mức độ triển khai chính sách ưu đãi và hiệu quả thu hút khách hàng qua khuyến mãi.
- ABC Hoàn Kiếm dẫn đầu về tổng giá trị giảm giá. Mức giảm giá trung bình hơn 0.4 triệu VND, cao nhất trong toàn hệ thống → Chi nhánh này có thể tập trung mạnh vào chiến lược khuyến mãi để cạnh tranh hoặc duy trì thị phần.
- Nhóm chi nhánh TP.HCM (Quận 1, Thủ Đức, Gò Vấp) cũng có mức discount cao. Gần như ngang nhau (0.3–0.35 triệu VND) → Cho thấy chiến lược ưu đãi được triển khai đồng đều, có thể nhằm kích thích tiêu dùng và tăng tần suất mua.
- Hai chi nhánh tại Đà Nẵng (Sơn Trà, Thanh Xuân) có mức giảm giá thấp nhất. Chỉ khoảng 0.2 triệu VND, gần một nửa so với nhóm đầu → Có thể do thị trường nhỏ hơn, ít cạnh tranh hơn hoặc chính sách khuyến mãi chưa mạnh.

4.2.10. Phân tích hiệu quả thu hút khách hàng của discount theo giới tính



Hình 32: Biểu đồ thể hiện mức giảm giá trung bình của khách hàng theo giới tính ở từng chi nhánh

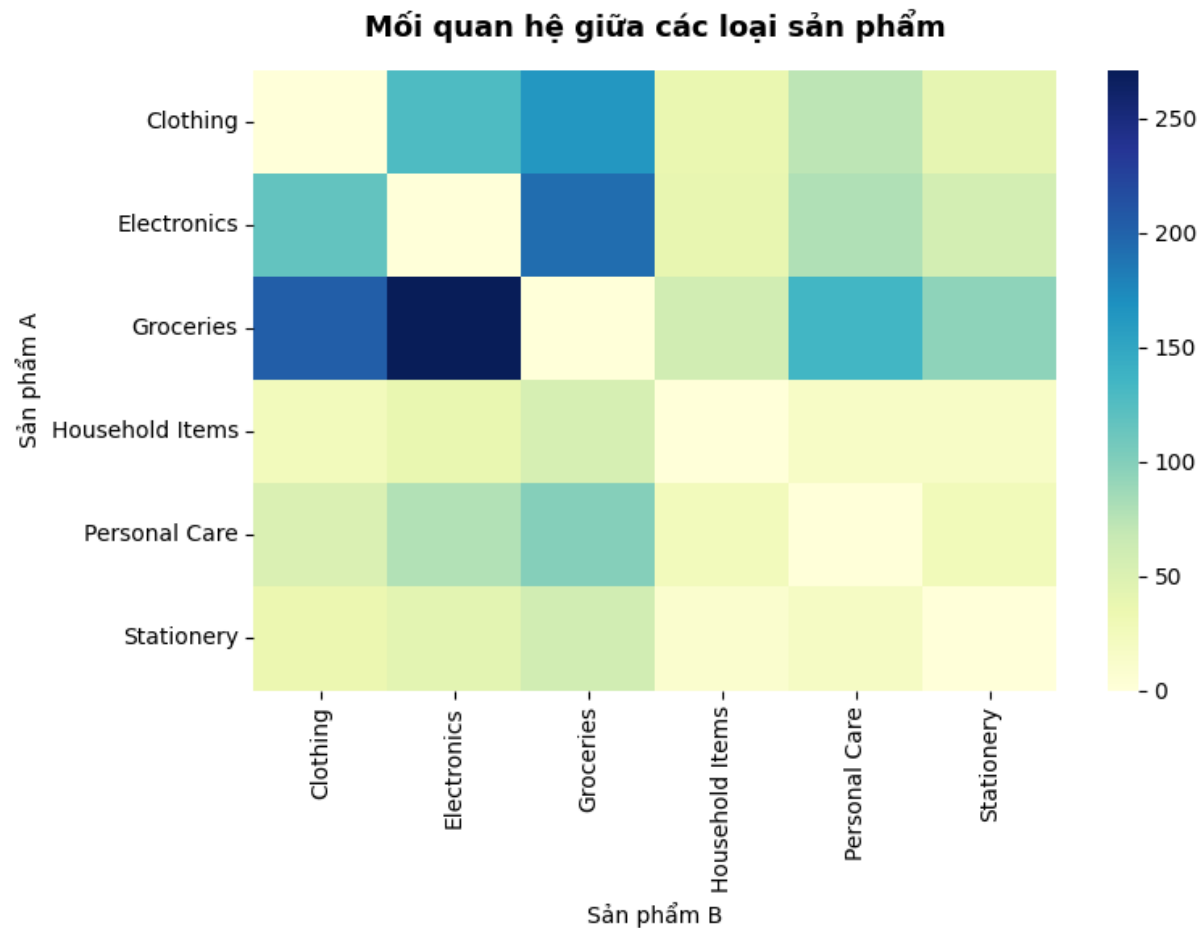
- Biểu đồ thể hiện mức giảm giá trung bình của khách hàng theo giới tính ở từng chi nhánh, giúp phát hiện sự khác biệt trong chính sách ưu đãi giữa nam và nữ, và mức độ hấp dẫn khuyến mãi của từng chi nhánh.
- Chi nhánh ABC Thủ Đức và Hải Châu có lượng khách hàng lớn, discount trung bình cao. Bong bóng lớn và nằm ở bên phải → discount trung bình cao hơn ($\approx 0.8-1.0$ triệu VND). Điều này cho thấy hai chi nhánh này có chiến lược khuyến mãi mạnh, thu hút tập khách hàng lớn, đa dạng giới tính. Female khách hàng ở Thủ Đức được giảm giá cao hơn Male, có thể do sản phẩm hoặc chương trình hướng đến đối tượng nữ.
- ABC Thanh Xuân và Sơn Trà: discount trung bình thấp, lượng khách nhỏ. Bong bóng nhỏ và lệch trái → discount < 0.6 triệu VND. Hai chi nhánh này có thể chưa đầu tư mạnh vào chính sách ưu đãi, hoặc tập khách hàng ít nhạy cảm với khuyến mãi.
- Giới tính ảnh hưởng rõ rệt đến mức giảm giá. Ở hầu hết chi nhánh, Female có mức discount cao hơn Male → Điều này gợi ý rằng khách hàng nữ có xu hướng mua nhiều mặt hàng được giảm giá (thời trang, làm đẹp) hoặc hưởng lợi nhiều hơn từ khuyến mãi.

4.3. Phân tích theo sản phẩm

Nhằm hiểu rõ hơn về hiệu quả kinh doanh của từng nhóm hàng, nhóm tiến hành phân tích dữ liệu theo sản phẩm để xác định những mặt hàng bán chạy nhất, nhóm sản phẩm mang lại lợi nhuận cao nhất, cũng như sự khác biệt trong hành vi mua sắm giữa các tệp khách hàng.

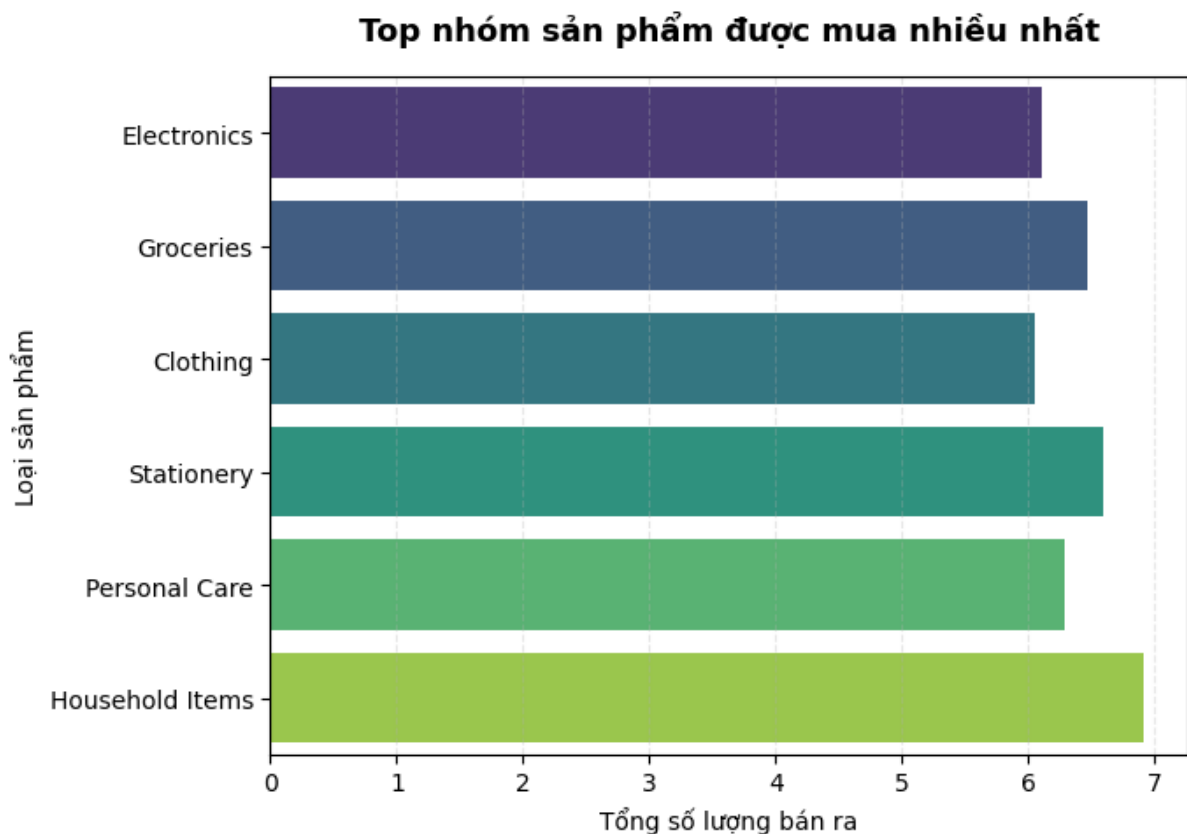
4.3.1 Phân tích xu hướng mua hàng theo loại sản phẩm

Trước tiên nhóm tiến hành phân tích xu hướng mua hàng theo danh mục sản phẩm và mối quan hệ mua kèm giữa các nhóm hàng nhằm hiểu rõ hành vi tiêu dùng tổng quan



Hình 33: Heatmap thể hiện mối quan hệ giữa các loại sản phẩm

Kết quả cho thấy Groceries đóng vai trò sản phẩm lõi trong giỏ hàng, thường xuất hiện cùng các nhóm Clothing, Personal Care và Electronics đồng thời Electronics thể hiện xu hướng tăng trưởng mạnh về nhu cầu theo thời gian, cho thấy tiềm năng doanh số và giá trị cao



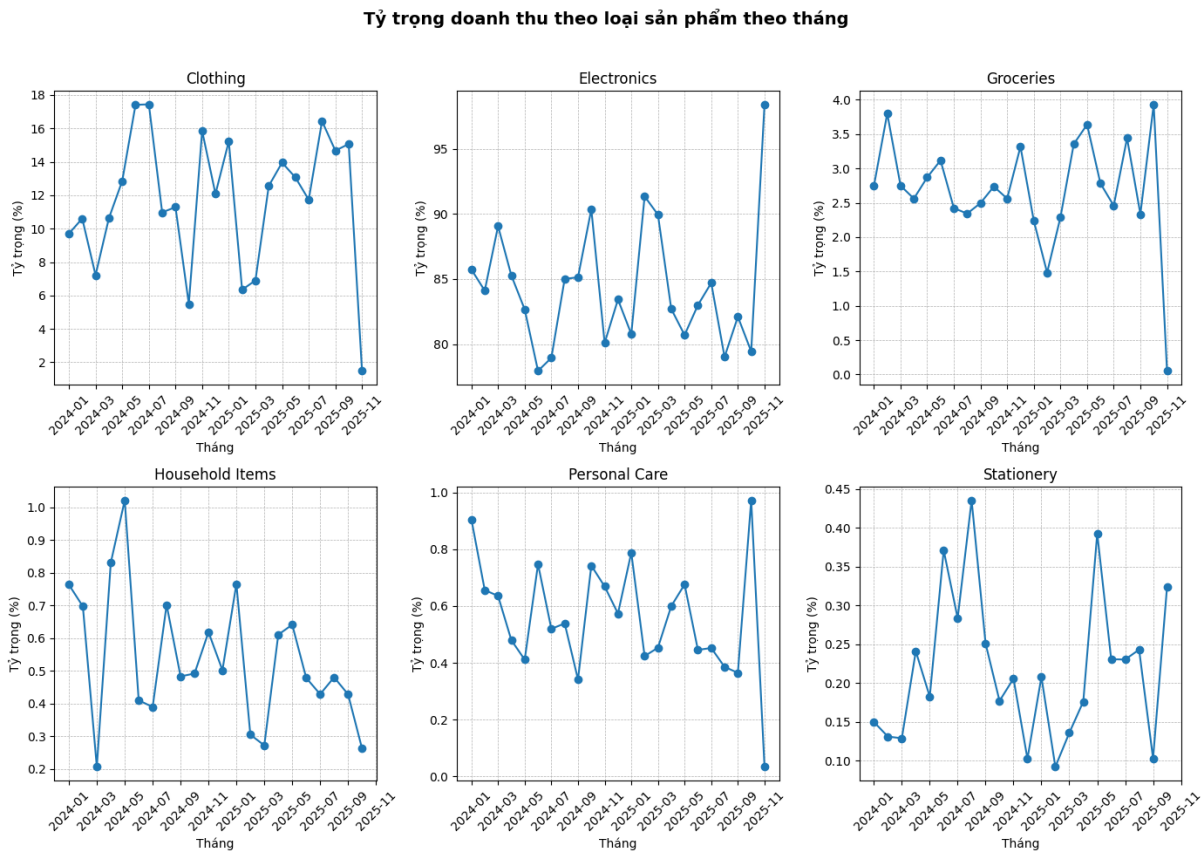
Hình 34: Biểu đồ thể top nhóm sản phẩm được mua nhiều nhất

Tiếp nhóm tạo thêm biểu đồ “Top nhóm sản phẩm được mua nhiều nhất” có thể thấy Groceries và Household Items vẫn là hai nhóm có số lượng bán ra cao nhất, theo sau là Electronics và Clothing

Điều này cho thấy hành vi tiêu dùng chủ đạo tập trung vào nhu cầu thiết yếu hằng ngày, kết hợp cùng các sản phẩm giá trị cao như điện tử, phù hợp với hành vi mua sắm đa dạng của khách hàng hiện đại. Ngoài ra, sự hiện diện của Personal Care và Stationery ở mức tương đối cao cho thấy khách hàng không chỉ tập trung vào nhu yếu phẩm mà còn ưu tiên các sản phẩm chăm sóc cá nhân và văn phòng phẩm trong quá trình mua sắm.

4.3.2 Phân tích theo sản phẩm bán chạy và sinh lợi cao nhất

Theo doanh thu

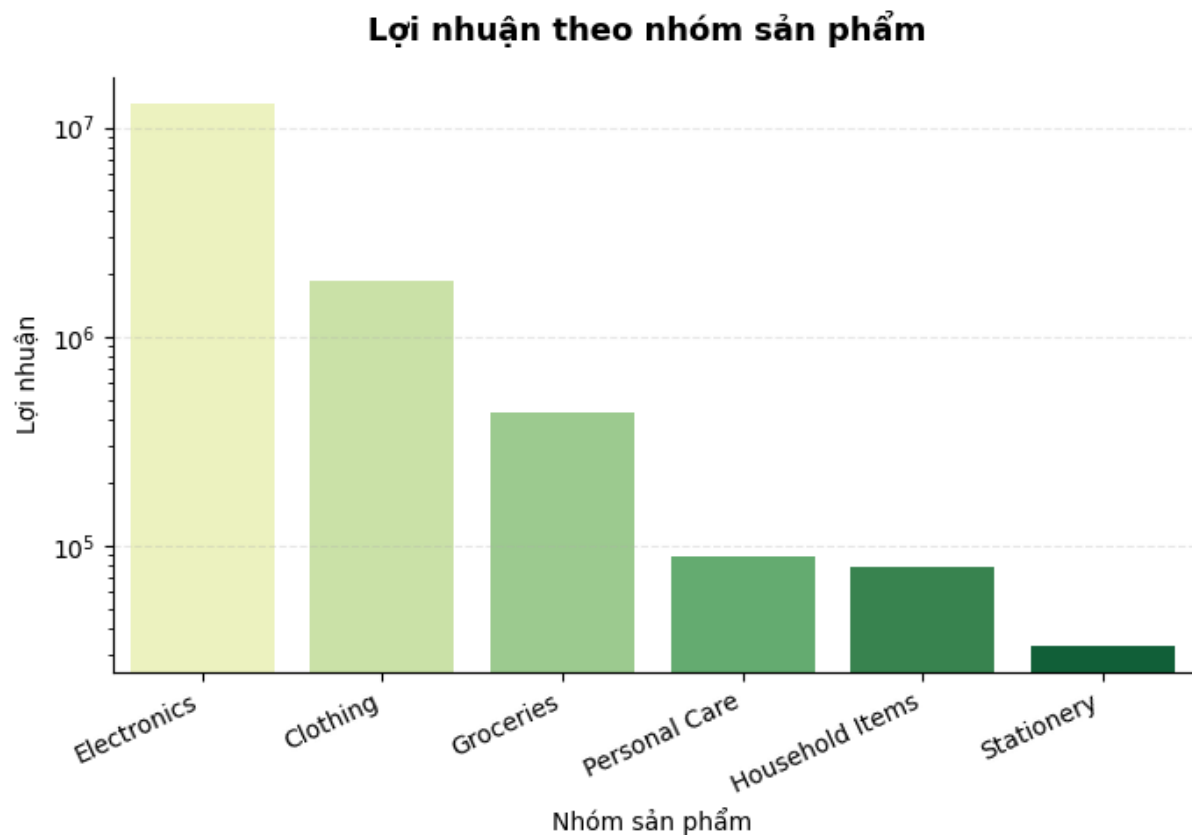


Hình 35: Biểu đồ xu hướng tỷ trọng doanh thu theo loại sản phẩm

Biểu đồ “Xu hướng tỷ trọng doanh thu theo loại sản phẩm” cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm hàng trong giai đoạn 2024–2025. Trong đó, Electronics chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất, duy trì ổn định quanh mức 80–95%, khẳng định đây là nhóm sản phẩm chủ lực. Clothing biến động mạnh, thể hiện tính thời vụ cao, đạt đỉnh vào đầu năm và giữa năm, có thể do ảnh hưởng của các dịp lễ hoặc xu hướng thời trang theo mùa. Groceries giữ mức ổn định 2–4%, phản ánh nhu cầu tiêu dùng thiết yếu đều đặn qua các tháng. Các nhóm còn lại như Household Items, Personal Care, Stationery có tỷ trọng nhỏ và dao động nhẹ. Nhìn chung, cơ cấu doanh thu cho thấy doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào ngành hàng điện tử, trong khi các nhóm khác mang tính bổ trợ

Theo lợi nhuận

Để hiểu rõ hơn mặt hàng nào mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp nhóm đã tạo biểu đồ thể hiện “*Lợi nhuận theo nhóm sản phẩm*”

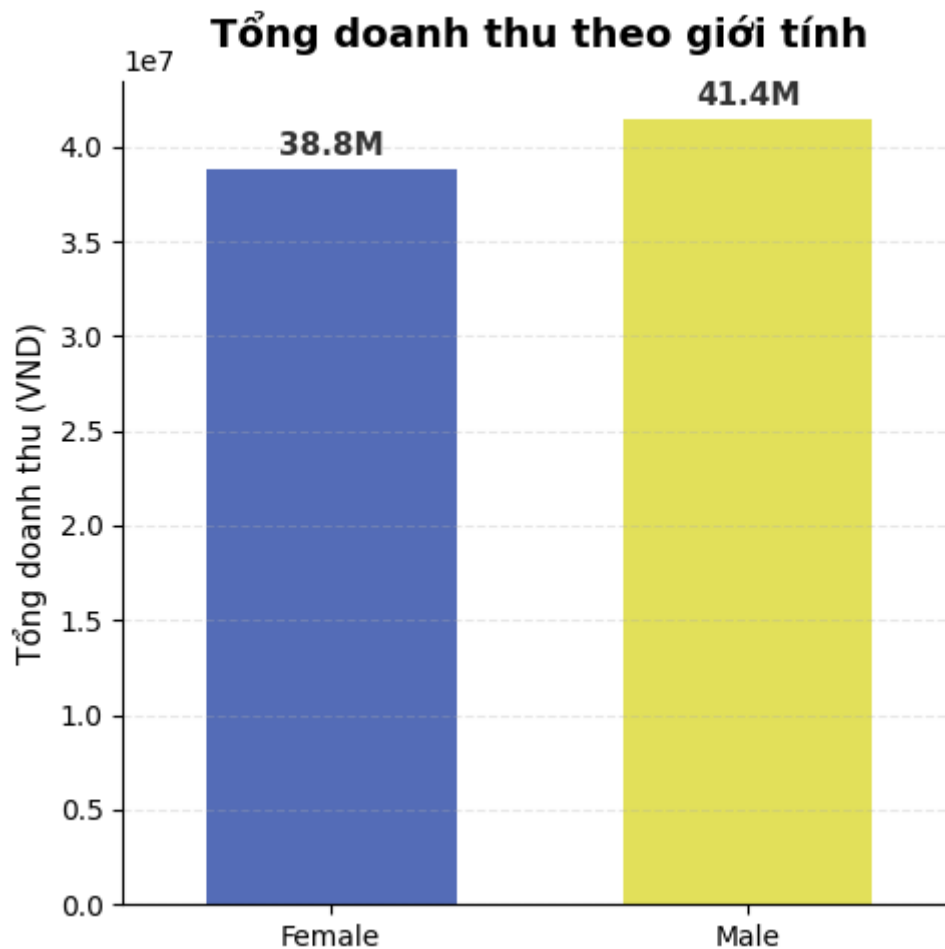


Hình 36: Biểu đồ thể hiện lợi nhuận theo từng nhóm sản phẩm

Kết quả cho thấy Electronics tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận, phù hợp với xu hướng doanh thu trước đó và chứng minh đây là nhóm sản phẩm cốt lõi. Clothing đứng thứ hai, cho thấy khả năng sinh lời tốt dù không phải nhóm có doanh thu cao nhất.

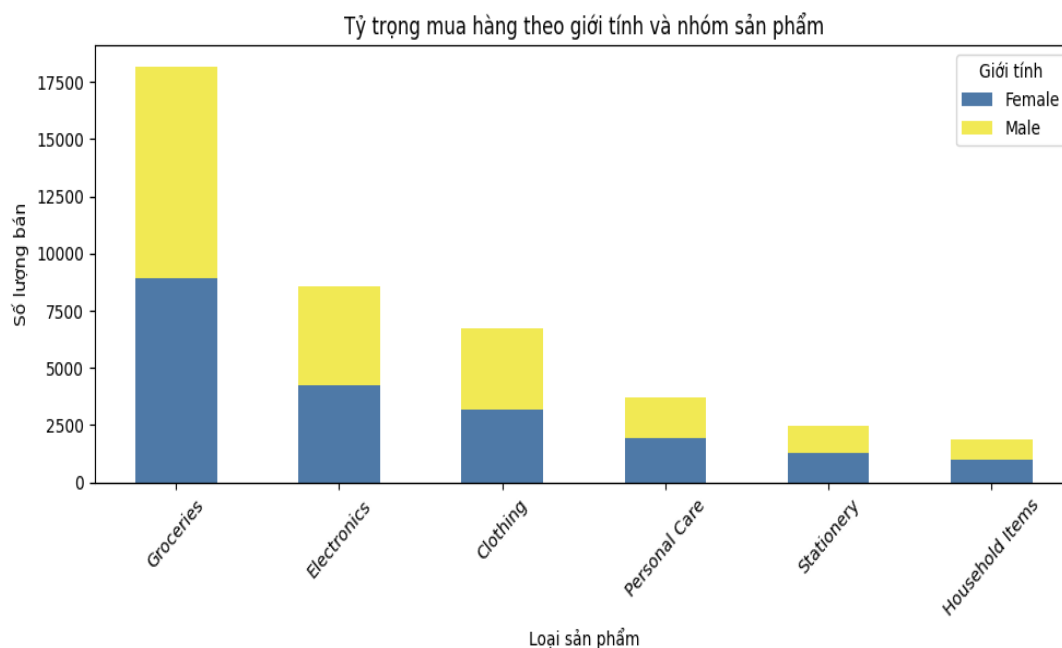
Ngược lại, Groceries dù bán chạy nhưng lợi nhuận thấp, phản ánh đặc trưng hàng thiết yếu biên lợi nhuận mỏng. Các nhóm còn lại đóng góp nhỏ, chủ yếu bổ trợ danh mục.

4.3.3 Phân tích xu hướng lựa chọn sản phẩm theo giới tính



Hình 37: Biểu đồ thể hiện tổng doanh thu theo từng giới tính

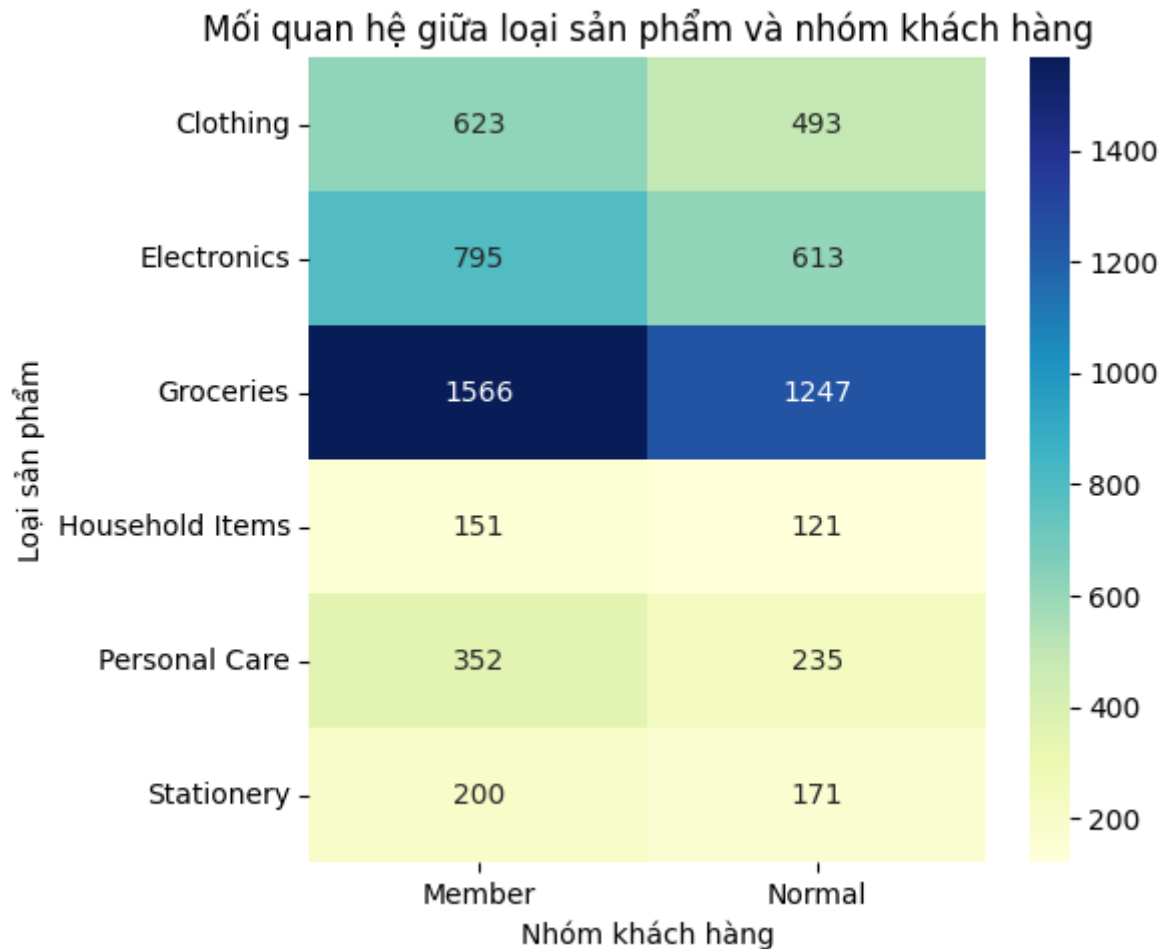
Biểu đồ cho thấy sự chênh lệch doanh thu giữa hai giới không quá lớn; tuy nhiên nam giới đóng góp mức doanh thu cao hơn (khoảng 41.4M VND so với 38.8M VND của nữ giới). Điều này gợi ý rằng nam giới có xu hướng chi tiêu mạnh tay hơn trong mỗi giao dịch, khả năng cao đến từ việc ưu tiên các sản phẩm giá trị lớn như điện tử và thời trang



Hình 38 : Biểu đồ thể hiện tỷ trọng mua hàng theo giới tính và nhóm sản phẩm

Khi phân tích chi tiết theo từng nhóm sản phẩm, có thể thấy rõ sự khác biệt trong hành vi tiêu dùng giữa hai giới. Groceries là nhóm chi tiêu lớn nhất của cả nam lẫn nữ, thể hiện tính thiết yếu của mặt hàng. Tuy nhiên, nam giới có xu hướng chi tiêu nổi bật hơn ở các sản phẩm **Electronics** và **Clothing**, phù hợp với hành vi ưu tiên công nghệ, thiết bị cá nhân và thời trang cao cấp. Ngược lại, nữ giới thể hiện mức mua sắm cao hơn ở nhóm **Personal Care**, **Groceries** và **Stationery**, phản ánh sự tập trung vào chăm sóc cá nhân, gia đình và các nhu cầu thường nhật

4.3.4 Phân tích xu hướng lựa chọn sản phẩm theo nhóm khách hàng



Hình 39: Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa loại sản phẩm và nhóm khách hàng

Trong phần này, nhóm tiến hành phân tích mối quan hệ giữa loại sản phẩm và nhóm khách hàng (Member vs Normal) thông qua biểu đồ heatmap. Dữ liệu được tổng hợp theo số lượng giao dịch của từng nhóm khách hàng đối với từng loại sản phẩm. Mục tiêu của bước này là đánh giá mức độ tiêu thụ và hành vi mua sắm khác nhau giữa hai phân khúc khách hàng.

Qua biểu đồ heatmap cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai nhóm khách hàng trong hành vi mua sắm theo loại sản phẩm. Nhìn chung, khách hàng Member mua nhiều hơn Normal ở tất cả các nhóm sản phẩm, thể hiện mức độ gắn kết và tần suất mua lặp lại cao hơn.

Nhóm Groceries dẫn đầu ở cả hai phân khúc (Member: 1,566; Normal: 1,247), phản ánh đặc trưng tiêu dùng thiết yếu. Electronics và Clothing cũng có mức mua đáng kể, cho thấy ngoài nhu cầu cơ bản, khách hàng còn quan tâm đến các sản phẩm giá trị cao và thời trang.

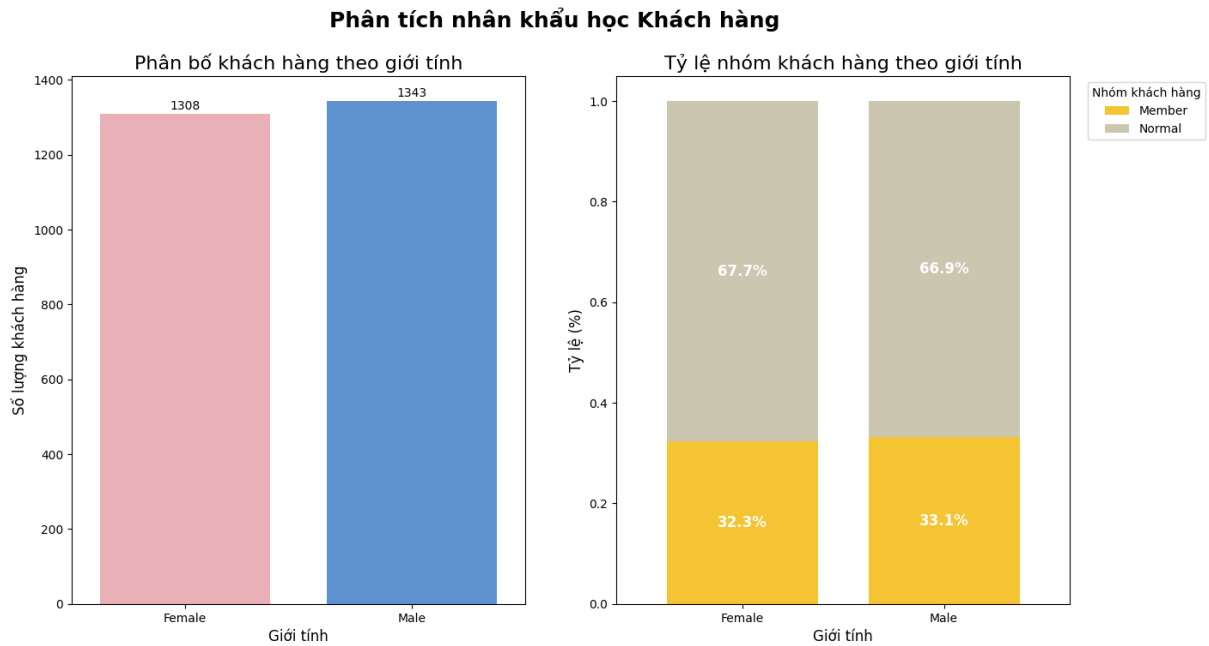
4.4. Phân tích theo khách hàng

Để hiểu rõ hơn về đối tượng khách hàng và hành vi mua sắm, nhóm tập trung phân tích các đặc điểm nhân khẩu học, địa lý, sở thích và thói quen thanh toán, cũng như doanh thu và tần suất mua hàng của khách hàng theo giới tính và nhóm khách hàng, với mục tiêu nhằm xác định các nhóm khách hàng tiềm năng và đề xuất chiến lược kinh doanh, tiếp thị phù hợp.

4.4.1. Phân tích nhân khẩu học khách hàng theo giới tính

Trước hết, sự phân bổ khách hàng được xem xét theo giới tính nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về tệp khách hàng hiện có. Biểu đồ cột và biểu đồ cột chồng được sử dụng để trực quan hóa số lượng tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm của hai nhóm khách hàng nam và nữ.

Nhóm thực hiện trực quan sự “Phân bổ khách hàng theo giới tính” bằng biểu đồ cột nhằm thể hiện rõ sự so sánh về quy mô giữa hai nhóm giới tính. Song song đó, biểu đồ cột chồng “Tỷ lệ nhóm khách hàng theo giới tính” giúp làm nổi bật cơ cấu khách hàng (Thành viên và Thường) trong từng giới, qua đó đánh giá sự khác biệt về tỷ lệ đăng ký thành viên giữa nam và nữ.



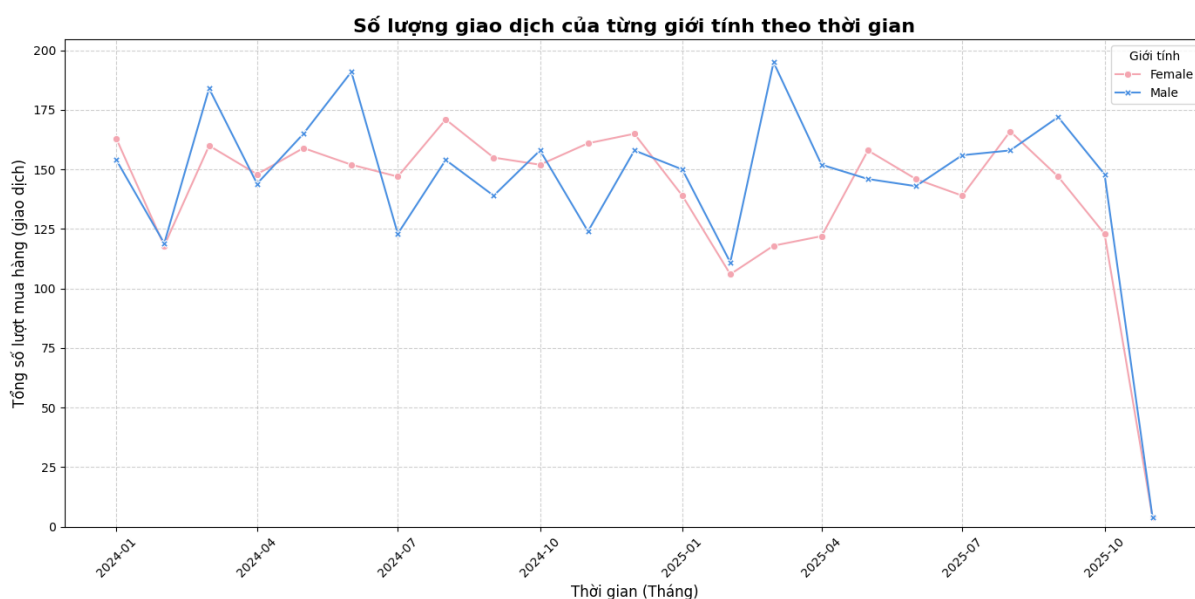
Hình 40: Phân tích nhân khẩu học khách hàng

Từ biểu đồ trên có thể thấy sự cân bằng tương đối về số lượng khách hàng giữa hai giới, với khách hàng nam chiếm ưu thế nhẹ (1.343 nam so với 1.308 nữ). Kết quả này cho thấy sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp có sức hấp dẫn tương đồng đối với cả hai giới.

Về tỷ lệ nhóm khách hàng, tỷ lệ khách hàng thành viên (Member) và khách hàng thường (Normal) giữa hai giới gần như tương đương nhau, với 33,1% nam và 32,3% nữ là thành viên, từ đó có thể thấy tổng thể tỷ lệ thành viên chỉ chiếm khoảng một nửa số khách vãng lai. Tuy nhiên, sự tương đồng về tỷ lệ ở cả hai giới cho thấy chính sách thành viên hiện hành có mức độ hấp dẫn tương đối đồng đều đối với cả nam và nữ.

4.4.2. Phân tích xu hướng mua sắm theo thời gian

Để nắm bắt được diễn biến hành vi mua sắm, nhóm thực hiện phân tích số lượng giao dịch của từng giới tính qua các tháng từ đầu năm 2024 đến cuối năm 2025. Biểu đồ đường được lựa chọn để theo dõi và so sánh xu hướng mua sắm (dựa trên số lượng giao dịch) của khách hàng nam và nữ theo thời gian. Việc này giúp nhận diện các giai đoạn mua sắm cao điểm hoặc thấp điểm của từng giới.



Hình 41: Số lượng giao dịch mỗi tháng theo từng giới tính

Nhìn chung, dù mức độ biến động trong số lượng giao dịch của nam nhiều hơn nữ, cả hai nhóm khách hàng nam và nữ đều có xu hướng mua sắm biến động theo từng giai đoạn trong năm và không có sự khác biệt quá lớn về mặt xu hướng.

Có những thời điểm số lượng giao dịch tăng đột biến ở cả hai giới, ví dụ như khoảng tháng 2-3 của cả 2024 và 2025, điều này có thể trùng với các dịp lễ hoặc các chương trình khuyến mãi lớn. Đáng chú ý là có một sự sụt giảm mạnh về số lượng giao dịch vào cuối giai đoạn phân tích (sau tháng 10/2025) ở cả hai giới. Điều này có thể do dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ hoặc có một yếu tố bên ngoài tác động mạnh mẽ đến hành vi mua sắm.

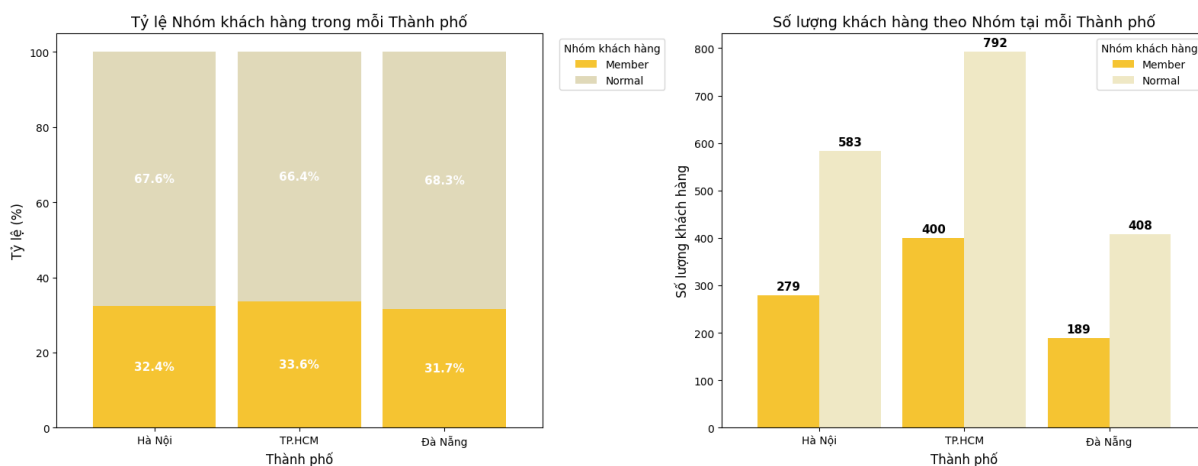
4.4.3. Phân tích Khách hàng theo Thành phố và Chi nhánh

Phân tích theo thành phố

Sự phân bổ khách hàng tại các thành phố lớn là một yếu tố quan trọng giúp hoạch định chiến lược kinh doanh theo từng khu vực. Do đó “Tỷ lệ Nhóm khách hàng trong mỗi Thành phố” được biểu diễn thông qua biểu đồ 100% stacked bar plot để so sánh cấu trúc khách hàng (Thành viên/Thường) giữa các thành phố. Ngoài ra, biểu

đồ cột “Số lượng khách hàng theo Nhóm tại mỗi Thành phố” còn được biểu diễn giúp so sánh quy mô khách hàng tuyệt đối tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Phân bố Khách hàng theo Thành phố



Hình 42: Phân bố khách hàng theo thành phố

Về số lượng, TP.HCM là thị trường lớn nhất với tổng số lượng khách hàng cao vượt trội (400 thành viên và 792 khách thường), gần gấp đôi so với Hà Nội và gấp ba lần so với Đà Nẵng. Điều này cho thấy TP.HCM là thị trường trọng điểm.

Tương tự như phân tích theo giới tính, tỷ lệ khách hàng thành viên và khách hàng thường ở cả ba thành phố không có sự chênh lệch đáng kể, dao động trong khoảng 31.7% đến 33.6% là khách hàng thành viên. Điều này cho thấy hiệu quả của chương trình thành viên là đồng đều trên các khu vực địa lý.

Phân tích theo chi nhánh

Việc xác định các chi nhánh được ưa thích bởi từng nhóm khách hàng giúp tối ưu hóa hoạt động vận hành và marketing tại điểm bán. Do đó, biểu đồ Parallel Set plot được chọn vì đây là công cụ trực quan hóa mạnh mẽ, cho thấy sự “dòng chảy” và mối quan hệ giữa các nhóm (Thành phố -> Chi nhánh ưa thích -> Nhóm khách hàng). Nó giúp dễ dàng nhận ra chi nhánh nào đang thu hút nhóm khách hàng nào nhiều nhất.

Địa điểm mua sắm ưa thích của từng nhóm khách hàng



Hình 43: Parallel Set plot thể hiện thông tin nhóm khách hàng theo chi nhánh

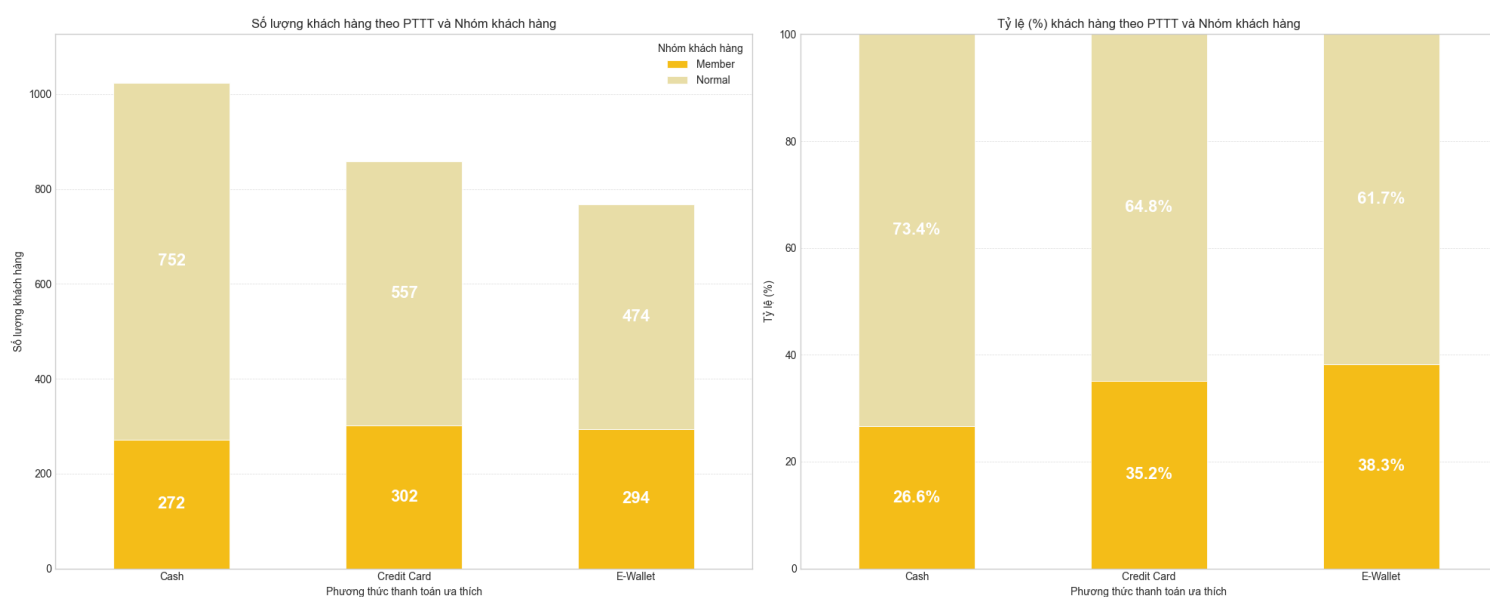
Có thể thấy, các chi nhánh như ABC Gò Vấp tại TP.HCM, ABC Hải Châu tại Đà Nẵng và ABC Cầu Giấy tại Hà Nội hiện đang đóng vai trò quan trọng khi thu hút lượng khách hàng lớn, phản ánh lợi thế về vị trí cũng như hiệu quả của các chiến dịch marketing đại chúng. Tuy nhiên, tỷ trọng khách hàng Normal tại đây lại chiếm ưu thế, cho thấy tiềm năng chuyển đổi đáng kể sang nhóm Member, từ đó có thể giúp tăng doanh thu bền vững cho chi nhánh.

Ở chiều ngược lại, một số chi nhánh có quy mô khách hàng khiêm tốn hơn như ABC Thủ Đức và ABC Thanh Xuân lại nổi bật nhờ tỷ lệ Member cao nhất toàn hệ thống. Thành công này có thể đến từ phân bổ nhân khẩu về mặt địa lý (tức là “Member”, người có xu hướng mua sắm nhiều, lại tập trung ở các vùng đó), hoặc các chi nhánh này đang áp dụng tốt chiến lược chăm sóc khách hàng và chương trình thành viên.

Từ đó có thể thấy, một chiến lược “đồng nhất cho mọi chi nhánh” sẽ khó mang lại hiệu quả tối ưu. Các chi nhánh đông khách nên tập trung tăng tỷ lệ chuyển đổi thành viên, trong khi những chi nhánh hoạt động yếu hơn như ABC Sơn Trà hay ABC Quận 7 cần được tái kích hoạt bằng các chiến dịch marketing địa phương và nâng cao trải nghiệm dịch vụ nhằm thu hút và giữ chân khách hàng hiệu quả hơn.

4.4.5. Phân tích theo phương thức thanh toán

Để hiểu rõ thói quen thanh toán của khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp cải thiện trải nghiệm mua sắm và áp dụng các chương trình ưu đãi phù hợp với từng phương thức, nhóm đã sử dụng kết hợp biểu đồ cột và biểu đồ cột chồng để phân tích thói quen thanh toán. Biểu đồ cột bên trái cho thấy số lượng khách hàng tuyệt đối sử dụng mỗi phương thức, trong khi biểu đồ cột chồng bên phải làm rõ tỷ lệ của nhóm “Member” và “Normal” trong từng phương thức đó.



Hình 44: Sở thích thanh toán của từng nhóm khách hàng

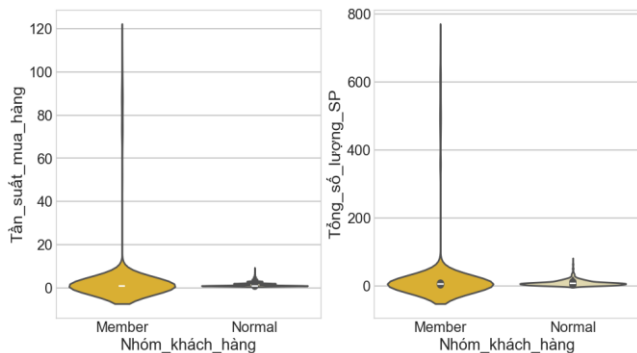
Phân tích cho thấy tiền mặt (Cash) vẫn là phương thức thanh toán phổ biến nhất, với 752 khách hàng thường và 272 thành viên. Tuy nhiên, ví điện tử (E-Wallet) lại nổi bật khi có tỷ lệ khách hàng thành viên cao nhất (38,3%), phản ánh xu hướng ưu tiên các giải pháp thanh toán hiện đại trong nhóm khách hàng trung thành. Ngược lại, Cash có tỷ lệ thành viên thấp nhất (26,6%), cho thấy nhóm khách hàng sử dụng tiền mặt chủ yếu là khách mua ngẫu nhiên hoặc ít gắn bó.

Từ đó, doanh nghiệp nên đẩy mạnh ưu đãi dành riêng cho thành viên khi thanh toán qua ví điện tử, nhằm khuyến khích chi tiêu nhiều hơn và tăng tỷ lệ chuyển đổi từ khách thường sang thành viên, đồng thời tận dụng xu hướng tiêu dùng số đang ngày càng phổ biến.

4.4.6. Phân tích Tần suất và Khối lượng mua hàng

Để biểu diễn phân phối tần suất và khối lượng mua hàng của từng nhóm khách hàng, biểu đồ Violin được sử dụng vì nó vừa thể hiện được các đặc trưng thống kê (trung vị, khoảng tứ phân vị), vừa mô tả rõ phân bố mật độ dữ liệu, giúp quan sát sự tập trung và độ lệch của hành vi mua sắm.

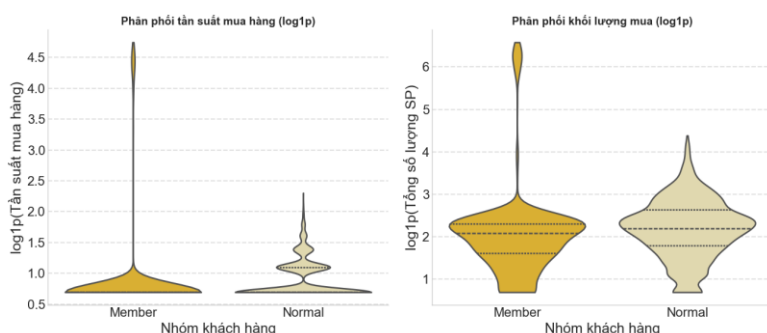
Tuy nhiên, dữ liệu ban đầu xuất hiện nhiều giá trị ngoại lệ, đặc biệt là một số khách hàng có tần suất và khối lượng mua hàng cực kỳ cao, khiến phần lớn dữ liệu bị nén lại. Để khắc phục, biểu đồ thứ hai áp dụng phép biến đổi logarit ($\log_{1p}$) nhằm giảm tác động của các giá trị ngoại lệ, “kéo dẫn” phần dữ liệu bị dồn nén, từ đó làm lộ ra cấu trúc phân phối thực sự của đại đa số khách hàng, giúp việc so sánh trở nên rõ ràng và chính xác hơn.



Hình 45: Violin plot thể hiện phân phối tần suất mua hàng và tổng số lượng sản phẩm của từng nhóm khách hàng (gốc)

Cả hai biểu đồ về tần suất mua hàng và tổng số lượng sản phẩm đều cho thấy sự tồn tại của các giá trị ngoại lệ rất cao, đặc biệt là ở nhóm Member.

Đuôi của biểu đồ violin ở nhóm Member kéo dài lên rất cao, cho thấy có một nhóm nhỏ khách hàng thành viên mua sắm cực kỳ thường xuyên và với số lượng rất lớn. Đây có thể là những khách hàng VIP hoặc khách hàng doanh nghiệp.



Hình 46: Violin plot thể hiện phân phối tần suất mua hàng và tổng số lượng sản phẩm của từng nhóm khách hàng (log)

Về Tần suất mua hàng (biểu đồ bên trái): Sau khi biến đổi, có thể thấy rõ ràng rằng phân phối của nhóm Member có xu hướng dịch chuyển về phía các giá trị cao hơn so với nhóm Normal. Phần thân của violin ở nhóm Member rộng hơn ở các mức cao, và giá trị trung vị (vạch trắng ở giữa) cũng cao hơn. Điều này khẳng định rằng khách hàng thành viên có tần suất mua hàng trung bình cao hơn đáng kể so với khách hàng thường.

Về Tổng số lượng sản phẩm (biểu đồ bên phải): Tương tự, phân phối của tổng số lượng sản phẩm mua của nhóm Member cũng cao hơn một cách rõ rệt. Toàn bộ thân của biểu đồ violin của nhóm Member được nâng lên cao hơn so với nhóm Normal. Điều này có nghĩa là trong mỗi lần mua sắm, khách hàng thành

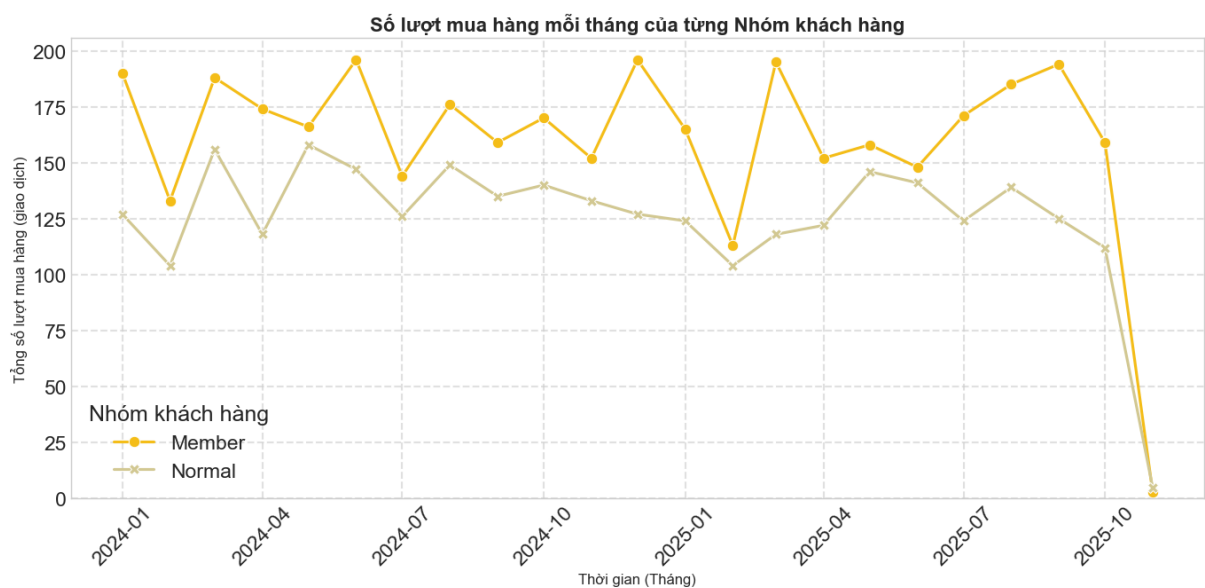
viên cũng có xu hướng mua nhiều sản phẩm hơn.

4.4.6. Phân tích Tần suất và Khối lượng mua hàng

Sau khi xác định được nhóm khách hàng thành viên ("Member") có tần suất và khối lượng mua hàng vượt trội, bước tiếp theo là lượng hóa sự đóng góp của họ vào kết quả kinh doanh tổng thể qua hai chỉ số cốt lõi: tổng số lượt mua hàng và tổng doanh thu hàng tháng mà từng nhóm khách hàng mang lại.

Biểu đồ đường được tiếp tục sử dụng để trực quan hóa và so sánh xu hướng đóng góp của hai nhóm khách hàng "Member" và "Normal" theo thời gian. Việc đặt hai chỉ số này cạnh nhau cho phép chúng ta thấy rõ không chỉ ai mua sắm nhiều hơn, mà còn ai là người mang lại giá trị tài chính lớn hơn cho doanh nghiệp.

Phân tích số lượt mua hàng mỗi tháng của từng nhóm khách hàng

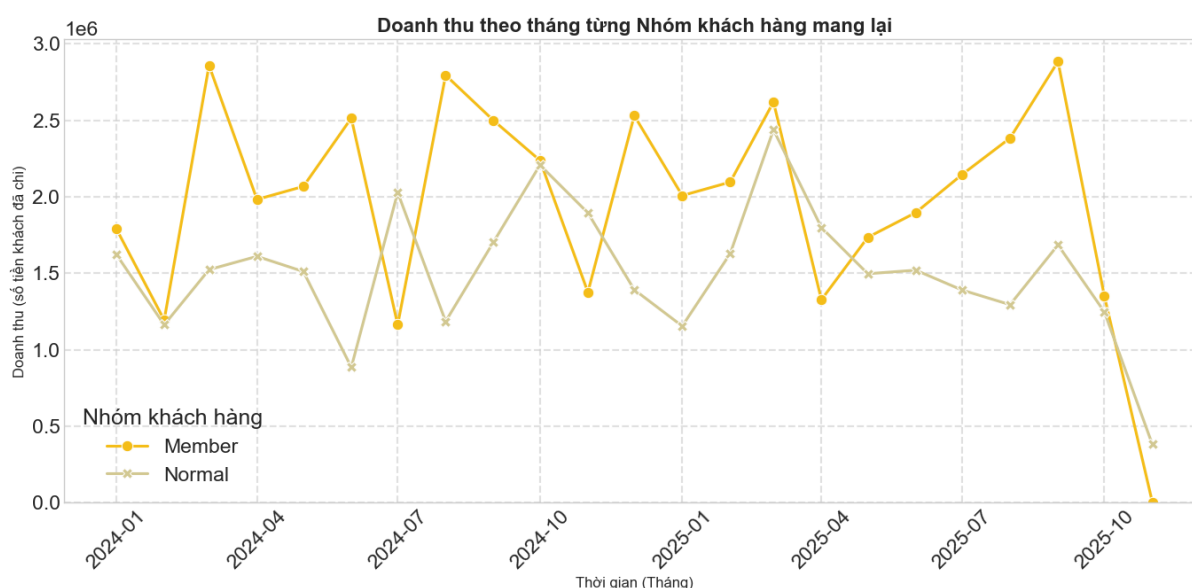


Hình 47: Số lượt mua hàng mỗi tháng của từng nhóm khách hàng

Đường màu vàng của nhóm "Member" luôn nằm phía trên đường màu be của nhóm "Normal" trong suốt gần hai năm phân tích. Điều này tái khẳng định một cách mạnh mẽ kết luận từ các phần trước: khách hàng thành viên luôn tạo ra số lượng giao dịch nhiều hơn khách hàng thường một cách ổn định theo từng tháng.

Cả hai đường biểu đồ có xu hướng biến động song hành cùng nhau, cùng đạt đỉnh và cùng đi xuống tại các thời điểm tương tự (ví dụ các tháng 2-3 năm 2024 và 2025). Điều này cho thấy cả hai nhóm khách hàng đều bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chung như mùa vụ, các chiến dịch khuyến mãi lớn hay các kỳ nghỉ lễ.

Phân tích mức độ chi tiêu mỗi tháng của từng nhóm khách hàng



Hình 48: Doanh thu theo tháng từng nhóm khách hàng mang lại

Có thể thấy rằng nhóm Member luôn chi tiêu nhiều hơn so với nhóm Normal, cho thấy họ là đối tượng mang lại nguồn thu chủ lực cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh thu của cả hai nhóm đều có sự dao động đáng kể giữa các tháng, phản ánh tính mùa vụ hoặc ảnh hưởng từ các yếu tố khuyến mãi, sự kiện hoặc hành vi tiêu dùng thay đổi theo thời gian.

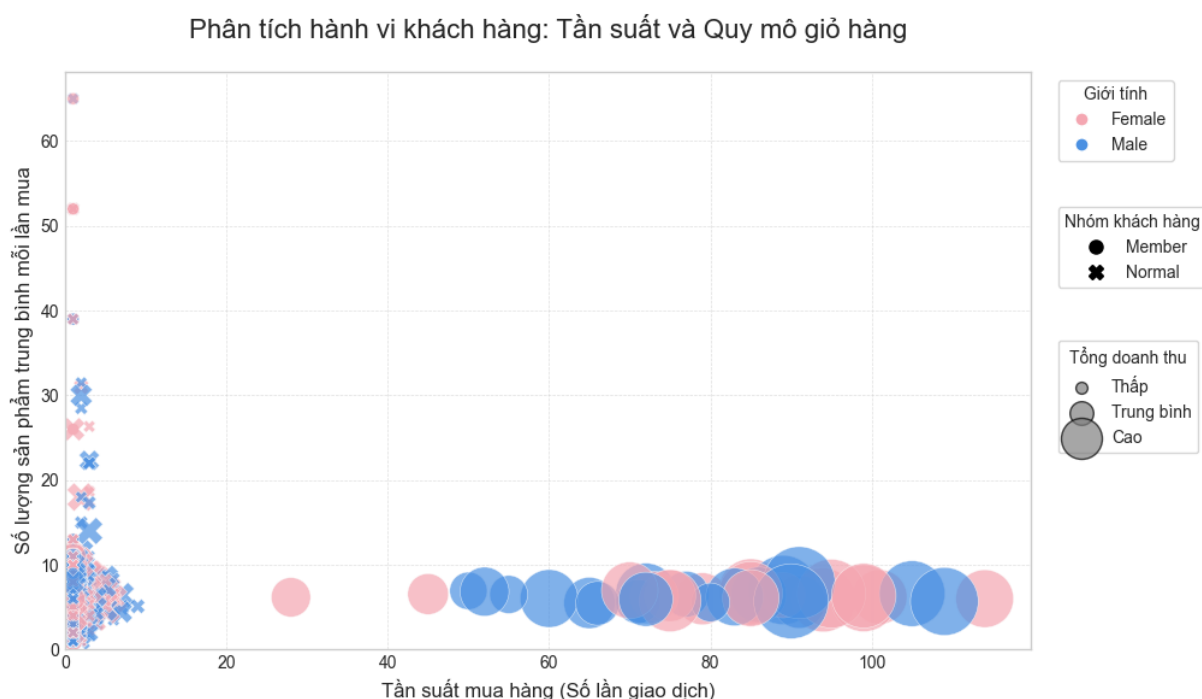
Trong năm 2024, doanh thu của nhóm Member đạt đỉnh vào tháng 3 và tháng 9, trong khi nhóm Normal đạt mức cao vào tháng 10. Sang năm 2025, xu hướng này tiếp tục lặp lại với một vài biến động nhỏ, và đáng chú ý là cả hai nhóm đều sụt giảm mạnh vào tháng 10/2025, có thể do dữ liệu chưa hoàn chỉnh hoặc doanh nghiệp đang

trong giai đoạn thấp điềm. Mặc dù doanh thu giữa các tháng không ổn định, nhóm Member vẫn duy trì khoảng cách rõ rệt so với nhóm Normal, khẳng định hiệu quả của chương trình khách hàng thân thiết.

Từ biểu đồ này, có thể rút ra rằng doanh nghiệp nên tiếp tục tập trung vào việc duy trì và mở rộng nhóm khách hàng Member, đồng thời thúc đẩy nhóm Normal thông qua các chiến dịch khuyến mãi hoặc ưu đãi chuyển đổi. Ngoài ra, việc phân tích nguyên nhân chi tiết cho các tháng có biến động mạnh sẽ giúp xác định yếu tố tác động (như mùa vụ, sản phẩm mới, hay chiến dịch marketing), từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả và bền vững hơn.

4.4.7. Phân khúc khách hàng qua Tần suất, Quy mô và Doanh thu

Để có một cái nhìn tổng thể và xác định các phân khúc khách hàng chiến lược, nhóm thực hiện kết hợp nhiều chỉ số hành vi vào một biểu đồ duy nhất. Biểu đồ này giúp trực quan hóa mối quan hệ giữa tần suất mua hàng, số lượng sản phẩm trung bình mỗi lần mua, và tổng doanh thu mà mỗi khách hàng mang lại.



Hình 49: Biểu đồ thể hiện hành vi mua hàng theo phân khúc khách hàng

Biểu đồ cho thấy một sự phân tách rõ rệt, chia tệp khách hàng thành hai nhóm hành vi chính. Phía dưới bên trái là cụm đông đảo của các khách hàng "Normal"

(khách hàng thường, biểu thị bằng dấu X). Đặc điểm của họ là tần suất mua hàng thấp và quy mô giỏ hàng nhỏ, dẫn đến việc đóng góp vào tổng doanh thu không đáng kể. Đây có thể được xem là nhóm khách hàng vắng lai, mua sắm không thường xuyên và chỉ phát sinh giao dịch khi có nhu cầu tức thời.

Ở phía đối diện là phân khúc khách hàng "Member" (Thành viên, biểu thị bằng hình tròn), tập trung chủ yếu ở dải phía dưới bên phải. Điểm đặc trưng nhất của nhóm này là họ cực kỳ trung thành với tần suất mua sắm dày đặc, vượt trội hoàn toàn so với nhóm khách hàng thường. Một phát hiện thú vị là quy mô giỏ hàng trung bình mỗi lần mua của họ lại khá khiêm tốn. Chính sự trung thành và tần suất mua lặp lại này, chứ không phải giá trị mỗi lần mua, đã biến họ trở thành nhóm khách hàng cốt lõi, mang lại tổng doanh thu từ trung bình đến cao và là xương sống của doanh nghiệp.

Phân tích này không chỉ khẳng định sự thành công vượt trội của chương trình thành viên trong việc tạo ra một tệp khách hàng trung thành và giá trị cao, mà còn mở ra những định hướng chiến lược rõ ràng. Đối với nhóm thành viên, cơ hội nằm ở việc gia tăng giá trị giỏ hàng trung bình thông qua các chiến lược bán thêm, bán chéo. Trong khi đó, với nhóm khách hàng thường, mục tiêu chính là xây dựng các chương trình nhằm tăng tần suất mua và khuyến khích họ chuyển đổi thành thành viên để khai thác tiềm năng chi tiêu lớn hơn, từ đó dịch chuyển họ sang phân khúc khách hàng giá trị cao.

CHƯƠNG 5. BIỂU DIỄN TRỰC QUAN TRONG PHÂN TÍCH DỰ ĐOÁN

5.1 Phân lớp dự đoán nhóm khách hàng

Mục tiêu của phần này là xây dựng mô hình máy học nhằm **phân loại khách hàng** vào hai nhóm:

- **Member** (khách hàng thành viên)
- **Normal** (khách hàng thông thường)

Dựa trên các đặc trưng hành vi mua sắm trong quá khứ

Phương pháp: Mô hình sử dụng thuật toán **Random Forest Classifier**, một phương pháp học máy giám sát có khả năng xử lý dữ liệu phi tuyến, chống overfitting tốt và cho hiệu suất ổn định trên các tập dữ liệu thực tế

Dữ liệu được chuẩn bị bằng cách mã hoá biến phân loại (giới tính, nhóm khách hàng) sang dạng số để mô hình có thể xử lý. Sau đó các biến được chuẩn hoá thang đo bằng StandardScaler nhằm đảm bảo mô hình học ổn định và không bị lệch do giá trị chênh lệch lớn. Cuối cùng, dữ liệu được chia thành tập huấn luyện (80%) và kiểm tra (20%) để đánh giá khả năng dự đoán trên dữ liệu mới

```
le = LabelEncoder()
df['Giới_tính'] = le.fit_transform(df['Giới_tính'])
df['Nhóm_khách_hàng'] = le.fit_transform(df['Nhóm_khách_hàng'])

X = df[['Tần_suất_mua_hàng', 'Tổng_doanh_thu', 'Doanh_thu_trung_bình',
        'Tổng_tiền_giảm_giá', 'Recency', 'Giới_tính']]
y = df['Nhóm_khách_hàng']

scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_scaled, y, test_size=0.2, random_state=42)

model = RandomForestClassifier(random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)
y_pred = model.predict(X_test)
```

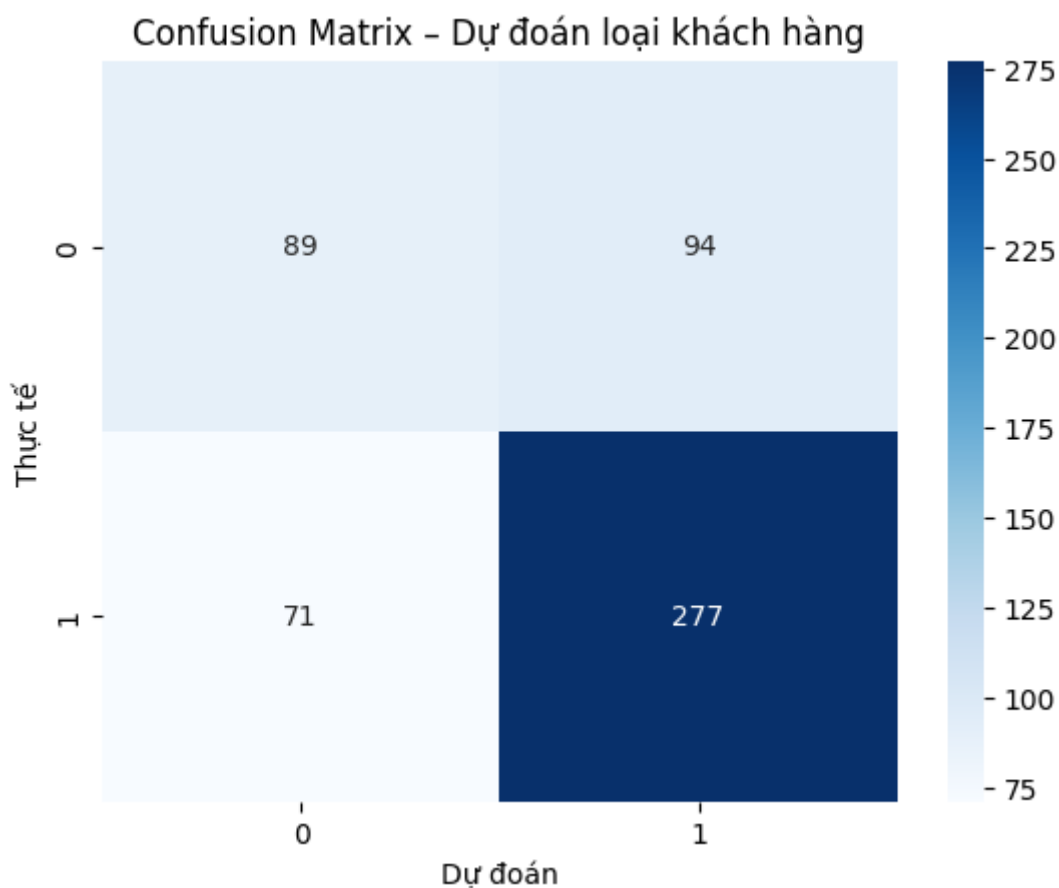
Mô hình Random Forest đạt **Accuracy = 0.689** (tương đương khoảng **68.93%**).

Điều này cho thấy mô hình dự đoán đúng nhóm khách hàng ở mức **gần 69%** các trường hợp.

Kết quả nằm ở mức khá, phản ánh mô hình có khả năng phân loại tương đối tốt, nhưng vẫn còn dư địa để cải thiện, chẳng hạn như tối ưu tham số, bổ sung biến đặc trưng hoặc sử dụng thêm nhiều dữ liệu huấn luyện.

5.2 Trực quan hóa kết quả dự đoán

5.2.1 Ma trận nhầm lẫn

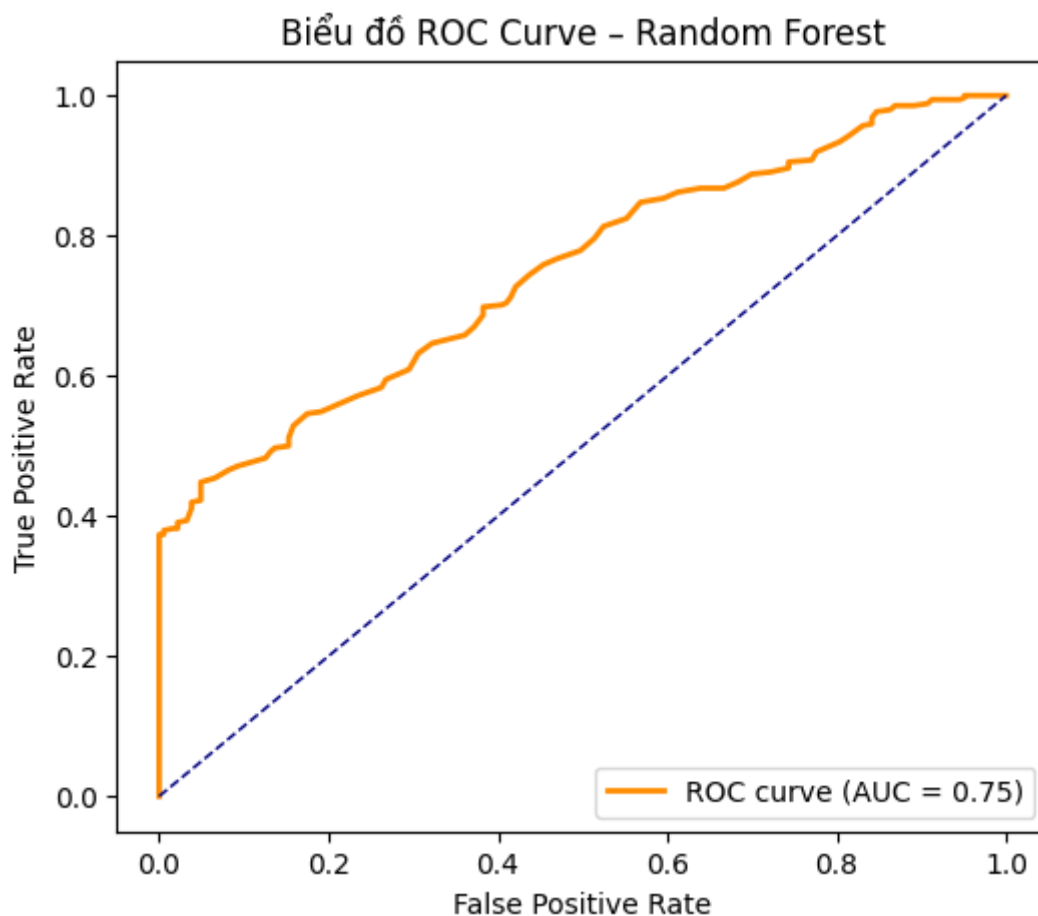


Hình 50: Ma trận nhầm lẫn

Biểu đồ cho thấy mô hình dự đoán đúng **68.9% tổng số khách hàng**. Nhóm **Member** được nhận diện tốt hơn, với **277/348** dự đoán chính xác ($\approx 80\%$), trong khi nhóm **Normal** chỉ đạt **89/183** ($\approx 49\%$)

Hiện tượng này xảy ra do dữ liệu mất cân bằng : số lượng khách hàng Member chiếm đa số trong tập dữ liệu. Ngoài ra, một số khách Normal có hành vi mua hàng tương tự Member (chi tiêu cao, mua thường xuyên) khiến mô hình khó phân biệt rạch ròi. Tuy vậy, kết quả này vẫn cho thấy mô hình đã học được quy luật chính trong hành vi mua hàng, đặc biệt là khả năng phân biệt khách hàng thân thiết.

5.2.2 Biểu đồ ROC, AUC

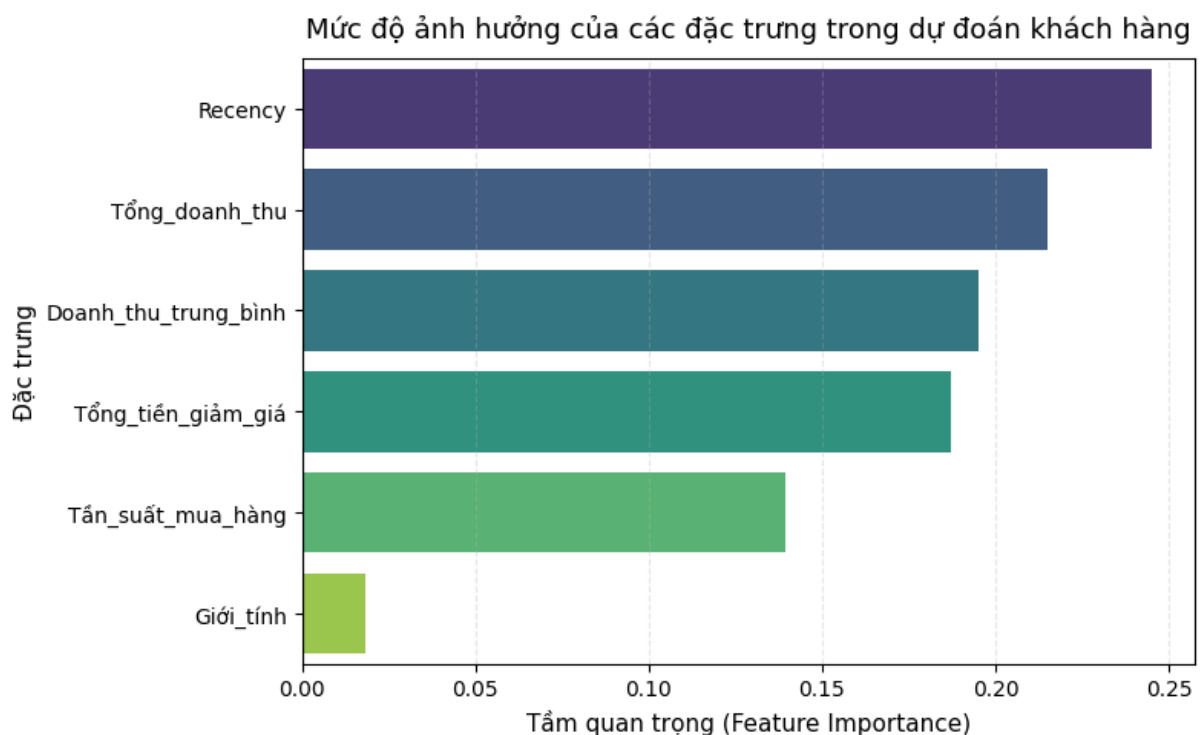


Hình 51: Biểu đồ ROC, AUC

Biểu đồ ROC cho mô hình Random Forest cho thấy đường cong nằm phía trên đường chéo tham chiếu (baseline). Giá trị **AUC = 0.75**, thể hiện mô hình có khả năng phân biệt giữa khách hàng Member và Normal ở mức **khá tốt**

Cụ thể, AUC = 0.75 nghĩa là mô hình có 75% khả năng phân loại đúng một khách hàng bất kỳ vào nhóm phù hợp dựa trên hành vi mua sắm. Chỉ số này cao hơn đáng kể so với mức ngẫu nhiên (0.5), chứng tỏ mô hình học được quy luật thực tế trong dữ liệu và có tiềm năng ứng dụng trong gợi ý chiến lược chăm sóc khách hàng hoặc chương trình thành viên

5.3.3 Biểu đồ thể hiện tầm quan trọng của biến



Hình 52: Biểu đồ thể hiện tầm quan trọng của các biến

Biểu đồ tầm quan trọng của các đặc trưng cho thấy:

- Recency (thời gian mua hàng gần nhất) có ảnh hưởng cao nhất (~25%) → khách hàng mua gần đây có khả năng là Member cao hơn.
- Tổng doanh thu và Doanh thu trung bình đứng kế tiếp → thể hiện rằng khả năng chi tiêu là yếu tố then chốt để nhận diện khách hàng thân thiết.
- Tổng tiền giảm giá và Tần suất mua hàng có ảnh hưởng trung bình, phản ánh mức độ hưởng ưu đãi và tần suất mua cũng góp phần xác định nhóm Member.

Giới tính có mức ảnh hưởng thấp nhất → giới tính không ảnh hưởng nhiều đến hành vi chi tiêu hoặc khả năng trở thành Member.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

Sau quá trình thực hiện đề tài “Phân tích và Trực quan hóa dữ liệu hệ thống siêu thị ABC”, nhóm đã tiến hành các bước xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu nhằm hiểu rõ đặc điểm kinh doanh, hành vi khách hàng cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh. Kết quả thu được không chỉ phản ánh tình hình doanh thu – lợi nhuận và cấu trúc khách hàng của hệ thống siêu thị mà còn chỉ ra những xu hướng quan trọng phục vụ cho việc ra quyết định quản trị và marketing trong tương lai.

1. Đánh giá chung về chất lượng biểu đồ

Các biểu đồ trong báo cáo được xây dựng với mục tiêu truyền tải thông tin một cách rõ ràng, trực quan và nhất quán. Mỗi biểu đồ được lựa chọn loại hình phù hợp với bản chất dữ liệu: biểu đồ cột, đường, heatmap, scatter, hoặc violin plot... giúp thể hiện tốt mối quan hệ giữa các biến định tính và định lượng.

Biểu đồ đảm bảo các tiêu chí:

- Rõ ràng, dễ hiểu: tiêu đề, trục, nhãn và chú thích được trình bày hợp lý, giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt nội dung.
- Không gây hiểu nhầm: màu sắc và tỷ lệ được lựa chọn đồng nhất, tránh tạo cảm giác sai lệch thị giác.
- Tính liên kết và nhất quán: các biểu đồ trong cùng một chương được thiết kế đồng bộ về phong cách và cách diễn giải, đảm bảo dòng thông tin liền mạch.
- Tính chính xác: các trục số liệu, tỷ lệ và đơn vị đều được chuẩn hóa theo cùng một hệ quy chiếu.

Nhìn chung, hệ thống biểu đồ đáp ứng tốt mục tiêu truyền đạt thông tin và hỗ trợ phân tích dữ liệu, góp phần làm nổi bật các phát hiện chính trong từng khía cạnh nghiên cứu.

2. Hạn chế của nghiên cứu

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- Bộ dữ liệu được mô phỏng lại nên có thể chưa phản ánh đầy đủ sự phức tạp và biến động thực tế trong kinh doanh siêu thị.

- Phân tích dự đoán mới dừng ở mức độ cơ bản (sử dụng mô hình Random Forest), độ chính xác (~69%) tuy chấp nhận được nhưng vẫn cần cải thiện qua việc tối ưu tham số hoặc mở rộng biến đầu vào.
- Một số biểu đồ vẫn chưa khai thác hết tiềm năng tương tác hoặc trực quan nâng cao (như dashboard động, filter theo thời gian).
- Phân tích hành vi khách hàng mới chủ yếu ở mức tổng hợp, chưa đi sâu vào phân đoạn cụ thể theo độ tuổi, thu nhập hay tần suất mua hàng.

3. Hướng phát triển

Trong tương lai, có thể mở rộng nghiên cứu theo các hướng:

- Tích hợp dashboard tương tác (Power BI hoặc Tableau) để theo dõi và cập nhật dữ liệu thời gian thực.
- Áp dụng các mô hình học máy nâng cao (như XGBoost, Neural Network) để cải thiện độ chính xác của dự đoán nhóm khách hàng và hành vi chi tiêu.
- Kết hợp phân tích nhân khẩu học chi tiết hơn để xây dựng chân dung khách hàng (customer persona).
- Mở rộng phạm vi dữ liệu sang nhiều năm hơn hoặc nhiều hệ thống siêu thị khác để kiểm chứng tính tổng quát của mô hình.

4. Kết luận tổng thể

Tổng thể, đề tài đã hoàn thành mục tiêu đặt ra trong việc xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu kinh doanh của hệ thống siêu thị. Kết quả nghiên cứu mang lại cái nhìn toàn diện về hoạt động vận hành, hành vi tiêu dùng và hiệu quả kinh doanh giữa các chi nhánh. Thông qua việc ứng dụng các phương pháp trực quan hóa, nhóm đã thể hiện được giá trị của dữ liệu trong hỗ trợ ra quyết định và hoạch định chiến lược. Nghiên cứu cũng cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của việc khai thác dữ liệu trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại, góp phần giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường năng lực cạnh tranh trong tương lai.

Tổng kết lại, bài nghiên cứu đã minh chứng rõ vai trò của trực quan hóa dữ liệu trong việc hỗ trợ ra quyết định kinh doanh, giúp nhận diện xu hướng tiêu dùng và tối ưu chiến lược hoạt động cho hệ thống siêu thị ABC.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Mã nguồn GitHub

<https://github.com/ThuyTien1209/FINAL-BDTQDL>

Phụ lục 2: Bảng phân công công việc

Thành viên	Nhiệm Vụ
Nguyễn Thị Minh Thư	- EDA - Phân tích mô tả - Phân tích dự đoán
Lê Thủy Tiên	- Xây dựng bộ dữ liệu - Phân tích mô tả - EDA
Vũ Thị Diệu Tiên	- Phân tích mô tả - EDA - Kết luận
Lê Vy	- Xây dựng bộ dữ liệu - Phân tích mô tả - Phân tích dự đoán

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theharsh2606. (n.d.). *Total Supermarket Sales Dataset* [Data set]. Kaggle.

<https://www.kaggle.com/datasets/theharsh2606/total-supermarket-sales-dataset>

MINH CHỨNG CHECK ĐẠO VĂN

BDTQDL_Nhom10

ORIGINALITY REPORT

10 %	9 %	5 %	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.ctu.edu.vn Internet Source	6 %
2	azsolutions.vn Internet Source	1 %
3	Phenikaa University Publication	1 %
4	tmu.edu.vn Internet Source	1 %
5	en.ueh.edu.vn Internet Source	1 %
6	Ton Duc Thang University Publication	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 100 words